

Manual de Uso de los Servicios de Firma Electrónica de la Plataforma @firma

Documento nº:	@Firma-Global-Firma-MAN
Revisión:	033
Fecha:	02-01-2018
Período de retención:	Permanente durante su período de vigencia + 3 años después de su anulación

CONTROL DE MODIFICACIONES

Documento nº: @Firma-Global-Firma-MAN

Revisión: 033

Fecha: 02-01-2018

Rev. 001

Fecha 04-07-2006

Descripción Documentación inicial.

Rev. 002

Fecha 21-09-2006

Descripción Actualizada la documentación debido a la adición de nuevos parámetros de entrada al servicio Web FirmaUsuarioBloquesF1 y al nuevo servicio Web ObtenerInfoCompletaBloqueFirmas.

Rev. 002.1

Fecha 25-06-2007

Descripción Actualizada la documentación con el nuevo formato de firma electrónica servidor CADES (-BES y -T).

Rev. 003

Fecha 08-01-2008

Descripción Actualización de la documentación frente a formatos de firma.

Rev. 004

Fecha 22-02-2008

Descripción Actualización de la documentación con el nuevo formato de firma electrónica servidor para documentos ODF.

Rev. 005

Fecha 25-04-2008

Descripción	Añadida información correspondiente a los servicios firmas - Servicios DSS. - Formato de firma PDF. - Información sobre modos de firmas XML. - Algoritmos soportados. Estos cambios corresponden al a versión 5.3 de la plataforma.
Rev.	006
Fecha	15-04-2009
Descripción	Incluido el servicio de Registro de Firma mediante interfaz WS “DSSAfirmaArchiveSubmit” quedando esta desacoplada del servicio de Firma en 2 Fases.
Rev.	007
Fecha	10-09-2009
Descripción	Se actualizan las referencias al entorno de Preproducción por referencias al Entorno de Desarrollo.
Rev.	008
Fecha	28-09-2009
Descripción	Se incluye advertencia de discontinuación sobre los servicios de firma en 3 y 2 fases.
Rev.	009
Fecha	06-10-2009
Descripción	Incluidos formatos de firma extendidos (@firma 5.5).
Rev.	010
Fecha	15-10-2009
Descripción	Actualizado documento para recoger la evolución realizada de los Servicios DSS para la versión 5.4 de la plataforma.
Rev.	011
Fecha	27-05-2010

Descripción	Se actualiza la información sobre los algoritmos de firma soportados tras la inclusión del algoritmo ECDSA en @firma 5.5.
Rev.	012
Fecha	24-08-2010
Descripción	Se incluye advertencia de discontinuación sobre los servicios de firma electronica servidor y validación de firmas electrónicas mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3.
Rev.	013
Fecha	23-12-2010
Descripción	Se actualizan las referencias de TI por TGS.
Rev.	014
Fecha	13-05-2011
Descripción	Se cambian las referencias a MPR por MPTAP. Se cambia la referencia al manual de integrador del cliente de firma en el apartado 4.
Rev.	015
Fecha	21/09/2011
Descripción	Se actualizan las referencias a MPTAP (Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas) por Gobierno de España. Se formatea adecuadamente el documento y se corrigen títulos. Se actualizan los nombres de los documentos de referencia. Se eliminan las indicaciones de servicios en proceso de discontinuación. Se actualiza la cabecera del documento con el logo del Gobierno de España.
Rev.	016
Fecha	15/11/2011
Descripción	Se corrigen errores ortográficos, y se eliminan incongruencias
Rev.	017
Fecha	28/11/2011
Descripción	Modificado el Servicio "Firma de Servidor" para permitir la realización de firma a partir del hash de

un documento.

Rev.	018
Fecha	30/11/2011
Descripción	Actualización de la documentación con el nuevo formato de firma electrónica OOXML, disponible en servicios de validación.
Rev.	019
Fecha	27/12/2011
Descripción	Actualizados los formatos de firma para contemplar lo relativo a PAdES. Se añaden referencias al nuevo estándar de XAdES v 1.4.1. Se indica que a la hora de solicitar información del sello de tiempo, hasta ahora sólo se mostraba la información del sello de tiempo contenido en el elemento "SignatureTimeStamp" y, ahora, si la firma es PAdES-LTV y presenta diccionario de sello de tiempo se mostrará la información del sello de tiempo contenido en el diccionario de sello de tiempo más reciente. Se actualiza el anexo B con los formatos de firma soportados. Se añade anexo H con información sobre estructura de firmas PAdES.
Rev.	20
Fecha	09/01/2012
Descripción	Se actualizan las siglas.
Rev.	21
Fecha	30/04/2012
Descripción	Se desaconseja el uso del algoritmo de hash MD5 y se elimina en las tablas donde aparecía. Se corrigen errores gramaticales.
Rev.	022
Fecha	17/05/2012
Descripción	Se modifican los apartados 5.2.1, 5.2.2, 5.5.1 y 5.5.2 para indicar que se detectará el formato de la firma en el caso de que no se indique en la petición el formato concreto.
Rev.	023

Fecha	04/09/2012
Descripción	Se modifica el apartado 11 indicando el tipo de firma PDF soportado por la plataforma.
Rev.	024
Fecha	25/02/2013
Descripción	Adaptación del documento a los cambios realizados en la versión de la plataforma @firma 6.0.0. Se modifica el título debido a la discontinuación de los servicios de custodia. Se eliminan los apartados a servicios no existentes en @firma 6. Se adaptan el resto de apartados a los cambios introducidos en @firma 6.
Rev.	025
Fecha	15/09/2015
Descripción	Se añade una nota en el apartado 5.1.4 indicando que para las firmas XAdES 1.1.1 y 1.2.2 el formato de firma más avanzado admitido en los upgrade es XAdES-T.
Rev.	026
Fecha	14/01/2016
Descripción	Se añade la información relativa a los nuevos formatos de firma aceptados por la plataforma: CADES Baseline, PAdES Baseline, XAdES Baseline y ASiC Baseline.
Rev.	027
Fecha	15/02/2016
Descripción	Se corrigen las referencias hacia la versión 6.2 de @firma. Se indica explícitamente los algoritmos SHA2 como recomendados frente a los SHA1, MD2 y MD5. Se elimina las referencias a las firmas en cliente, ya que se eliminaron los servicios de firmas en fases y por tanto no se realizan firmas en cliente (por parte de @firma). Se indica en las firmas CADES-BES que el atributo SigningCertificate debe incluirse en su versión 1 cuando el MessageDigest es SHA1, y en su versión 2 cuando el MessageDigest es SHA2.
Rev.	028
Fecha	08/06/2016
Descripción	Se añade la información relativa a los nuevos formatos CADES Baseline, XAdES Baseline, PAdES Baseline y ASiC Baseline.

Se incluye una descripción asociada a los procesos de actualización de multi-firmas que incluyen contra-firmas para los formatos CAdES, XAdES, CAdES Baseline y XAdES Baseline.

Se añaden anexos para describir todos los formatos de firma soportados por la plataforma.

Rev.	029
Fecha	01/08/2016
Descripción	Se añade una explicación en el punto 5.1.4 indicando que la actualización de firmas XAdES con versiones inferiores a v1.3.2 sólo permite como formato máximo XAdES-T. Se corrige el punto 5.1.2 indicando que sólo se permiten los algoritmos RSA para generación de firma.
Rev.	030
Fecha	03/08/2016
Descripción	Adaptación de plantillas
Rev.	031
Fecha	20/01/2017
Descripción	Se incluye una aclaración en el punto 5.1.4 acerca de que es posible actualizar firmas XAdES v1.2.2 hasta formato -A.
Rev.	032
Fecha	28/04/2017
Descripción	Se incluye el punto 9.8.4 en el anexo B para indicar que no se puede llevar a cabo la co-firma de firmas CAdES que tienen al menos un firmante con formato CAdES-A. Se incluye el punto 15.5.3 en el anexo H para indicar que no se puede llevar a cabo la co-firma de firmas CAdES que tienen al menos un firmante con formato CAdES LTA-Level.
Rev.	033
Fecha	02/01/2018
Descripción	Se incluye el anexo L en el que se informa de la necesidad de revisar la Guía 807 del Esquema Nacional de Seguridad.

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Documento nº: @Firma-Global-Firma-MAN

Revisión: 033

Fecha: 02-01-2018

Propiedad del documento:

Este documento pertenece al Gobierno de España y posee un carácter de público para uso y distribución en ámbitos autorizados por este mismo, según se recoge en la declaración de privacidad.

Declaración de privacidad:

El contenido de este documento está sujeto al protocolo de libre distribución dentro del entorno definido para el contexto.

Copias Electrónicas:

La distribución de este documento ha sido controlada a través del sistema de información.

Copias en Papel:

La vigencia de las copias impresas en papel está condicionada a la coincidencia de su estado de revisión con el que aparece en el sistema electrónico de distribución de documentos.

El control de distribución de copias en papel para su uso en proyectos u otras aplicaciones es responsabilidad de los usuarios del sistema electrónico de información.

Fecha de impresión 08 de enero de 2018

ÍNDICE

1	Objeto	15
2	Alcance.....	15
3	Siglas	15
4	Documentos de Referencia	17
5	Servicios de Firma Electrónica disponibles	18
5.1	Consideraciones previas	19
5.1.1	Formatos de firmas	19
5.1.2	Algoritmos de firmas.....	19
5.1.3	Algoritmos de resumen	21
5.1.4	Actualización de firmas	22
5.2	Validación de Firmas Electrónicas	25
5.2.1	Validación de Firmas Electrónicas mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3.....	26
5.2.2	Validación de Firmas Electrónicas mediante interfaz WS OASIS-DSS	27
5.3	Validaciones de Firmas en Lotes.....	30
5.4	Actualización de Firmas Electrónicas.....	30
5.5	Generación de Firmas Electrónicas en Servidor	31
5.5.1	Generación de Firmas Electrónicas en Servidor mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3.....	32
5.5.2	Generación de Firmas Electrónicas en Servidor mediante interfaz WS OASIS-DSS.....	35
5.6	Servicio de Consulta de Peticiones Asíncronas.....	38
6	Servicios de Acceso a Custodia disponibles.....	40
6.1	Almacenar un documento	40
6.2	Eliminar el contenido de un documento	41
6.3	Obtener el Identificador de un Documento firmado	41
6.4	Obtener el contenido de un Documento	42
6.5	Obtener el contenido de un Documento firmado.....	42
6.6	Obtener la Firma Electrónica de una transacción	42
7	Casos de Uso de los Servicios de Firma Electrónica disponibles	44

7.1	Validar una Firma Electrónica mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3	45
7.2	Validar una Firma Electrónica mediante interfaz WS OASIS-DSS.....	45
7.3	Validaciones de Firmas en Lotes.....	45
7.4	Actualización de una Firma Electrónica no registrada	47
7.5	Actualización de una Firma Electrónica registrada.....	48
7.6	Realizar una Firma Electrónica Servidor mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3	48
7.7	Realizar una Firma Electrónica Servidor CoSign mediante interfaz WS anterior a la versión 5.350	
7.8	Realizar una Firma Electrónica Servidor CounterSign mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3.....	50
7.9	Realizar una Firma Electrónica Servidor CounterSign específica mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3	51
7.10	Realizar una Firma Electrónica Servidor mediante interfaz WS OASIS-DSS.....	52
7.11	Realizar una Firma Electrónica Servidor CoSign mediante interfaz WS OASIS-DSS.....	53
7.12	Realizar una Firma Electrónica Servidor CounterSign mediante interfaz WS OASIS-DSS.....	54
7.13	Realizar una Firma Electrónica Servidor CounterSign específica mediante interfaz WS OASIS-DSS.....	55
7.14	Consulta de Petición Asíncrona	56
7.15	Otros Casos de Uso	56
8	Anexo A: Formatos de firma soportados.....	57
9	Anexo B: Firma CAdES.....	59
9.1	Introducción	59
9.2	CAdES-BES	59
9.3	CAdES-EPES	60
9.4	CAdES-T	61
9.4.1	Actualización a CAdES-T de Multi-Firma CAdES-BES.....	62
9.5	CAdES-C.....	65
9.5.1	Actualización a CAdES-C de Multi-Firma CAdES-BES.....	65
9.6	CAdES-X.....	69
9.6.1	CAdES-X1.....	69
9.6.2	CAdES-X2.....	70
9.6.3	Actualización a CAdES-X de Multi-Firma CAdES-BES.....	70

9.6.4	Actualización a CADES-X1 de Multi-Firma CADES-BES.....	70
9.6.5	Actualización a CADES-X2 de Multi-Firma CADES-BES.....	74
9.7	CADES-XL	77
9.7.1	Actualización a CADES-XL.....	78
9.7.2	Actualización a CADES-XL1 de Multi-Firma CADES-BES	79
9.7.3	Actualización a CADES-XL2 de Multi-Firma CADES-BES	82
9.8	CADES-A.....	85
9.8.1	Actualización a CADES-A desde CADES-BES	85
9.8.2	Actualización a CADES-A de Multi-Firma con Elementos de Validación	90
9.8.3	Actualización a CADES-A de Multi-Firma con Referencias a Elementos de Validación..	92
9.8.4	Co-Firma en CADES-A.....	93
10	Anexo C: Firma XAdES.....	94
10.1	Introducción	94
10.2	Versiones de XAdES	95
10.3	Tipos de Firma XAdES.....	96
10.4	XAdES-BES	101
10.5	XAdES-EPES	103
10.6	XAdES-T	104
10.6.1	Actualización a XAdES-T de Multi-Firma XAdES-BES	105
10.7	XAdES-C.....	108
10.7.1	Actualización a XAdES-C de Multi-Firma XAdES-BES.....	109
10.8	XAdES-X.....	112
10.8.1	XAdES-X1.....	113
10.8.2	XAdES-X2.....	115
10.8.3	Actualización a XAdES-X de Multi-Firma CADES-BES.....	116
10.8.4	Actualización a CADES-X1 de Multi-Firma CADES-BES.....	116
10.8.5	Actualización a XAdES-X2 de Multi-Firma CADES-BES.....	119
10.9	XAdES-XL	123
10.9.1	Actualización a XAdES-XL.....	124
10.9.2	Actualización a XAdES-XL1 de Multi-Firma XAdES-BES	125
10.9.3	Actualización a XAdES-XL2 de Multi-Firma XAdES-BES	128
10.10	XAdES-A.....	131

10.10.1	Actualización a XAdES-A desde XAdES-BES.....	132
10.10.2	Actualización a XAdES-A de Multi-Firma con Elementos de Validación.....	137
10.10.3	Actualización a XAdES-A de Multi-Firma con Referencias a Elementos de Validación.....	138
11	Anexo D: Firma PDF	140
11.1	Introducción	140
11.2	Tipos de Firma PDF Soportadas en la Plataforma	140
11.3	Firma de un documento PDF	140
11.4	Multifirmas en PDF	140
11.5	Conformidad frente a estándares.....	141
12	Anexo E: Firma PAdES	142
12.1	Introducción	142
12.2	PAdES Basic	142
12.3	PAdES-BES	143
12.4	PAdES-EPES	143
12.5	PAdES-LTV	144
12.5.1	Estructura Diccionario DSS.....	145
13	Anexo F: Firma ODF.....	146
13.1	Introducción	146
13.2	Estructura de un documento ODF	146
13.3	Estructura de la firma ODF.....	149
13.4	Firmando un documento ODF	151
13.5	Cofirma servidor de un documento ODF.....	154
13.6	Validación de firmas ODF.....	155
14	Anexo G: Firma OOXML	156
14.1	Introducción	156
14.2	Estructura de un documento OOXML	156
14.3	Estructura de firma electrónica en OOXML.....	157
14.3.1	Parte Digital Signature Origin.....	158
14.3.2	Parte XML Digital Signature	159
14.3.3	Parte Digital Signature Certificate.....	163

14.4	Validación de firmas OOXML	163
15	Anexo H: Firma CADES Baseline	165
15.1	Introducción	165
15.2	CADES B-Level.....	165
15.3	CADES T-Level.....	166
15.3.1	Actualización a CADES T-Level de Multi-Firma CADES B-Level	166
15.4	CADES LT-Level	169
15.4.1	Actualización a CADES LT-Level de Multi-Firma CADES B-Level.....	170
15.5	CADES LTA-Level.....	173
15.5.1	Actualización a CADES LTA-Level desde CADES B-Level.....	173
15.5.2	Actualización a CADES LTA-Level de Multi-Firma con Elementos de Validación	176
15.5.3	Co-Firma en CADES LTA-Level	178
16	Anexo I: Formatos de Firma XAdES Baseline	179
16.1	Introducción	179
16.2	XAdES B-Level.....	179
16.3	XAdES T-Level.....	180
16.3.1	Actualización a XAdES T-Level de Multi-Firma CADES B-Level	180
16.4	XAdES LT-Level	183
16.4.1	Actualización a XAdES LT-Level de Multi-Firma XAdES B-Level.....	184
16.5	XAdES LTA-Level.....	187
16.5.1	Actualización a XAdES LTA-Level desde XAdES B-Level.....	188
16.5.2	Actualización a XAdES LTA-Level de Multi-Firma con Elementos de Validación	191
17	Anexo J: Formatos de Firma PAdES Baseline.....	193
17.1	Introducción	193
17.2	PAdES B-Level.....	193
17.3	PAdES T-Level.....	194
17.4	PAdES LT-Level	195
17.5	PAdES LTA-Level.....	196
18	Anexo K: Firma ASiC Baseline.....	197
18.1	Introducción	197

18.2	ASiC-S	197
18.3	ASiC-E	198
18.3.1	ASiC-E con Firmas XAdES Baseline	198
18.3.2	ASiC-E con Firmas CAdES Baseline o Sellos de Tiempo	200
19	Anexo L. Guía 807 del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).	202

1 Objeto

En el presente documento se realiza una descripción funcional tanto de los servicios de Firma Electrónica disponibles en la Plataforma @Firma, así como los casos de uso típicos para cada uno de ellos.

Estos casos de uso están orientados a las aplicaciones cliente de la plataforma (los integradores de las mismas) de forma que tengan una idea clara de cómo deben interactuar con los servicios Web habilitados y cómo hacer uso del cliente de Firma proporcionado para completar procesos de Firma Electrónica, validación de Firmas Electrónicas y recuperación de información de las transacciones realizadas.

2 Alcance

El alcance de este documento contempla los siguientes objetivos:

- Definir brevemente desde un punto de vista funcional cada uno de los servicios de Firma Electrónica disponibles en la plataforma @firma.
- Describir, al menos, un caso de uso que lleve a la práctica cada uno de servicios anteriormente descritos. Estos casos de uso abarcarán 2 contextos distintos pero complementarios, como son la invocación a los servicios Web de la plataforma y el uso del cliente de Firma.

3 Siglas

PKCS7	Public Key Infrastructure Standard #7
CMS	Cryptographic Message Syntax
CAdES	CMS Advanced Electronic Signature
CAdES-BES	CAdES - Basic Electronical Signature
CAdES-EPES	CAdES - Explicit Policy Electronical Signature
CAdES-T	CAdES with Timestamp
CAdES-C	CAdES with complete validation data references
CAdES-X	CAdES - eXtended signature with time indication
CAdES-XL	CAdES - extended long signature with time indication
CAdES-A	CAdES - Archival electronic signature

XML	eXtensible Markup Language
XMLDSig	XML Digital Signature
XAdES	XML Advanced Electronic Signature
XAdES-BES	XAdES - Basic Electronical Signature
XAdES-EPES	XAdES - Explicit Policy Electronical Signature
XAdES-T	XAdES with Timestamp
XAdES-C	XAdES with complete validation data references
XAdES-X	XAdES - eXtended signature with time indication
XAdES-XL	XAdES - extended long signature with time indication
XAdES-A	XAdES - Archival electronic signature
TSA	TimeStamp Authority
TST	TimeStamp Token
PDF	Portable Document Format
PAdES	PDF Advanced Electronic Signatures
PAdES-BES	PAdES – Basic Electronical Signature
PAdES-EPES	PAdES – Explicit Policy Electronical Signature
PAdES-LTV	PAdES – Long-Term Validation
ODF	Open Document Format
OASIS	Organization for the Advancement of Structured Information Standards
DSS	Digital Signature Service
WS	Web Services
ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
SHA	Secure Hash Algorithm
MD	Message-Digest
URI	Uniform Resource Identifier
RFC	Request For Comments
UML	Unified Modeling Language
CRL	Certificate Revocation List
OCSP	Online Certificate Status Protocol
OOXML	Office Open XML
ASiC	Associated Signature Containers
ASiC-S	Associated Signature Containers Simple
ASiC-E	Associated Signature Containers Extended
CAdES B-Level	CMS Advanced Electronic Signatures Basic Level
CAdES T-Level	CMS Advanced Electronic Signatures Trusted Time for Signature Existence
CAdES LT-Level	CMS Advanced Electronic Signatures Long Term Level
CAdES LTA-Level	CMS Advanced Electronic Signatures Long Term with Archive Time-stamps

XAdES B-Level	XML Advanced Electronic Signatures Basic Level
XAdES T-Level	XML Advanced Electronic Signatures Trusted Time for Signature Existence
XAdES LT-Level	XML Advanced Electronic Signatures Long Term Level
XAdES LTA-Level	XML Advanced Electronic Signatures Long Term with Archive Time-stamps
PADES B-Level	PDF Advanced Electronic Signatures Basic Level
PADES T-Level	PDF Advanced Electronic Signatures Trusted Time for Signature Existence
PADES LT-Level	PDF Advanced Electronic Signatures Long Term Level
PADES LTA-Level	PDF Advanced Electronic Signatures Long Term with Archive Time-stamps

4 Documentos de Referencia

- **[@Firma-Global-XMLSOAP-MAN]:** Manual de Programación de Web Service de @firma.
 - **[@Firma-Global-MICF]:** Manual del integrador del Cliente @firma», publicado en la Forja del Centro de Transferencia de Tecnología.
(<http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/proyectos/clienteafirma>).
- [@Firma-Global-XMLSOAP-PROFILE-DSS]:** Manual de Programación de WS estándar AVANZADOS DSS.

5 Servicios de Firma Electrónica disponibles

Todos los servicios aquí descritos están orientados y disponibles para las aplicaciones cliente de la plataforma @firma. Los servicios se habilitan como servicios Web y se describen en los manuales:

- **[@Firma-Global-XMLSOAP-MAN]**. Servicios nativos de la plataforma.
- **[@Firma-Global-XMLSOAP-PROFILE-DSS]**. Servicios basados en las especificaciones OASIS-DSS.

En los siguientes apartados no se describe en detalle ni los parámetros de entrada al servicio ni las posibles respuestas recibidas del mismo. En los correspondientes manuales ya se concreta toda esta información. Simplemente se realiza una breve descripción del objetivo del servicio así como de la información que es necesaria disponer para invocar al mismo.

La versión 6 de @Firma publica dos tipos de servicios de firma y verificación que difieren en la interfaz XML que se utiliza para los mensajes de petición y respuesta:

1. Interfaces anteriores a la versión 5.3 de @Firma. Interfaces Web Services nativas basados en los Schema publicados en la versión 5.2.
2. Interfaces basadas en las especificaciones OASIS-DSS. Interfaces desarrolladas siguiendo las recomendaciones de OASIS para la implementación de servicios de firma y verificación de firmas. Los servicios implementados siguiendo el estándar son:

Validar Firma.

Actualización de Firma.

Firma Servidor (simple, en paralelo y en cascada)

Validación de Certificado.

Validaciones de Firmas en Lotes

Validación de Certificados en Lotes

Consulta de Peticiones Asíncronas.

Obtención de Firma mediante Identificador de Transacción

El parámetro Identificador de Aplicación se obvia en las descripciones de los servicios, debido a que es un parámetro que siempre se debe indicar.

5.1 Consideraciones previas

En este apartado se recoge aquella información adicional asociada a procesos de generación y verificación de firma que debe tener en cuenta los integradores de aplicaciones deseen interaccionar con la plataforma.

5.1.1 Formatos de firmas

Actualmente, @Firma 6.2 soporta los siguientes formatos de Firma Electrónica:

- **En la generación:** CMS (compatible con PKCS#7 v1.5), CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-C, CAdES-X (1 y 2), CAdES-XL, CAdES-A, XMLDSignature, XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-C, XAdES-X (1 y 2), XAdES-XL, XAdES-A, ODF, PDF, PAdES-Basic, PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-LTV, CAdES B-Level, CAdES T-Level, CAdES LT-Level, CAdES LTA-Level, XAdES B-Level, XAdES T-Level, XAdES LT-Level, XAdES LTA-Level, PAdES B-Level, PAdES T-Level, PAdES LT-Level, PAdES LTA-Level.
- **En la verificación:** PKCS#7 v1.5 (cuyo atributo ContentType sea de tipo 'data'), CMS, CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-C, CAdES-X (1 y 2), CAdES-XL, CAdES-A, XMLDSignature, XAdES-BES, XAdES-T, XAdES-C, XAdES-X (1 y 2), XAdES-XL, XAdES-A, ODF, OOXML, PAdES-Basic, PAdES-BES, PAdES-EPES, PAdES-LTV y PDF, CAdES B-Level, CAdES T-Level, CAdES LT-Level, CAdES LTA-Level, XAdES B-Level, XAdES T-Level, XAdES LT-Level, XAdES LTA-Level, PAdES B-Level, PAdES T-Level, PAdES LT-Level, PAdES LTA-Level, ASiC-S.

5.1.2 Algoritmos de firmas

Un algoritmo de Firma Electrónica se compone de 2 algoritmos: uno asimétrico y un algoritmo de hash, todas las firmas generadas por @Firma se realizan utilizando RSA como algoritmo asimétrico mientras que el algoritmo de resumen depende del escenario de firma. Por su parte, la plataforma permite validar firmas generadas con RSA o ECDSA como algoritmos asimétricos.

En la siguiente tabla se describen los algoritmos asimétricos soportados en función del tipo de operación a ejecutar, ya sea de generación o de validación:

ALGORITMOS ASIMÉTRICOS SOPORTADOS POR OPERACIÓN	
GENERACIÓN	VALIDACIÓN
SHA1WITHRSA	SHA1WITHRSA
SHA256WITHRSA	SHA256WITHRSA
SHA384WITHRSA	SHA384WITHRSA
SHA512WITHRSA	SHA512WITHRSA
SHA1withECDSA	
SHA256withECDSA	
SHA384withECDSA	
SHA512withECDSA	

5.1.2.1 Algoritmos de firmas en servidor.

Las firmas generadas en la plataforma mediante los servicios de Firma de Servidor (Simple, CoSign o CounterSign) utilizan como algoritmo de firma RSA, usando de base el algoritmo de resumen indicado en la petición. En las siguientes tablas se representan los algoritmos de firma que se utilizarán en función del algoritmo de hash utilizado (solo se representa la familia ya que el algoritmo de firma es común a los distintos tipos de la familia):

ALGORITMO DE HASH	FORMATO DE FIRMA				
		CMS	CAdES	XMLDSIG	XAdES
	SHA1	SHA1WITHRSA	SHA1WITHRSA	SHA1WITHRSA	SHA1WITHRSA
	SHA256	SHA256WITHRSA	SHA256WITHRSA	SHA256WITHRSA	SHA256WITHRSA
	SHA384	SHA384WITHRSA	SHA384WITHRSA	SHA384WITHRSA	SHA384WITHRSA

	SHA512	SHA512WITHRSA	SHA512WITHRSA	SHA512WITHRSA	SHA512WITHRSA
--	--------	---------------	---------------	---------------	---------------

ALGORITMO DE HASH	FORMATO DE FIRMA		
		PDF	ODF
	SHA1	SHA1WITHRSA	SHA1WITHRSA
	SHA256	SHA256WITHRSA	SHA256WITHRSA
	SHA384	SHA384WITHRSA	SHA384WITHRSA
	SHA512	SHA512WITHRSA	SHA512WITHRSA

5.1.3 Algoritmos de resumen

Previamente a la firma de los datos se calcula un resumen de los mismos utilizando un algoritmo de resumen. El algoritmo de resumen utilizado dependerá del escenario de firma utilizado.

5.1.3.1 Algoritmos de resumen en servidor.

Al igual que ocurre con los algoritmos de firmas, el algoritmo de resumen de las firmas generadas en el servidor dependen del formato que se desea generar y del algoritmo incluido en la petición. En la siguiente tabla se representa el algoritmo de resumen contenido en la petición frente al formato de firma a generar (solo se representa la familia ya que el algoritmo de resumen es común a los distintos tipos de la familia), para cada combinación se muestra el algoritmo de resumen que se utilizaría en la generación:

ALGORITMO DE RESUMEN	FORMATO FIRMA						
		CMS	CAdES	XMLDSIG	XAdES	PDF	ODF
	SHA1	SHA1	SHA1	SHA1	SHA1	SHA1	SHA1
	SHA256	SHA256	SHA256	SHA256	SHA256	SHA256	SHA256
	SHA384	SHA384	SHA384	SHA384	SHA384	SHA384	SHA384
	SHA512	SHA512	SHA512	SHA512	SHA512	SHA512	SHA512

5.1.4 Actualización de firmas

Se considera proceso de actualización o “upgrade” de firma aquel que extiende una firma electrónica a un formato más avanzado. Nunca será posible actualizar un formato XML a ASN.1 ni viceversa, XML a PDF ni viceversa y ASN.1 a PDF ni viceversa. En las siguientes tablas se muestra los procesos de actualización permitidos:

FIRMAS ASN.1		FORMATO DE FIRMA DESTINO									
		CMS	CMS-T	CAdES-T	CAdES-C	CAdES-X	CAdES-XL	CAdES-A	CAdES T-Level	CAdES LT-Level	CAdES LTA-Level
FORMATO DE FIRMA ORIGEN	PKCS#7 v.1.5	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	CMS	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	CMS-T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	CAdES	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	CAdES-T	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	CAdES-C	✗	✗	✗	✗	✓	✓*	✓*	✗	✗	✗

	CAdES-X	✗	✗	✗	✗	✗	✓*	✓*	✗	✗	✗
	CAdES-XL	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓*	✗	✗	✗
	CAdES-A	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓*	✗	✗	✗
	CAdES B-Level	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	CAdES T-Level	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	CAdES LT-Level	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	CAdES LTA-Level	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

En el caso de firmas ASiC-S, éstas pueden contener una firma CAdES B-Level, CAdES T-Level, CAdES LT-Level o CAdES LTA-Level. En dicho caso, la actualización se realizaría sobre dicha firma CAdES, siguiendo la tabla anterior.

FIRMAS XML		FORMATO DE FIRMA DESTINO							
		XAdES-T	XAdES-C	XAdES-X	XAdES-XL	XAdES-A	XAdES T-Level	XAdES LT-Level	XAdES LTA-Level
FORMATO DE FIRMA ORIGEN	XAdES	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	XAdES-T	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	XAdES-C	✗	✗	✓*	✓*	✓*	✗	✗	✗
	XAdES-X	✗	✗	✗	✓*	✓*	✗	✗	✗

* Por requisitos del formato, para elaborar una firma avanzada extendida a partir del formato –C se deberá reconstruir los atributos de validación de la firma electrónica.

	XAdES-XL								
	XAdES-A								
	XAdES B-Level								
	XAdES T-Level								
	XAdES LT-Level								
	XAdES LTA-Level								

En el caso de firmas ASiC-S, éstas pueden contener una firma XAdES B-Level, XAdES T-Level, XAdES LT-Level o XAdES LTA-Level. En dicho caso, la actualización se realizaría sobre dicha firma XAdES, siguiendo la tabla anterior.

Para versiones inferiores de XAdES v1.2.2 (véase, v1.1.1) no podrá llevarse a cabo operaciones de actualización a formatos superiores a XAdES-T, es decir, para firmas XAdES v1.1.1 sólo podrá llevarse a cabo la actualización a formato XAdES-T, nunca superior.

Para los procesos de actualización a XAdES-T se debe tener en cuenta la versión concreta de XAdES a la que se quiere extender. En la siguiente tabla se muestra la viabilidad de los distintos procesos de actualización entre formatos de firma en XML.

		FORMATO DE FIRMA DESTINO			
		XAdES-T v.1.1.1	XAdES-T v.1.2.2	XAdES-T v.1.3.2	XAdES-T v.1.4.2
FORMATO DE FIRMA ORIGEN	XMLDSIG				
	XAdES v.1.1.1				
	XAdES v.1.2.2				

	XAdES v.1.3.2				
	XAdES v.1.4.2				

FIRMAS PDF		FORMATO DE FIRMA DESTINO				
		PAdES-LTV	PAdES B-Level	PAdES T-Level	PAdES LT-Level	PAdES LTA-Level
FORMATO DE FIRMA ORIGEN	PDF					
	PAdES-Basic					
	PAdES-BES					
	PAdES-EPES					
	PAdES-LTV					
	PAdES B-Level					
	PAdES T-Level					
	PAdES LT-Level					
	PAdES LTA-Level					

5.2 Validación de Firmas Electrónicas

Este servicio permite realizar una validación completa de la Firma Electrónica proporcionada.

Este servicio puede ser empleado para validar tanto las Firmas Electrónicas generadas por la plataforma como aquellas ajenas a @firma, siempre y cuando su formato sea soportado.

La información que se puede enviar al servicio depende de la interfaz WS que se utilice, existe una serie de parámetros comunes y otros que sólo existen para interfaz WS DSS. Para obtener una

información detallada sobre ambos servicios se puede consultar los manuales [**@Firma-Global-XMLSOAP-MAN**] y [**@Firma-Global-XMLSOAP-PROFILE-DSS**].

5.2.1 Validación de Firmas Electrónicas mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3

A continuación se detalla la información manejada por el servicio de validación de firmas nativo:

→ Firma Electrónica

Puede haber sido generada de forma implícita (con los datos incrustados en la Firma Electrónica) o explícita (los datos no van incluidos).

→ Formato de la Firma Electrónica (opcional)

Debe ser alguno de los soportados por la plataforma: CMS, CADES, CADES-BES, CADES-EPES, CADES-T, CADES-C, CADES-X, CADES-X1, CADES-X2, CADES-XL, CADES-XL1, CADES-XL2, CADES-A, XMLDSIG, XADES, XADES-BES, XADES-EPES, XADES-T, XADES-C, XADES-X, XADES-X1, XADES-X2, XADES-XL, XADES-XL1, XADES-XL2, XADES-A, ODF, PADES, PADES-BES, PADES-EPES, PADES-LTV, PDF, OOXML, CADES-B-LEVEL, CADES-T-LEVEL, CADES-LT-LEVEL, CADES-LTA-LEVEL, XADES-B-LEVEL, XADES-T-LEVEL, XADES-LT-LEVEL, XADES-LTA-LEVEL, PADES-B-LEVEL, PADES-T-LEVEL, PADES-LT-LEVEL, PADES-LTA-LEVEL, ASIC-S-B-LEVEL, ASIC-S-T-LEVEL, ASIC-S-LT-LEVEL, Y ASIC-S-LTA-LEVEL. En caso de no indicarse formato, la plataforma lo detectará automáticamente.

→ Datos (opcional)

Son los datos originales sobre los cuales se calculó la Firma Electrónica.

→ Resumen y Algoritmo de resumen (opcional)

En caso que los datos sean muy grandes, o simplemente se desee optimizar la comunicación con la plataforma, se puede enviar el hash de los datos anteriores en vez de los datos en sí. En ese caso es necesario indicar el algoritmo de resumen empleado para el cálculo de dicho resumen.

5.2.2 Validación de Firmas Electrónicas mediante interfaz WS OASIS-DSS

En el caso de interfaz WS-DSS la información manejada es:

→ Firma Electrónica

Puede haber sido generada de forma implícita (con los datos incrustados en la Firma Electrónica) o explícita (los datos no van incluidos).

→ Formato de la Firma Electrónica (opcional)

Debe ser alguno de los soportados por la plataforma: CMS, CADES, CADES-BES, CADES-EPES, CADES-T, CADES-C, CADES-X, CADES-X1, CADES-X2, CADES-XL, CADES-XL1, CADES-XL2, CADES-A, XMLDSIG, XADES, XADES-BES, XADES-EPES, XADES-T, XADES-C, XADES-X, XADES-X1, XADES-X2, XADES-XL, XADES-XL1, XADES-XL2, XADES-A, ODF, PADES, PADES-BES, PADES-EPES, PADES-LTV, PDF, OOXML, CADES-B-LEVEL, CADES-T-LEVEL, CADES-LT-LEVEL, CADES-LTA-LEVEL, XADES-B-LEVEL, XADES-T-LEVEL, XADES-LT-LEVEL, XADES-LTA-LEVEL, PADES-B-LEVEL, PADES-T-LEVEL, PADES-LT-LEVEL, PADES-LTA-LEVEL, ASIC-S-B-LEVEL, ASIC-S-T-LEVEL, ASIC-S-LT-LEVEL, Y ASIC-S-LTA-LEVEL. En caso de no indicarse formato, la plataforma lo detectará automáticamente.

→ Datos (opcional)

Son los datos originales sobre los cuales se calculó la Firma Electrónica.

→ Resumen y Algoritmo de resumen (opcional)

En caso que los datos sean muy grandes, o simplemente se desee optimizar la comunicación con la plataforma, se puede enviar el resumen de los datos anteriores en vez de los datos en sí. En ese caso es necesario indicar el algoritmo de resumen empleado para el cálculo de dicho resumen.

→ Nivel de Detalle en Respuesta (opcional, sólo presente en Servicio Web DSS)

Se definen tres niveles de información que incluir en la respuesta:

- “noDetails”. Por cada firma verificada solamente se devolverá el resultado final del proceso.

- “noPathDetails”. Por cada firma verificada se retornará junto al resultado final otra información adicional (información sobre atributos firmados y no firmados, detalles sobre el proceso de verificación, etc.) Respecto de la validación del certificado firmante sólo se devolverá el resultado final.
- “allDetails”. Por cada firma verificada toda la información sobre la firma y certificado firmante (cadena de certificación completa del mismo) es devuelta. Esta es la opción por defecto.

→ Obtener Información del Certificado Firmante (opcional, sólo presente en Servicio Web DSS)

Se puede solicitar que se incluya en la respuesta el resultado de “mapear” el certificado firmante con la política de certificación admitida por la aplicación.

→ Obtener Información de la Política de Firma (opcional, sólo presente en Servicio Web DSS)

Se puede pedir que se incluya, por cada firma verificada, en la respuesta información sobre la Política de Firma incluida en la firma electrónica validada. Siempre que la firma electrónica esté generada bajo una política de firma soportada por la plataforma y no se haya especificado el Nivel de Detalle en Respuesta a “noDetails” se puede obtener:

- Identificador de la política
- Resumen de la política y algoritmo de resumen utilizado para el mismo.
- Documento formal de la política de firma codificado en Base64.

→ Obtener Información del Sello de Tiempo (opcional, sólo presente en Servicio Web DSS)

Se puede solicitar, por cada firma verificada, información sobre el Sello de Tiempo incluido en el atributo “SignatureTimeStamp” o bien, si la firma se trata de una firma PAdES-LTV que presenta diccionarios de sello de tiempo, la información será sobre el Sello de Tiempo contenido en el diccionario de sello de tiempo más reciente. Siempre que la firma electrónica incluya Sello de Tiempo y no se haya especificado el Nivel de Detalle en Respuesta a “noDetails” se puede obtener la siguiente información asociada:

- Fecha de creación

- Número de serie.
- El propio “TimeStampToken” codificado en Base64.

→ Incluir Certificados (opcional, sólo presente en Servicio Web DSS)

Permite indicar que se desea que la respuesta incluya, por cada firma verificada, los siguientes certificados:

- Certificado firmante (Nivel de Detalle en Respuesta a “noPathDetails” o “allDetails”).
- Resto de certificado que forman la cadena de certificación del certificado firmante (Nivel de Detalle en Respuesta a “allDetails”).
- Certificado utilizado por la TSA para generar el Sello de Tiempo (Nivel de Detalle en Respuesta a “noPathDetails” o “allDetails”).

→ Incluir Evidencias de Estado de Revocación (opcional, sólo presente en Servicio Web DSS)

Se indica si se desea obtener las evidencias del estado de revocación (CRL u OCSP) utilizadas para validar el certificado firmante y el certificado utilizado para la generación del Sello de Tiempo.

→ Obtener Datos Firmados (opcional, sólo presente en Servicio Web DSS)

Permite solicitar información sobre los datos firmados. Dependiendo de la naturaleza de la firma, se puede obtener:

- Documento Firmado. Para firmas implícitas que no estén en formato XML.
- Resumen y algoritmo de resumen. Para firmas explícitas que no estén en formato XML.
- Información sobre las “Referencias firmadas”. Para firmas XML.

→ Obtener Resultados de Tareas de Validación (opcional, sólo presente en Servicio Web DSS)

Permite obtener el resultado de la ejecución de cada tarea que compone el proceso de validación de una firma.

5.3 Validaciones de Firmas en Lotes

Este servicio permite la validación de varias firmas en una única petición DSS. Esta interfaz puede ser empleada para validar tanto las Firmas Electrónicas generadas por la plataforma como aquellas ajenas a @firma, siempre y cuando su formato sea soportado.

Este servicio funciona de forma asíncrona, el cliente obtiene de su petición una respuesta con un identificador de proceso asíncrono, con el cual podrá obtener el resultado de la validación mediante el servicio “Consulta de Peticiones Asíncronas” descrito en el apartado 5.6.

La petición se compone de una serie de peticiones individuales de validación de firma tal y como se describe en el apartado 5.2.2

5.4 Actualización de Firmas Electrónicas

Este servicio permite la actualización de una firma generada previamente a un formato más avanzado. Este servicio puede ser empleado para actualizar tanto las Firmas Electrónicas generadas por la plataforma como aquellas ajenas a @firma, siempre y cuando su formato sea soportado.

La información que se puede enviar al servicio es:

→ Firma Electrónica (obligatorio si no se suministra identificador de transacción)

Firma electrónica a actualizar, puede haber sido generada de forma implícita (con los datos incrustados en la Firma Electrónica) o explícita (los datos no van incluidos).

→ Identificador de transacción (obligatorio si no se suministra firma electrónica)

En el caso que la firma a actualizar se encuentre registrada la aplicación puede enviar el identificador de transacción asociado a la firma.

→ Formato de la Firma Electrónica Origen.

Formato correspondiente a la firma a actualizar, debe ser alguno de los soportados para el proceso de actualización.

→ Formato de la Firma Electrónica Destino.

Formato al que se pretende extender la firma, debe ser alguno de los formatos destinos soportados para el proceso de actualización.

→ Ignorar Periodo de Gracia.

Puede ocurrir que la firma que se pretende actualizar este generada en base a una política de firma que obligue a aplicar un periodo de gracia para su extensión. Con la inclusión de este parámetro se informa al servidor que no se desea aplicar periodo de gracia.

→ Firmante Objetivo (opcional)

La petición puede incluir el certificado del firmante que se desea actualizar. En el caso de no indicar firmante objetivo se actualizará todos los firmantes contenidos en la firma.

5.5 Generación de Firmas Electrónicas en Servidor

Este servicio permite a una aplicación cliente realizar, con el certificado de firma de servidor indicado, y siempre dentro del contexto de la plataforma @firma, una Firma Electrónica. Es decir, la generación de dicha Firma se lleva a cabo en la plataforma, de ahí el nombre de Firma Electrónica Servidor.

No obstante, es posible realizar Firmas Electrónicas con uno o más certificados X.509 custodiados en la plataforma, siempre y cuando la aplicación cliente los tenga configurados para tal efecto.

Es importante resaltar que hay 3 modos de realizar una Firma Electrónica Servidor:

Firma Electrónica Servidor Simple:

Es el modo clásico. Se genera una Firma Electrónica con un formato determinado a partir de unos datos indicados.

Firma Electrónica Servidor en paralelo (cosign):

Consiste en, a partir de una Firma Electrónica existente, añadir un nuevo valor de Firma al envoltorio que es la Firma Electrónica en sí.

Firma Electrónica Servidor en cascada (countersign):

En este tipo de firmas se realiza una firma digital sobre el valor de la firma digital de un firmante concreto, dentro del envoltorio de la Firma Electrónica. Es decir, es un proceso de aprobación de una firma existente por parte de otro firmante, el cual se incorpora a la misma Firma Electrónica.

Dependiendo de la interfaz WS que se utilice la información que se tiene que suministrar es distinta.

5.5.1 Generación de Firmas Electrónicas en Servidor mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3

En este apartado recogeremos la información necesaria para la realización de firma de servidor mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3.

En el caso de una **Firma Electrónica Servidor Simple**:

→ Documento a firmar. El servicio permite especificar los datos a firmar en uno de los siguientes modos:

1. Mediante identificador de registro de documento. En este caso, aunque se verá con detalle más adelante en el apartado 7.6, es necesario, previo a la invocación al servicio de Firma Electrónica simple en servidor, haber registrado el documento a firmar en la plataforma.
2. Incluyendo el fichero a firma en la petición.

Suministrando el resumen del documento a firmar.

→ Firmante

Es el alias del certificado servidor con el que realizar la Firma Electrónica servidor.

→ Identificador de referencia externa (opcional)

Las aplicaciones cliente pueden desear asignar un identificador único a la transacción de firma realizada en la plataforma, para posteriormente recuperar por dicho identificador la información deseada. Este identificador se puede asignar bien en la invocación a este servicio bien a posteriori.

→ Algoritmo de resumen (opcional)

Se indica el algoritmo de resumen con el que realizar la Firma Electrónica. Un algoritmo de Firma Electrónica se compone de 2 algoritmos: uno asimétrico y un algoritmo de resumen. En el primer caso **siempre** se emplea RSA. El segundo es el que se indica en este parámetro. En caso de no indicarse, se supone SHA1.

→ Formato de la Firma Electrónica (opcional)

Debe ser alguno de los soportados por la plataforma: CMS, CADES, CADES-BES, CADES-EPES, CADES-T, CADES-C, CADES-X, CADES-X1, CADES-X2, CADES-XL, CADES-XL1, CADES-XL2, CADES-A, XMLDSIG, XADES, XADES-BES, XADES-EPES, XADES-T, XADES-C, XADES-X, XADES-X1, XADES-X2, XADES-XL, XADES-XL1, XADES-XL2, XADES-A, ODF, PDF, PADES, PADES-BES, PADES-EPES, PADES-LTV, CADES-B-LEVEL, CADES-T-LEVEL, CADES-LT-LEVEL, CADES-LTA-LEVEL, XADES-B-LEVEL, XADES-T-LEVEL, XADES-LT-LEVEL, XADES-LTA-LEVEL, PADES-B-LEVEL, PADES-T-LEVEL, PADES-LT-LEVEL, y PADES-LTA-LEVEL. En caso de no indicarse formato, la plataforma lo detectará automáticamente.

a) En el caso de una Firma Electrónica Servidor Cosign:

→ Identificador de transacción

De la transacción original, es decir, la transacción de la Firma Electrónica a la cual se va a añadir el nuevo valor de Firma generado.

→ Firmante

Es el alias del certificado servidor con el que realizar la Firma Electrónica servidor.

→ Identificador de referencia externa (opcional)

Las aplicaciones cliente pueden desear asignar un identificador único a la transacción de firma realizada en la plataforma, para posteriormente recuperar por dicho identificador la información deseada. Este identificador se puede asignar bien en la invocación a este servicio bien a posteriori.

→ Algoritmo de RESUMEN (opcional)

Se indica el algoritmo de RESUMEN con el que realizar la Firma Electrónica. Un algoritmo de Firma Electrónica se compone de 2 algoritmos: uno asimétrico y un algoritmo de RESUMEN. En el primer caso **siempre** se emplea RSA. El segundo es el que se indica en este parámetro. En caso de no indicarse, se supone SHA1.

b) En el caso de una Firma Electrónica Servidor Countersign:

→ Identificador de transacción

De la transacción original, es decir, la transacción de la Firma Electrónica en la cual se encuentra el firmante sobre el cual se va a realizar la firma en cascada.

→ Firmante

Es el alias del certificado servidor con el que realizar la Firma Electrónica servidor.

→ Identificador de referencia externa (opcional)

Las aplicaciones cliente pueden desear asignar un identificador único a la transacción de firma realizada en la plataforma, para posteriormente recuperar por dicho identificador la información deseada. Este identificador se puede asignar bien en la invocación a este servicio bien a posteriori.

→ Algoritmo de resumen (opcional)

Se indica el algoritmo de resumen con el que realizar la Firma Electrónica. Un algoritmo de Firma Electrónica se compone de 2 algoritmos: uno asimétrico y un algoritmo de resumen. En el primer caso **siempre** se emplea RSA. El segundo es el que se indica en este parámetro. En caso de no indicarse, se supone SHA1.

→ Firmante objetivo

Es el certificado X.509 del firmante sobre el cual se va a realizar la firma en cascada.

Este servicio está en proceso de discontinuación. La evolución de los servicios de firma electrónica conforme al estándar DSS, incluidos a partir de @firma 5.3, facilitan la misma funcionalidad, por lo que se recomienda la evolución hacia dichos servicios.

5.5.2 Generación de Firmas Electrónicas en Servidor mediante interfaz WS OASIS-DSS

La información manejada por el servicio de firma de servidor mediante interfaz WS OASIS-DSS es:

a) En el caso de una **Firma Electrónica Servidor Simple**:

→ Documento a firmar (Obligatorio si no se indica el identificador de documento)

Datos que desean ser firmados.

→ Identificador de documento (Obligatorio si no se indica el documento a firmar)

Identificador del documento a firmar

→ Firmante

Es el alias del certificado servidor con el que realizar la Firma Electrónica servidor.

→ Identificador de referencia externa (opcional)

Las aplicaciones cliente pueden desear asignar un identificador único a la transacción de firma realizada en la plataforma, para posteriormente recuperar por dicho identificador la información deseada. Este identificador se puede asignar bien en la invocación a este servicio bien a posteriori.

→ Algoritmo de resumen (opcional)

Se indica el algoritmo de resumen con el que realizar la Firma Electrónica. Un algoritmo de Firma Electrónica se compone de 2 algoritmos: uno asimétrico y un algoritmo de resumen. En

el primer caso **siempre** se emplea RSA. El segundo es el que se indica en este parámetro. En caso de no indicarse, se supone SHA1.

→ Formato de la Firma Electrónica (opcional)

Debe ser alguno de los soportados por la plataforma: CMS, CADES, CADES-BES, CADES-EPES, CADES-T, CADES-C, CADES-X, CADES-X1, CADES-X2, CADES-XL, CADES-XL1, CADES-XL2, CADES-A, XMLDSIG, XADES, XADES-BES, XADES-EPES, XADES-T, XADES-C, XADES-X, XADES-X1, XADES-X2, XADES-XL, XADES-XL1, XADES-XL2, XADES-A, ODF, PDF, PADES, PADES-BES, PADES-EPES, PADES-LTV, CADES-B-LEVEL, CADES-T-LEVEL, CADES-LT-LEVEL, CADES-LTA-LEVEL, XADES-B-LEVEL, XADES-T-LEVEL, XADES-LT-LEVEL, XADES-LTA-LEVEL, PADES-B-LEVEL, PADES-T-LEVEL, PADES-LT-LEVEL, y PADES-LTA-LEVEL. En caso de no indicarse formato, la plataforma lo detectará automáticamente.

→ Política de Firma

Identificador de la política de firma que se quiere utilizar en la generación de firma.

→ Ignorar Periodo de Gracia.

Indica que no se desea aplicar un posible periodo de gracia.

→ Modo de firma.

Dependiendo del formato de firma a generar se puede realizar los siguientes modos de firmas:

- Firmas XML: Se puede indicar si se desea generar una firma ENVELOPING, ENVELOPED o DETACHED. En el caso de no indicarse, se supone DETACHED.
- Firmas ASN.1: Se puede indicar si se desea generar una firma IMPLÍCITA o EXPLÍCITA. En el caso de no indicarse, se supone EXPLÍCITA.

→ Nombre del documento (opcional)

Es el nombre del documento.

→ Tipo de documento (opcional)

Es el tipo (extensión) del documento.

b) En el caso de una Firma Electrónica Servidor Cosign:

→ Identificador de transacción

De la transacción original, es decir, la transacción de la Firma Electrónica a la cual se va a añadir el nuevo valor de Firma generado.

→ Firmante

Es el alias del certificado servidor con el que realizar la Firma Electrónica servidor.

→ Identificador de referencia externa (opcional)

Las aplicaciones cliente pueden desear asignar un identificador único a la transacción de firma realizada en la plataforma, para posteriormente recuperar por dicho identificador la información deseada. Este identificador se puede asignar bien en la invocación a este servicio bien a posteriori.

→ Algoritmo de resumen (opcional)

Se indica el algoritmo de resumen con el que realizar la Firma Electrónica. Un algoritmo de Firma Electrónica se compone de 2 algoritmos: uno asimétrico y un algoritmo de resumen. En el primer caso **siempre** se emplea RSA. El segundo es el que se indica en este parámetro. En caso de no indicarse, se supone SHA1.

→ Ignorar Periodo de Gracia.

Indica que no se desea aplicar un posible periodo de gracia.

c) En el caso de una Firma Electrónica Servidor Countersign:

→ Identificador de transacción

De la transacción original, es decir, la transacción de la Firma Electrónica en la cual se encuentra el firmante sobre el cual se va a realizar la firma en cascada.

→ Firmante

Es el alias del certificado servidor con el que realizar la Firma Electrónica servidor.

→ Identificador de referencia externa (opcional)

Las aplicaciones cliente pueden desear asignar un identificador único a la transacción de firma realizada en la plataforma, para posteriormente recuperar por dicho identificador la información deseada. Este identificador se puede asignar bien en la invocación a este servicio bien a posteriori.

→ Algoritmo de resumen (opcional)

Se indica el algoritmo de resumen con el que realizar la Firma Electrónica. Un algoritmo de Firma Electrónica se compone de 2 algoritmos: uno asimétrico y un algoritmo de resumen. En el primer caso **siempre** se emplea RSA. El segundo es el que se indica en este parámetro. En caso de no indicarse, se supone SHA1.

→ Firmante objetivo

Es el certificado X.509 del firmante sobre el cual se va a realizar la firma en cascada.

→ Ignorar Periodo de Gracia.

Indica que no se desea aplicar un posible periodo de gracia.

5.6 Servicio de Consulta de Peticiones Asíncronas

Servicio que permite obtener el estado de una petición asíncrona. En la plataforma existe una serie de servicios que operan de forma asíncrona:

- Validación de Firmas en Lotes. En todos los casos.
- Validación de Certificados en Lotes. En todos los casos.
- Firma de Servidor (Simple, CoSign y CounterSign). En aquellos casos que se debe aplicar un periodo de gracia.

- Upgrade de Firma. En aquellas actualizaciones que implique la aplicación de un periodo de gracia.

Mediante este servicio se puede obtener la respuesta asociada a una petición realizada sobre los anteriores servicios y que han necesitado de un procesamiento asíncrono. La información manejada por el servicio es:

→ IdTicket

Identificador único de petición asíncrona.

6 Servicios de Acceso a Custodia disponibles

Todos los servicios aquí descritos están orientados y disponibles para las aplicaciones cliente de la plataforma @firma. Los servicios se habilitan como servicios Web [**@Firma-Global-XMISOAP-MAN**].

A partir de la versión 5.3 de @Firma añade a la lista de Servicios Web de Custodia un servicio de obtención de firma que cumple el perfil Archive de las especificaciones OASIS-DSS.

En los siguientes apartados no se describe en detalle ni los parámetros de entrada al servicio ni las posibles respuestas recibidas del mismo. En los correspondientes manuales ya se explicita toda esta información. Simplemente se realiza una breve descripción del objetivo del servicio así como de la información que es necesaria disponer para invocar al mismo.

El parámetro Identificador de Aplicación se obvia en las descripciones de los servicios, debido a que es un parámetro que **siempre** se debe indicar.

Custodia es la Base de Datos de la plataforma @firma empleada para almacenar información referente a transacciones de Firma Electrónica.

Todos los servicios que aquí se indican corresponde a aquellos que realizan un acceso a la información almacenada en Custodia en procesos de Firma Electrónica llevados a cabo por la aplicación cliente en concreto. Este acceso puede ser bien para recuperar información bien para actualizarla.

Las aplicaciones cliente tienen acceso únicamente a las transacciones de Firma Electrónica llevadas a cabo por ellas. En ningún caso podrán acceder a la información relacionada con otras aplicaciones.

6.1 Almacenar un documento

Este servicio permite a una aplicación cliente registrar un documento junto con cierta información referente a él en la plataforma @firma.

La información que recibe este servicio es la siguiente:

→ Documento

Es el documento a registrar.

→ Nombre del documento (opcional)

Es el nombre del documento.

→ Tipo de documento (opcional)

Es el tipo (extensión) del documento.

Tras invocar a este servicio se obtendrá un identificador único asociado al documento registrado. Este identificador se podrá emplear tanto en subsiguientes servicios de acceso a Custodia como en servicios de Firma Electrónica de la plataforma.

6.2 Eliminar el contenido de un documento

Es posible que una aplicación cliente desee eliminar el documento que una vez registró. Para ello se proporciona este servicio. Es importante resaltar que no se borra la entrada con la información de este documento en Custodia. Es más, se sigue manteniendo toda la información del documento. La única información que se borra es el contenido del documento que se envió en el parámetro “Documento” en el servicio anterior.

El parámetro que recibe este servicio es:

→ Identificador del Documento

Es el identificador del documento registrado y cuyo contenido se desea borrar.

6.3 Obtener el Identificador de un Documento firmado

Este servicio permite a una aplicación cliente obtener el identificador del documento que fue firmado en la transacción de Firma Electrónica indicada. Es totalmente independiente a qué tipo (2 fases, 3 fases, servidor etc) o modo (simple, cosign, countersign) de Firma Electrónica corresponde la transacción indicada. Siempre existe un documento a partir del cual se generó la transacción de Firma Electrónica.

La información enviada al servicio es:

→ Identificador de la transacción

Correspondiente a la transacción de Firma Electrónica de la cual se desea obtener el identificador del documento firmado.

6.4 Obtener el contenido de un Documento

Este servicio permite a una aplicación cliente recuperar el contenido de un documento que haya sido registrado previamente.

La información enviada al servicio es:

→ Identificador del Documento

Es el identificador del documento registrado y cuyo contenido se desea obtener.

6.5 Obtener el contenido de un Documento firmado

Este servicio habilita la posibilidad de recuperar el contenido de un documento firmado en una transacción determinada.

La información enviada al servicio es:

→ Identificador de la transacción

Correspondiente a la transacción de Firma Electrónica de la cual se desea obtener el contenido del documento firmado.

6.6 Obtener la Firma Electrónica de una transacción

Este servicio permite a la aplicación cliente recuperar la Firma Electrónica de Custodia perteneciente a una transacción de Firma Electrónica realizada previamente.

La información enviada al servicio es:

→ Identificador de la transacción

Correspondiente a la transacción de Firma Electrónica de la cual se desea obtener la Firma Electrónica. Se devuelve también el Formato de dicha Firma Electrónica.

7 Casos de Uso de los Servicios de Firma Electrónica disponibles

En este apartado se van a detallar los escenarios más comunes de uso de los servicios de la plataforma explicados en el punto 5 y 6.

El enfoque está orientado a procesos completos, los cuales pueden implicar el uso de uno o más servicios. Por ejemplo, en una Firma Electrónica Servidor es necesario tener el documento previamente registrado. Por lo tanto, el caso de uso “Realizar una Firma Electrónica Servidor” incorpora las invocaciones a los servicios de Almacenar un Documento y Generar Firma Electrónica Servidor.

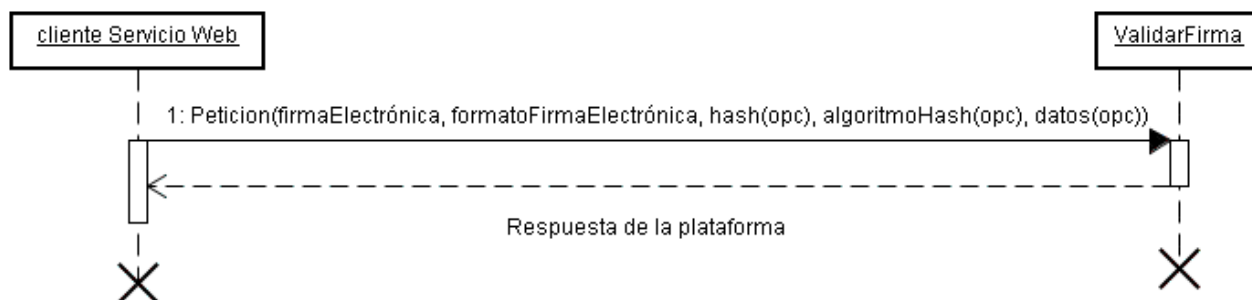
En este apartado se emplea el lenguaje UML para la representación de cada escenario. Aunque el título es “Casos de Uso...”, lo que se representa mediante UML no son Diagramas de Casos de Uso, sino Diagramas de Secuencia. Éstos últimos son más aclarativos cuando se quiere representar una funcionalidad concreta del sistema y además la secuencia de acciones a realizar deben seguir un orden establecido.

En todos los escenarios se presenta el actor “Cliente Servicio Web”, el cual representaría la parte de la aplicación cliente que se comunica via servicio Web con la plataforma. En algunos se representa también “Cliente de Firma”, y es en los escenarios donde se debe realizar una comunicación con el Applet que se ejecuta en la máquina del usuario.

Cada escenario consiste en una o más peticiones con las correspondientes respuestas de la plataforma. Las peticiones tienen como argumentos los especificados en las secciones 5 y 6 correspondientes al servicio Web concreto invocado.

Las respuestas de la plataforma contienen diversa información, convenientemente explicada en el documento **[@Firma-Global-XMLSOAP-MAN]**. Solamente se explicita aquella información de respuesta de especial interés. Por ejemplo, debido a que dicha información deba emplearse como entrada en un servicio Web consecutivo.

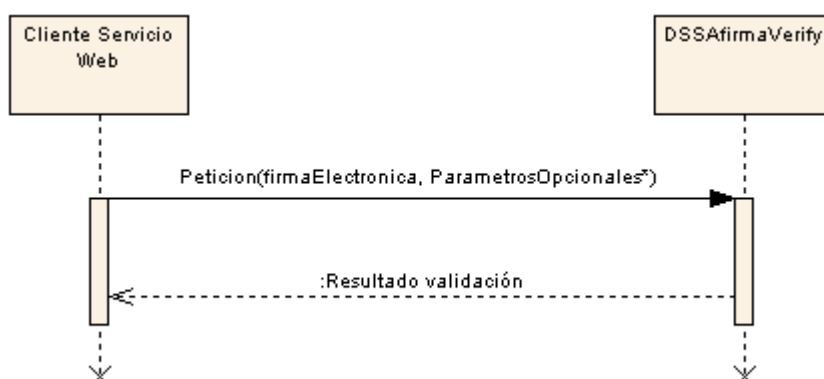
7.1 Validar una Firma Electrónica mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3



1a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *ValidarFirma* de la plataforma @firma con la información necesaria.

1b.- El servicio Web devuelve el resultado de la validación.

7.2 Validar una Firma Electrónica mediante interfaz WS OASIS-DSS



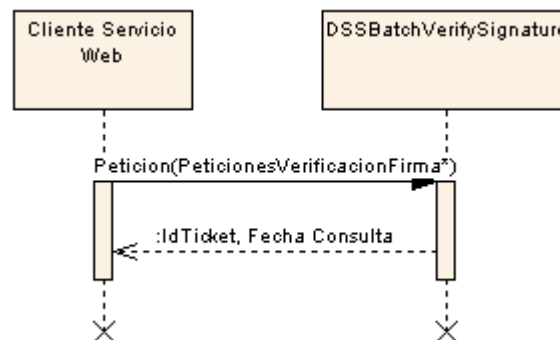
1a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *DSSAfirmaVerify* (*Servicio de Verificación y Actualización de Firma según las recomendaciones OASIS-DSS*) de la plataforma @firma con la información necesaria (puede consultarse los “ParametrosOpcionales” en el apartado 5.2.2).

1b.- El servicio Web devuelve el resultado de la validación.

7.3 Validaciones de Firmas en Lotes

El proceso de Validación de Firmas en Lote puede dividirse en 2 Fases.

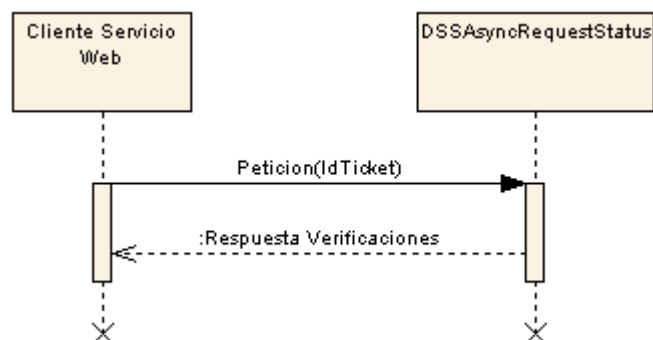
Fase 1. Solicitud de Validación.



1a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *DSSBatchVerifySignature* de la plataforma @firma con una petición de verificación en lote que recoge un conjunto de peticiones individuales de verificación de firma.

1b.- El servicio Web devuelve un IdTicket (Identificador de petición asíncrona) para su posterior consulta, y una fecha estimada en la cual la petición puede haber sido procesada.

1. Fase 2. Obtención de Respuesta.

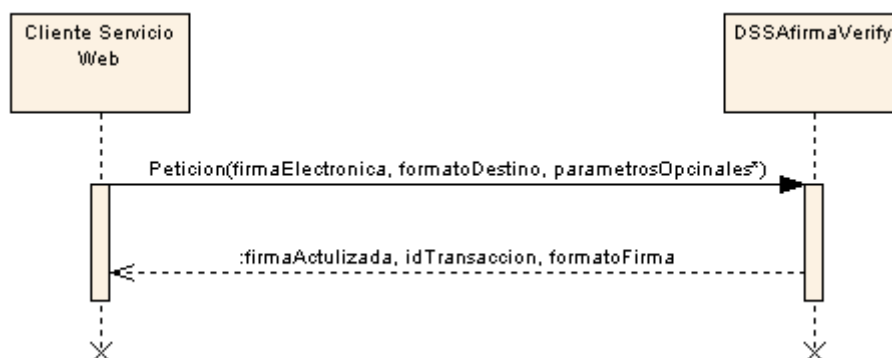


2a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *DSSAsyncRequestStatus* de la plataforma @firma con el IdTicket obtenido en la Fase 1.

2b.- El servicio Web devuelve la respuesta asociada a la petición.

7.4 Actualización de una Firma Electrónica no registrada

En este caso la firma no se encuentra registrada en la plataforma por lo que se añade la misma en el mensaje de petición de acuerdo al estándar OASIS-DSS.

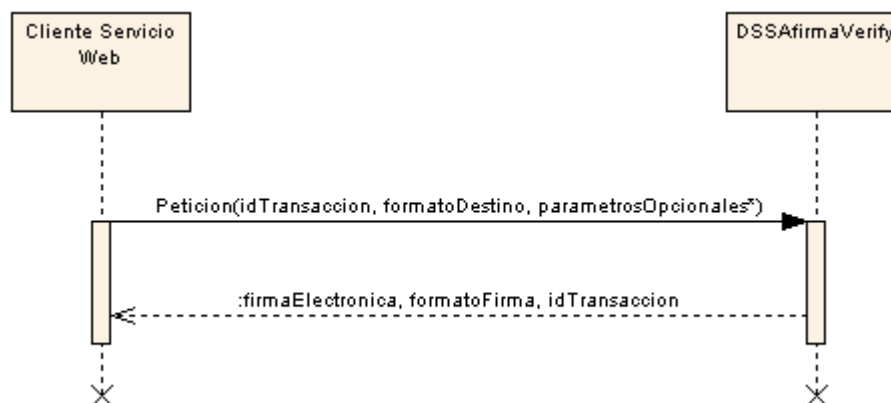


1a.- El cliente WS envía la petición de Actualización de Firma al servicio Web *DSSAfirmaVerify* (*Servicio de Verificación y Actualización de Firma según las recomendaciones OASIS-DSS*) de la plataforma @firma con la información necesaria (Se puede obtener información sobre los “parametrosOpcionales” en el apartado 5.4).

1b.- El servicio Web devuelve la firma actualizada, el formato de la firma y el identificador de transacción asociada al registro de la firma actualizada (sólo en el caso que la plataforma esté configurada con registro de firmas actualizadas). Hemos supuesto que **no se ha aplicado periodo de gracia**, en cuyo caso el servicio devolvería un IdTicket (identificador de petición asíncrona) y una fecha estimada en la cual la petición puede haber sido procesada, por tanto para obtener la respuesta final se tendría que realizar la consulta al servicio “DSSAsyncRequestStatus”.

7.5 Actualización de una Firma Electrónica registrada

Si la firma a actualizar se encuentra registrada en la plataforma se debe incluir en la petición el identificador de transacción en lugar de la firma.



1a.- El cliente WS envía la petición de Actualización de Firma con el identificador de transacción de la firma a actualizar en la misma al servicio Web *DSSAfirmaVerify* (*Servicio de Verificación y Actualización de Firma según las recomendaciones OASIS-DSS*) de la plataforma @firma con la información necesaria (Se puede obtener información sobre los “parametrosOpcionales” en el apartado 5.4).

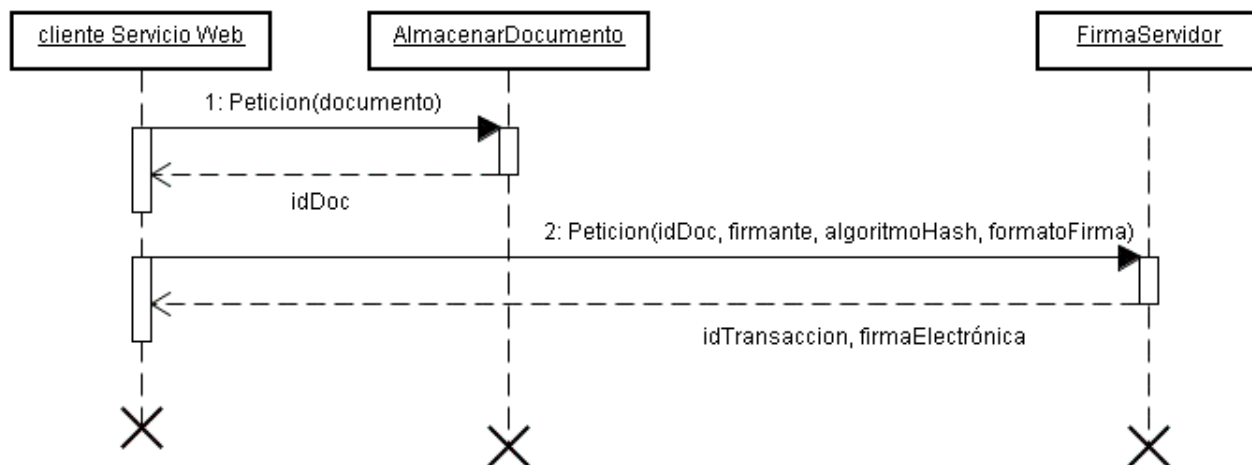
1b.- El servicio Web devuelve la firma actualizada, el formato de la firma y el identificador de transacción asociada al registro de la firma actualizada. Hemos supuesto que **no se ha aplicado periodo de gracia**, en cuyo caso el servicio devolvería un IdTicket (identificador de petición asíncrona) y una fecha estimada en la cual la petición puede haber sido procesada, por tanto para obtener la respuesta final se tendría que realizar la consulta al servicio “DSSAsyncRequestStatus”.

7.6 Realizar una Firma Electrónica Servidor mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3

El diagrama que se muestra a continuación representa un proceso de Firma Electrónica en Servidor simple en el cual el documento a firmar no se encuentra registrado en la plataforma, por lo que es necesario proceder previamente a su registro.

Evidentemente, el modo de funcionamiento de la plataforma se ha pensado para evitar tener que registrar el documento tantas veces como firmas servidor (o de otra índole que impliquen tener el

documento registrado) se deseen hacer. En caso de querer realizar una firma servidor sobre un documento ya registrado, los pasos 1a y 1b se obvian.



1a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *AlmacenarDocumento* de la plataforma @firma, con el fin de registrar el documento a firmar.

1b.- El servicio Web devuelve el identificador del documento tras su registro.

2a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *FirmaServidor* de la plataforma @firma, con el identificador de documento anterior como parámetro de entrada al servicio.

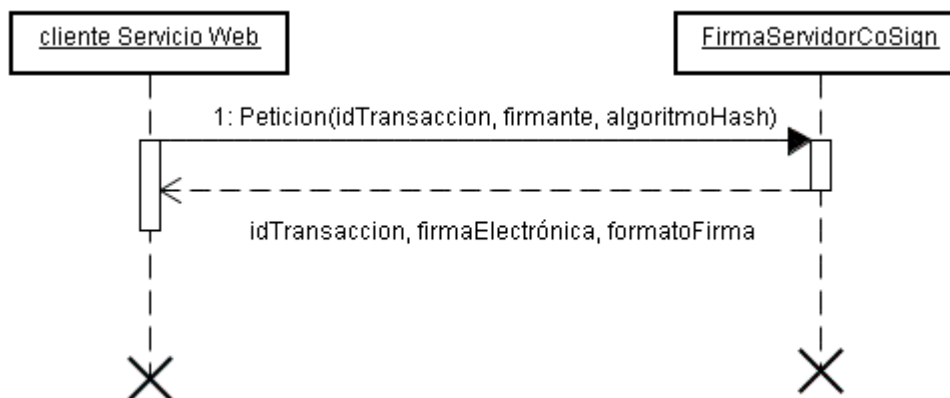
2b.- El servicio Web devuelve la Firma Electrónica Servidor realizada, junto con otra información (identificador de la transacción etc).

Además este servicio permite realizar la firma electrónica sobre datos no registrados en la plataforma para ello se debe incluir en la petición al servicio *FirmaServidor*:

- Firma sobre un documento.
 - Documento, nombre del documento, tipo de documento, firmante, algoritmo de hash, formato de firma.
- Firma sobre el resumen de un documento.
 - Resumen, firmante, algoritmo de resumen, formato de firma.

7.7 Realizar una Firma Electrónica Servidor CoSign mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3

En este caso, se realiza una Firma Electrónica Servidor cosign sobre la Firma Electrónica realizada en el ejemplo anterior.

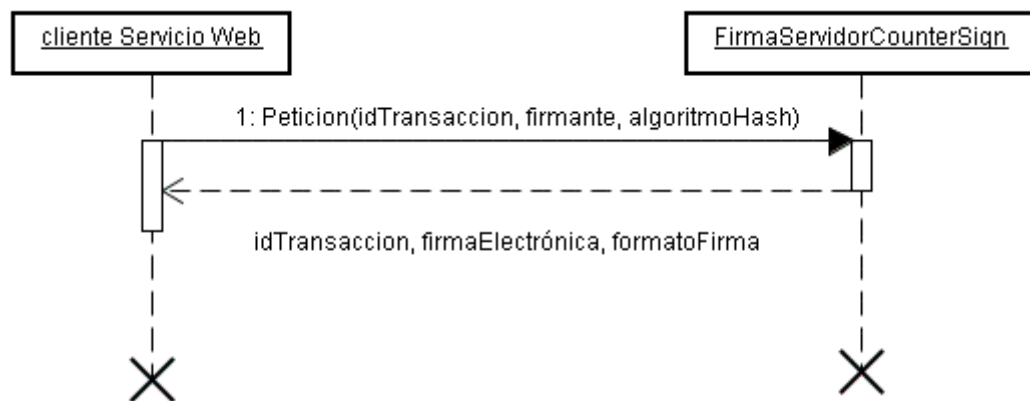


1a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *FirmaServidorCoSign* de la plataforma @firma, con el identificador de transacción obtenido en el paso anterior como parámetro de entrada al servicio.

1b.- El servicio Web devuelve la Firma Electrónica Servidor CoSign realizada, junto con otra información (identificador de la transacción etc).

7.8 Realizar una Firma Electrónica Servidor CounterSign mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3

En este caso, se realiza una Firma Electrónica Servidor countersign sobre la Firma Electrónica realizada en el ejemplo anterior.

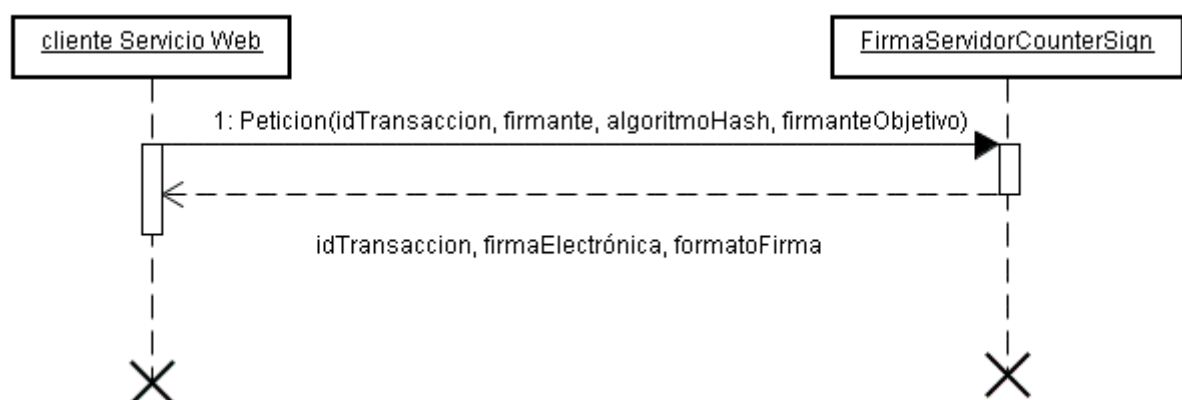


1a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *FirmaServidorCounterSign* de la plataforma @firma, con el identificador de transacción obtenido en el paso anterior como parámetro de entrada al servicio.

1b.- El servicio Web devuelve la Firma Electrónica Servidor CounterSign realizada, junto con otra información (identificador de la transacción etc).

7.9 Realizar una Firma Electrónica Servidor CounterSign específica mediante interfaz WS anterior a la versión 5.3

En este caso, se realiza una Firma Electrónica Servidor countersign sobre la Firma Electrónica realizada en el ejemplo anterior y sobre un firmante concreto.

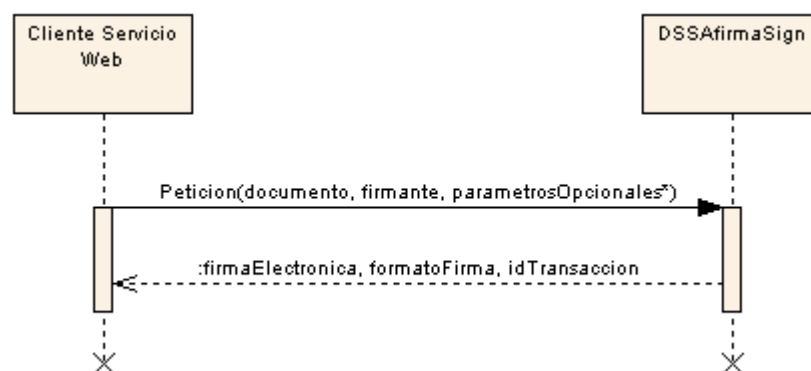


1a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *FirmaServidorCounterSign* de la plataforma @firma, con el identificador de transacción obtenido en el paso anterior como parámetro de entrada al servicio así como el certificado X.509 del firmante sobre el que se desea realizar la firma countersign.

1b.- El servicio Web devuelve la Firma Electrónica Servidor CounterSign realizada, junto con otra información (identificador de la transacción etc).

7.10 Realizar una Firma Electrónica Servidor mediante interfaz WS OASIS-DSS

Las especificaciones de OASIS para servicios de firma obliga a incluir los datos a firmar en el mensaje de petición de firma de servidor por lo que este servicio no requiere del registro previo de los datos que van a ser firmados.

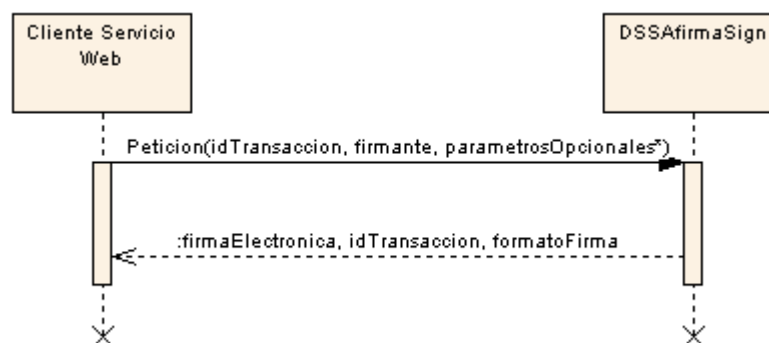


1a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *DSSAfirmaSign* (*Servicio de Firma según las recomendaciones OASIS-DSS*) de la plataforma @firma. El parámetro documento puede ser el identificador de documento a firmar o el propio fichero que se desea firmar. Puede obtenerse más información sobre la información manejada por el servicio en el apartado 5.5.2.

1b.- El servicio Web devuelve la Firma Electrónica Servidor realizada, junto con otra información (identificador de la transacción etc).

7.11 Realizar una Firma Electrónica Servidor CoSign mediante interfaz WS OASIS-DSS

En este caso, se realiza una Firma Electrónica Servidor cosign sobre una firma válida ya registrada en la plataforma. A diferencia de la interfaz de la versión anterior de @Firma, la petición de firma CoSign debe incluir la firma origen de acuerdo con las recomendaciones de OASIS para el servicio de firma digital.

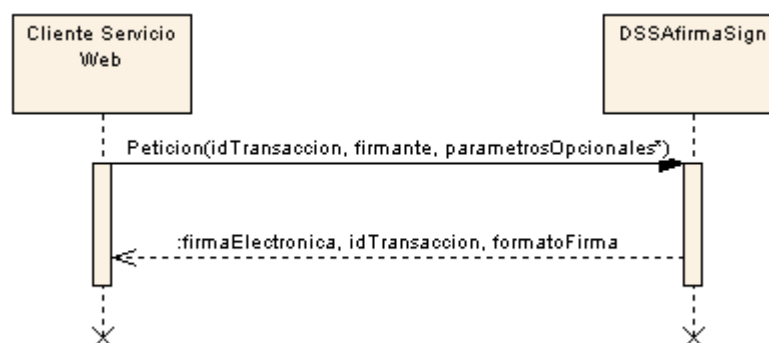


1a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *DSSAfirmaSign* (*Servicio de Firma según las recomendaciones OASIS-DSS*) de la plataforma @firma. Puede obtenerse más información sobre la información manejada por el servicio en el apartado 5.5.2.

1b.- El servicio Web devuelve la Firma Electrónica Servidor CoSign realizada, junto con otra información (identificador de la transacción etc).

7.12 Realizar una Firma Electrónica Servidor CounterSign mediante interfaz WS OASIS-DSS

En este caso, se realiza una Firma Electrónica Servidor countersign sobre una firma válida ya registrada en la plataforma. A diferencia de la interfaz de la versión anterior de @Firma, la petición de firma CounterSign debe incluir la firma origen de acuerdo con las recomendaciones de OASIS para el servicio de firma digital.

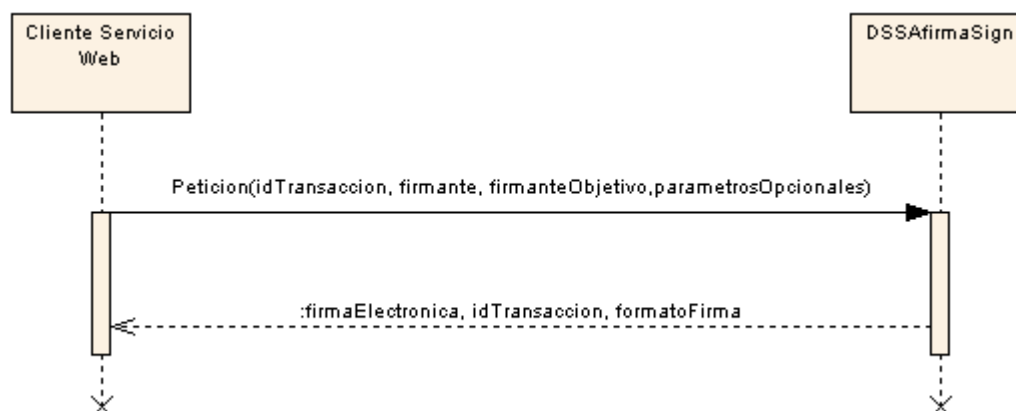


1a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *DSSAfirmaSign* (*Servicio de Firma según las recomendaciones OASIS-DSS*) de la plataforma @firma. Puede obtenerse más información sobre la información manejada por el servicio en el apartado 5.5.2.

1b.- El servicio Web devuelve la Firma Electrónica Servidor CounterSign realizada, junto con otra información (identificador de la transacción etc).

7.13 Realizar una Firma Electrónica Servidor CounterSign específica mediante interfaz WS OASIS-DSS

En este caso, se realiza una Firma Electrónica Servidor countersign sobre una firma válida ya registrada en la plataforma y sobre un firmante concreto. A diferencia de la interfaz de la versión anterior de @Firma, la petición de firma CounterSign debe incluir la firma origen de acuerdo con las recomendaciones de OASIS para el servicio de firma digital.

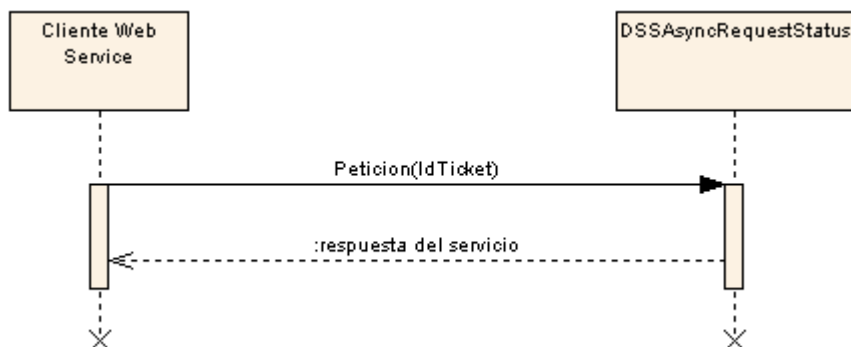


1a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *DSSAfirmaSign* (*Servicio de Firma según las recomendaciones OASIS-DSS*) de la plataforma @firma, con el identificador de transacción, la firma origen y el certificado X.509 del firmante sobre el que se desea realizar la firma countersign. Puede obtenerse más información sobre la información manejada por el servicio en el apartado 5.5.2

1b.- El servicio Web devuelve la Firma Electrónica Servidor CounterSign realizada, junto con otra información (identificador de la transacción etc).

7.14 Consulta de Petición Asíncrona

En este escenario se pretende describir la obtención de la respuesta asociada a una petición asíncrona.



1a.- El cliente WS envía la petición al servicio Web *DSSAsyncRequestStatus* de la plataforma @firma 5.6 con el IdTicket obtenido en la petición previa.

1b.- El servicio Web devuelve la respuesta asociada a la petición.

7.15 Otros Casos de Uso

En los apartados anteriores se han presentado los escenarios más comunes de interacción con la plataforma. Como ha podido observarse, en algunos de ellos era necesario invocar a más de un servicio Web.

Existen otros servicios Web que no se han empleado en los escenarios anteriores pero que pueden ser de utilidad para otros fines no tan concretos.

Estos servicios Web son: *ObtenerFirmaTransaccion*, *ObtenerContenidoDocumento*, *ObtenerIdDocumento*.

Todos ellos son detallados en los apartados 5 y 6 y en el documento **[@Firma-Global-XMISOAP-MAN]**.

8 Anexo A: Formatos de firma soportados

Los formatos soportados por los distintos servicios suministrados por la plataforma son los siguientes:

Formato	Versión	Estándar	Operaciones Soportadas	
			Generación	Validación
PKCS#7	1.5	IETF RFC 2315	✗	✓
CMS	1 (06-1999)	IETF RFC 2630	✗	✓
	2 (08-2002)	IETF RFC 3369	✗	✓
	3 (07-2004)	IETF RFC 3852	✓	✓
CADES	1.6.3 (09-2005)	ETSI TS 101 733	✗	✓
	1.7.3 (01- 2007)	ETSI TS 101 733	✗	✓
	1.7.4 (07- 2008)	ETSI TS 101 733	✗	✓
	1.8.1 (11-2009)	ETSI TS 101 733	✗	✓
	1.8.3 (01-2001)	ETSI TS 101 733	✓	✓
XMLDSig	-	IETF RFC 3275	✗	✓
XAdES	1.1.1 (02-2002)	ETSI TS 101 903	✗	✓
	1.2.2 (04-2004)	ETSI TS 101 903	✗	✓
	1.3.2 (03-2006)	ETSI TS 101 903	✗	✓
	1.4.1 (06-2009)	ETSI TS 101 903	✗	✓
	1.4.2 (12-2010)	ETSI TS 101 903	✓	✓
PDF	1.4 o Superior	PDF, PDF/A(ISO19001)	✓	✓
PAdES	1.2.1 (07-2009)	ETSI TS 102 778-2	✓	✓
	1.1.2 (12-2009)	ETSI TS 102 778-3	✓	✓
	1.1.2 (12-2009)	ETSI TS 102 778-4	✓	✓
ODF	1.2 (draft)	OpenDocument 1.2	✓	✓

Formato	Versión	Estándar	Operaciones Soportadas	
OOXML	2 (2008)	ISO/IEC 29500:2008	✗	✓
CAdES Baseline	2.2.1 (04-2013)	ETSI TS 103 173	✓	✓
XAdES Baseline	2.1.1 (03-2012)	ETSI TS 103 171	✓	✓
PAdES Baseline	2.1.1 (03-2012)	ETSI TS 103 172	✓	✓
ASiC Baseline	2.1.1 (03-2012)	ETSI TS 103 174	✗	✓*

* Sólo se permite la validación de firmas ASiC-S que contengan una firma CAdES Baseline o XAdES Baseline. La validación de firmas ASiC-S que contengan sellos de tiempo no están permitidas. El formato ASiC-E no está soportado.

9 Anexo B: Firma CAdES

9.1 Introducción

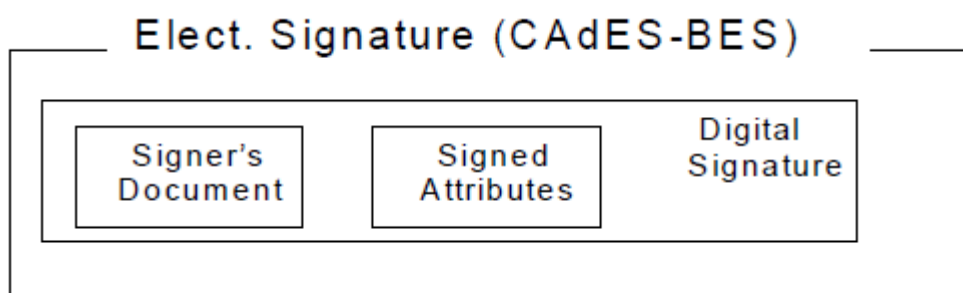
El formato de firma electrónica CAdES se considera la evolución de CMS y viene definido en el documento ETSI TS 101 733.

En CAdES se identifican diferentes formatos en función de los atributos que contenga, permitiendo así CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-C, CAdES-X, CAdES-XL y CAdES-A.

9.2 CAdES-BES

El formato CAdES-BES se considera como el más básico de la familia CAdES. La estructura general comprende las siguientes partes:

- Los datos de usuario firmados definidos en CMS (según RFC 3852).
- Atributos firmados obligatorios definidos tanto en CMS como en ESS (según RFC 2634).
- Atributos firmados obligatorios definidos en CAdES (según ETSI 101 703).
- La firma digital correspondiente tanto a los datos como a los atributos firmados definidos.
- Atributos firmados y no firmados opcionales (CAdES, CMS y ESS).

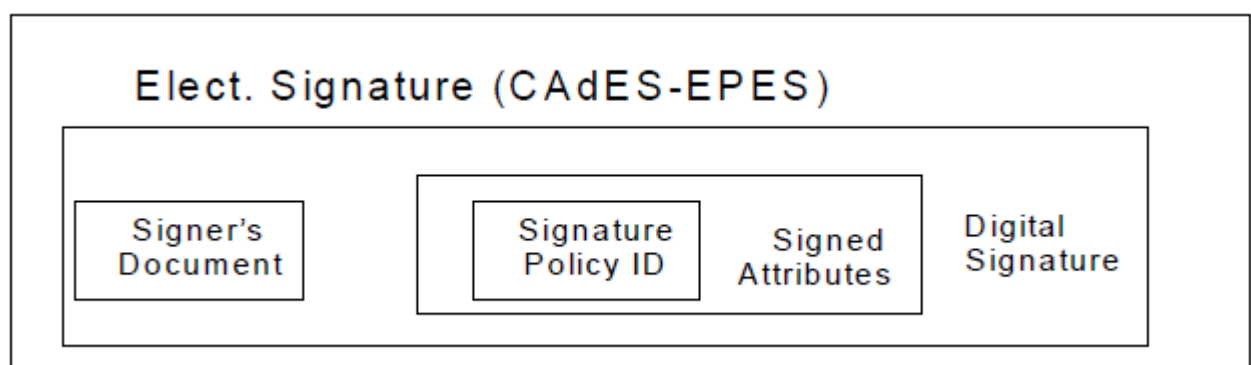


Los elementos obligatorios son:

Atributo	Descripción
content-type	Atributo firmado. Indica el tipo del contenido firmado.
message-digest	Atributo firmado. Representa una cadena de octetos del resumen del mensaje contenido dentro del elemento encapContentInfo que ha sido firmado.
ESS signing-certificate	Atributo firmado. Establece la referencia al certificado firmante. Sólo debe incluirse cuando se ha hecho uso del algoritmo SHA-1.
ESS signing-certificate-v2	Atributo firmado. Establece la referencia al certificado firmante. Sólo debe incluirse cuando se ha hecho uso de un algoritmo de resumen diferente a SHA-1.

9.3 CAdES-EPES

El formato CAdES-EPES toma como base el formato CAdES-BES añadiéndole el concepto de políticas de firma. La estructura general comprende las siguientes partes:

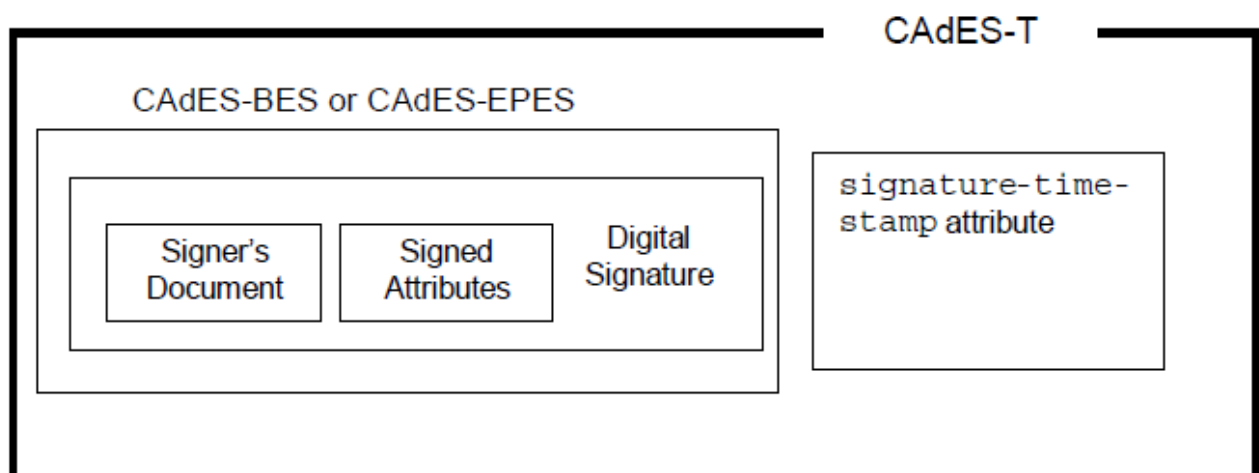


Respecto al formato CAdES-BES, los nuevos atributos obligatorios son:

Atributo	Descripción
signature-policy-id	Atributo firmado. Constituye la referencia a la política de firma.

9.4 CAdES-T

El formato CAdES-T toma como base el formato CAdES-BES o CAdES-EPES añadiéndole un sello de tiempo sobre el resumen de la firma digital anterior. La estructura general comprende las siguientes partes:



Respecto al formato CAdES-BES/CAdES-EPES, los nuevos atributos obligatorios son:

Atributo	Descripción
signature-time-stamp	Atributo no firmado. Incluye un sello de tiempo sobre el valor de la firma electrónica. Puede haber más de una instancia de este atributo.

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato CAdES-T. Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a CAdES-T un firmante/contrafirmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a CAdES-T un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato CAdES-A. Así, supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

```

|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES
|
|
|
|__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES
|
|
|
|__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES

```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a CAdES-T indicada.

9.4.1.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-T  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-T  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f3): CAdES-T  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-T
```

9.4.1.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-T  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

9.4.1.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-T  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-T
```

9.4.1.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

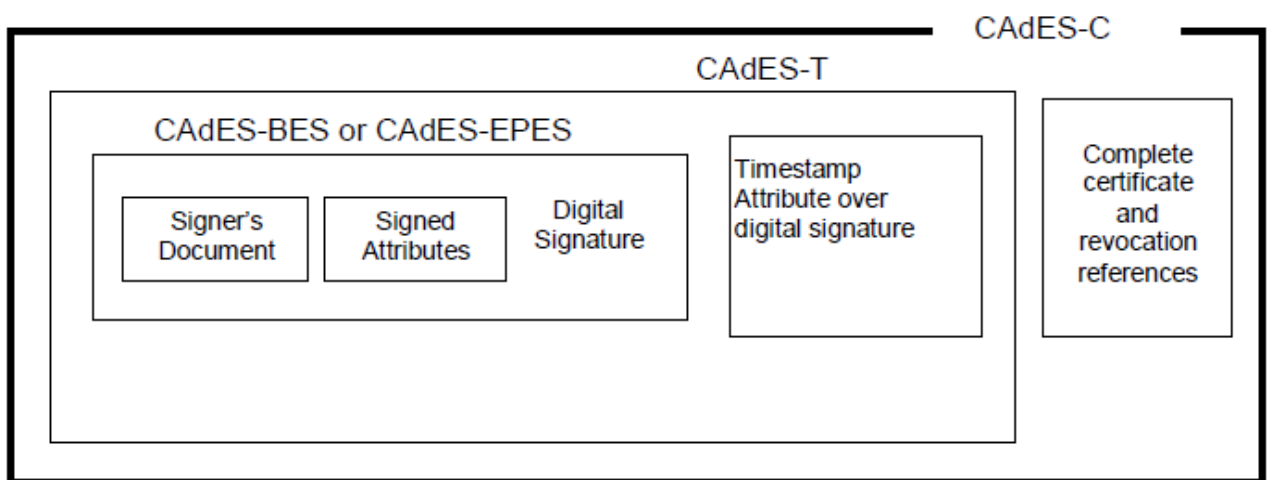
Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f3): CAdES-T  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```


9.5 CAdES-C

El formato CAdES-C toma como base el formato CAdES-T añadiéndole las referencias sobre los elementos de certificación y revocación necesarios para validar el certificado firmante de la firma, incluyendo los certificados firmantes de los sellos de tiempo que contuviese. Por referencias entendemos que los atributos incluidos no contienen la información de revocación completa, sino una forma de identificarla:



Respecto al formato CAdES-T, los nuevos atributos obligatorios son:

Atributo	Descripción
complete-certificate-references	Atributo no firmado. Incluye referencias a todos los certificados presentes en la cadena de certificación usada para validar la firma.
complete-revocation-references	Atributo no firmado. Incluye referencias a los elementos CRL y/o a las respuestas OCSP usadas para validar la firma.

9.5.1 Actualización a CAdES-C de Multi-Firma CAdES-BES

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato CAdES-C. Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a CAdES-C un firmante/contra-

firmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a CAdES-C un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato CAdES-A. Así, supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a CAdES-C indicada.

9.5.1.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-C  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-C  
  
|              |  
  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-C  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-C
```

9.5.1.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-C  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|              |  
  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

9.5.1.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-C  
  
|              |  
  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-C
```

9.5.1.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

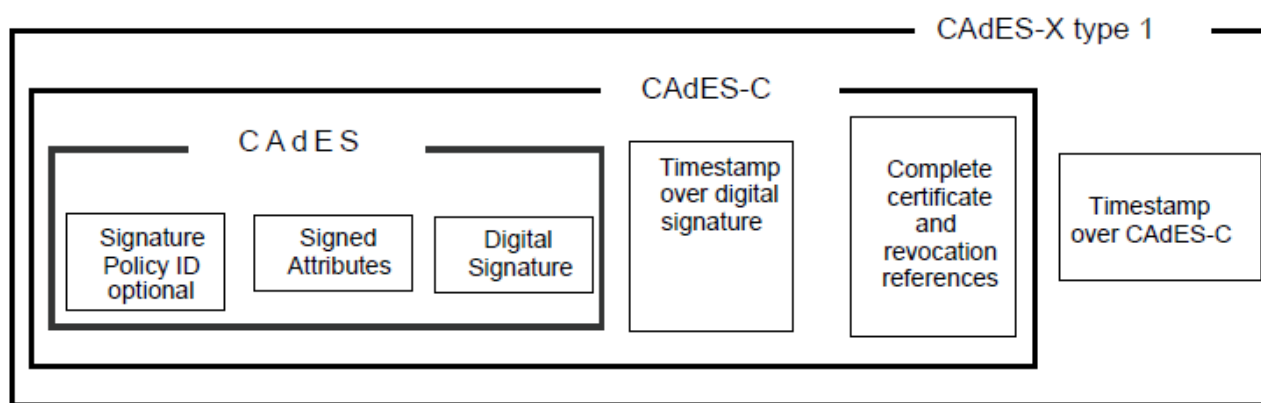
```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|              |  
  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-C  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

9.6 CAdES-X

El formato CAdES-X toma como base el formato CAdES-C añadiéndole un sello de tiempo sobre las referencias de validación. Este sellado puede ser de dos tipos:

- Tipo 1: Sello de tiempo sobre las referencias de revocación, así como el elemento *SignatureValue* de la estructura –BES y el sello de tiempo de la estructura –T. Este modo es denominado modo –X1.
- Tipo 2: Sello de tiempo exclusivamente sobre las referencias de revocación. Este modo se denomina modo –X2.

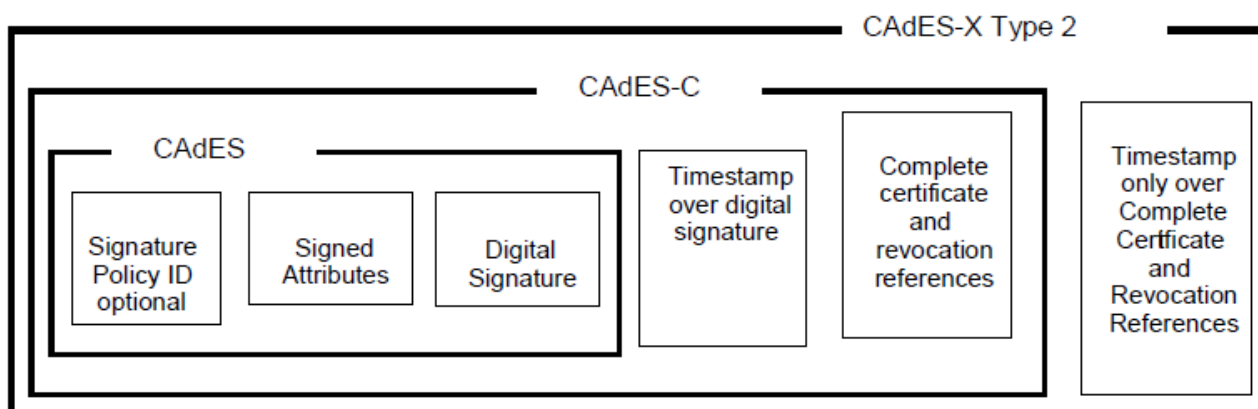
9.6.1 CAdES-X1



Respecto al formato CAdES-C, los nuevos atributos obligatorios son:

Atributo	Descripción
CAdES-C-time-stamp	Atributo no firmado. Incluye un sello de tiempo sobre la firma CAdES-C usada de base. Puede haber más de una instancia de este atributo.

9.6.2 CAdES-X2



Respecto al formato CAdES-C, los nuevos atributos obligatorios son:

Atributo	Descripción
CAdES-C-time-stamped-certs-crls-references	Atributo no firmado. Incluye un sello de tiempo sobre las referencias a las cadenas de certificación y a los elementos de revocación. Puede haber más de una instancia de este atributo.

9.6.3 Actualización a CAdES-X de Multi-Firma CAdES-BES

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato CAdES-X. Para la plataforma, indicar como formato de actualización CAdES-X es equivalente a indicar CAdES-X1, por lo que el proceso de actualización a CAdES-X será el mismo que el descrito en el punto 9.6.4.

9.6.4 Actualización a CAdES-X1 de Multi-Firma CAdES-BES

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato CAdES-X1. Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a CAdES-X1 un firmante/contra-firmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a CAdES-X1 un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato CAdES-A.

Así, supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|              |  
  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a CAdES-X1 indicada.

9.6.4.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-X1  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-X1  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-X1  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-X1
```

9.6.4.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-X1  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```


9.6.4.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-X1  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-X1
```

9.6.4.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-X1  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

9.6.5 Actualización a CAdES-X2 de Multi-Firma CAdES-BES

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato CAdES-X2. Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a CAdES-X2 un firmante/contra-firmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a CAdES-X2 un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato CAdES-A.

Así, supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a CAdES-X2 indicada.

9.6.5.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-X2  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-X2  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-X2  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-X2
```

9.6.5.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-X2  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

9.6.5.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-X2  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-X1
```

9.6.5.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

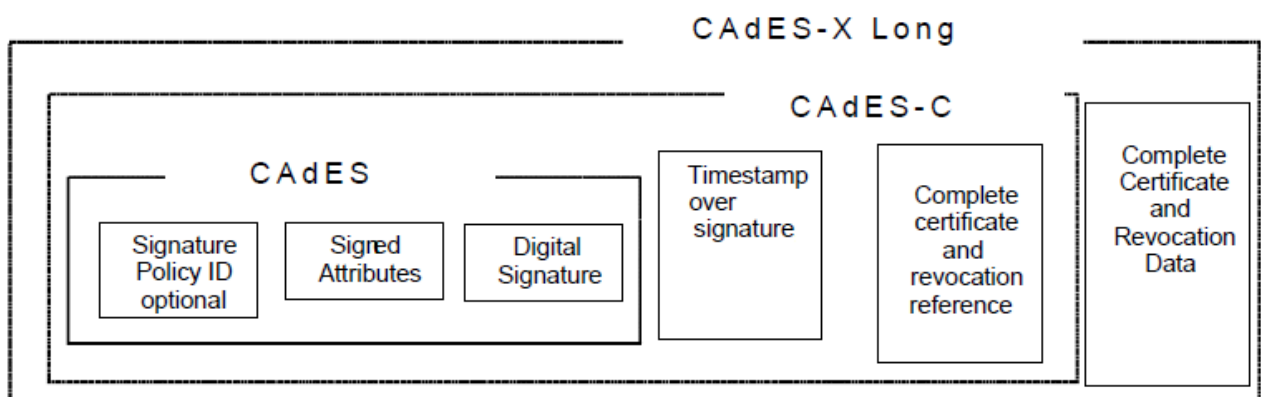
Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

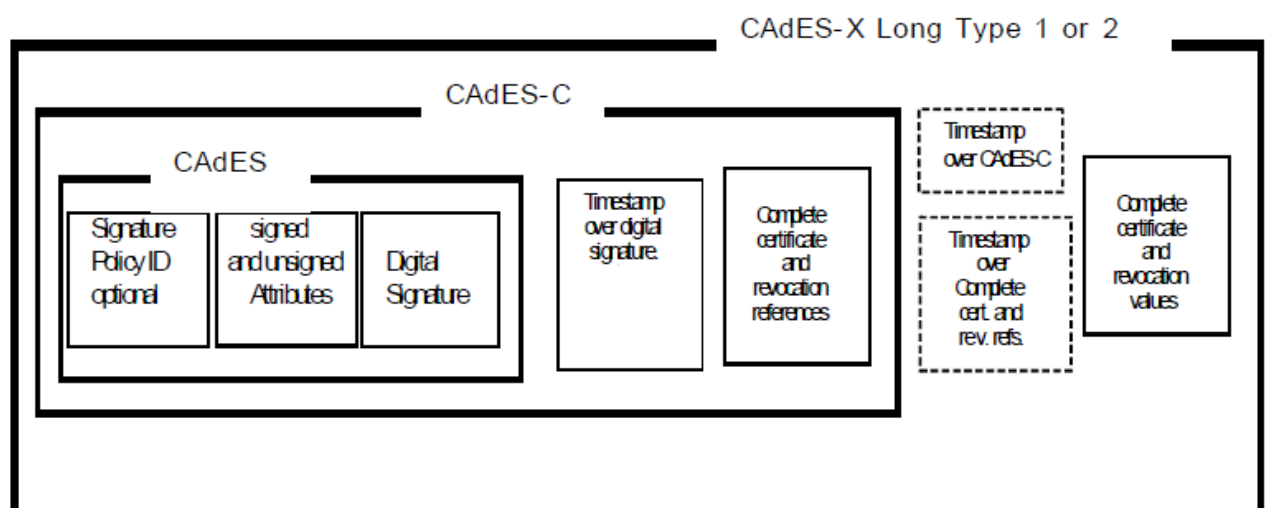
```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-X2  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

9.7 CAdES-XL

El formato CAdES-XL puede tomar como base el formato CAdES-C o CAdES-X. Esta estructura incorpora además de la información provista por –X y –C, información completa sobre los valores de revocación y los certificados. De esta forma, las firmas denominadas Long proporcionan todos los elementos necesarios para una validación independiente, ya que incorpora tanto los valores de las respuestas OCSP y elementos CRL usados para la validación de la firma electrónica como todos los certificados pertenecientes a la cadena de certificación de los certificados implicados:



Si se toma como base una firma con formato CAdES-X1, el resultado se puede identificar también como CAdES-XL1, y en el caso de tomar como base una firma con formato CAdES-X2, el resultado se identificará también como CAdES-XL2:



Los nuevos atributos obligatorios son:

Atributo	Descripción
certificate-values	Atributo no firmado. Incluye la cadena de certificación completa necesaria para validar la firma. Cada certificado debe tener su referencia asociada dentro del atributo complete-certificate-references .
revocation-values	Atributo no firmado. Incluye elementos CRL y/o respuestas OCSP necesarias para validar la firma. Cada elemento de revocación debe tener su referencia asociada dentro del atributo complete-revocation-references .

9.7.1 Actualización a CAdES-XL

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato CAdES-XL.

Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a CAdES-XL un firmante/contra-firmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a CAdES-XL un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato CAdES-A. Por defecto, todo firmante/contra-firmante que deba ser actualizado a CAdES-XL y tenga un formato inferior a CAdES-X se actualizará a CAdES-XL1. Si posee formato CAdES-X1 será actualizado a CAdES-XL1, y si posee formato CAdES-X2 será actualizado a CAdES-XL2. Además, todo firmante/contra-firmante que deba ser actualizado a CAdES-XL y tenga como formato CAdES-C o CAdES-X, modificará sus referencias de validación, esto es, que sus atributos **complete-certificate-references** y **complete-revocation-references** serán eliminados y añadidos de nuevo, en base a los elementos de certificación que se añadirán en el proceso de actualización a CAdES-XL.

9.7.2 Actualización a CAdES-XL1 de Multi-Firma CAdES-BES

Supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES
|
|  |
|  |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a CAdES-XL1 indicada.

9.7.2.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-XL1  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-XL1  
  
|              |  
  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-XL1  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-XL1
```

9.7.2.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-XL1  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|              |  
  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```


9.7.2.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-XL1  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-XL1
```

9.7.2.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-XL1  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

9.7.3 Actualización a CAdES-XL2 de Multi-Firma CAdES-BES

Supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a CAdES-XL2 indicada.

9.7.3.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-XL2  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-XL2  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f3): CAdES-XL2  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-XL2
```

9.7.3.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-XL2  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

9.7.3.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-XL2  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-BES  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-XL2
```

9.7.3.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

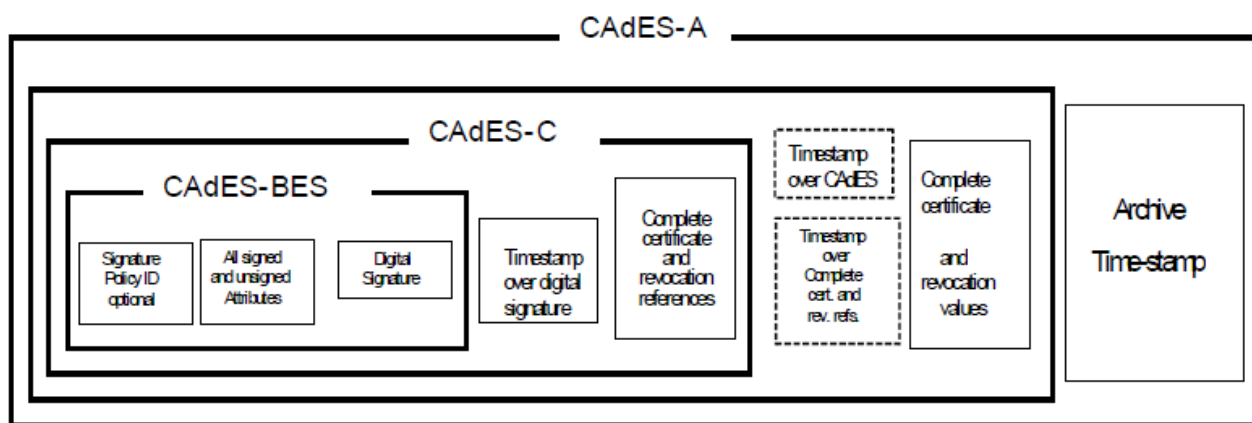
Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-BES  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-XL2  
  
|  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

9.8 CAdES-A

El formato CAdES-A toma como base el formato CAdES-X o CAdES-XL, añadiéndole un sello de tiempo considerado como archivado a largo plazo. La estructura de firma para propósitos de archivo permite añadir un sello de tiempo que otorga carácter de larga vigencia a las firmas electrónicas archivadas. Este sello de tiempo se realiza sobre la totalidad de la firma electrónica, por lo que una vez sellada no podrá ser modificada su información (ni contrafirmada) sin que el sello –A pierda su validez:



Los nuevos atributos obligatorios son:

Atributo	Descripción
archive-time-stamp-v2	Atributo no firmado. Incluye un sello de tiempo de archivado. Puede haber más de una instancia de este atributo.

9.8.1 Actualización a CAdES-A desde CAdES-BES

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato CAdES-A tomando como referencia el formato CAdES-BES. Como norma general, ningún contra-firmante puede tener formato CAdES-A, y cuando se tenga que actualizar un contra-firmante, éste se actualizará a formato CAdES-XL1, así como todos sus descendientes y ascendientes, hasta llegar al firmante base, que se actualizará a CAdES-A. Así:

Documento

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a CAdES-A indicada.

9.8.1.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes a formato CAdES-A, y los contra-firmantes a formato CAdES-XL1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-A  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-XL1  
  
|              |  
  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-XL1  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-A
```

9.8.1.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza a CAdES-A el firmante f1, y todos los contra-firmantes que descenden de él se actualizan a CAdES-XL1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-A  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): CAdES-XL1  
  
|              |  
|              |__ Contra-Firma (f3): CAdES-XL1  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

9.8.1.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

En la rama de firmante de la Firma Base con firmante f1, el firmante f2 es un contra-firmante, por lo que se actualiza a formato CAdES-XL1, al igual que sus descendientes. El firmante f1, como es firma base, pasa a actualizarse a CAdES-A. En el caso de la Firma Base con firmante f2, al ser firma base, pasará a actualizarse a CAdES-A.

Documento

9.8.1.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

En la rama de firmante de la Firma Base con firmante f1, el firmante f3 es un contra-firmante, por lo que se actualiza a formato CAdES-XL1, al igual que sus contra-firmantes ascendientes. El firmante f1, como es firma base, pasa a actualizarse a CAdES-A.

El resultado es la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES-A
|
|
|__ Contra-Firma (f2): CAdES-XL1
|
|
|__ Contra-Firma (f3): CAdES-XL1
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

9.8.2 Actualización a CAdES-A de Multi-Firma con Elementos de Validación

Ahora, supongamos una multi-firma donde se incluyan contra-firmantes con elementos de validación (formato CAdES-XL), tal y como se muestra en la siguiente estructura

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES-A
|
|
|__ Contra-Firma (f2): CAdES-XL1
|
|
|__ Contra-Firma (f3): CAdES-XL1
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES-BES
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. Si se indica que se actualice a CAdES-A el firmante f2, este firmante está presente en ambas ramas de la multi-firma, por lo que ambas ramas deberán ser actualizadas. En el caso de la rama donde f2 constituye la firma base, este firmante se actualiza a CAdES-A. En el caso de la otra rama, donde f2 es un contra-firmante de f1, y a su vez, f2 está contra-firmante por f3, teóricamente, se debería actualizar toda la rama, ya que el firmante objetivo es un contra-firmante, pero dado que el firmante y los contra-firmantes de dicha rama ya se encuentran actualizados en el nivel al que les correspondería el formato indicado de actualización, no son actualizados. Esto genera que en la respuesta del servicio de actualización se incluya un mensaje de advertencia (warning), que indicará que la firma ha sido actualizada correctamente (ya que la firma base asociada al firmante f2 ha sido actualizada), pero que los firmantes f1, f2 y f3 no han sido actualizados (en referencia a la rama de la firma base f1). Así pues, la multi-firma resultante cumplirá con la siguiente estructura

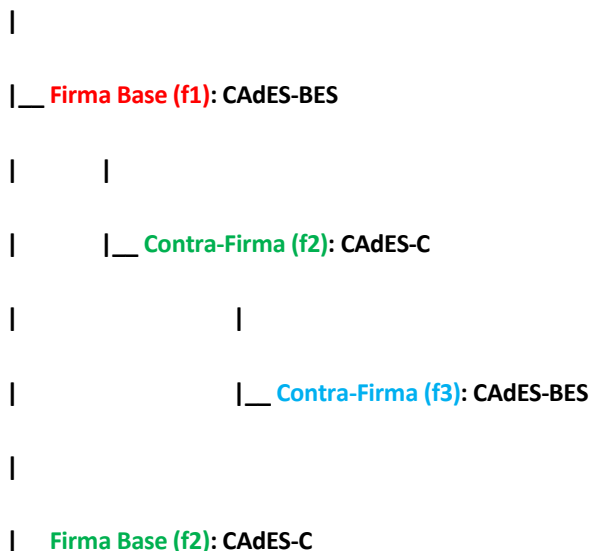
Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): CAdES-A  
  
|    |  
|    |__ Contra-Firma (f2): CAdES-XL1  
  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f3): CAdES-XL1  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): CAdES-A
```

9.8.3 Actualización a CAdES-A de Multi-Firma con Referencias a Elementos de Validación

Ahora, supongamos una multi-firma donde se incluyan contra-firmantes con referencias a elementos de validación (formato CAdES-C), tal y como se muestra en la siguiente estructura

Documento



Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. Si se indica que se actualice a CAdES-A el firmante f2, este firmante está presente en ambas ramas de la multi-firma, por lo que ambas ramas deberán ser actualizadas. En el caso de la rama donde f2 constituye la firma base, este firmante se actualiza a CAdES-A, pero, previamente, se eliminarán las referencias a elementos de revocación y certificación, y volverán a calcularse y añadirse para poder así incluir los elementos de certificación y revocación asociados a dichas referencias. En el caso de la otra rama, donde f2 es un contra-firmante de f1, y a su vez, f2 está contra-firmante por f3, teóricamente, se debería actualizar toda la rama, ya que el firmante objetivo es un contra-firmante. Así la firma base asociada al firmante f1 pasará a tener formato CAdES-A, la contra-firma asociada al firmante f2 que posee formato CAdES-C se actualizará a CAdES-XL1 eliminando previamente sus referencias a elementos de certificación y revocación, para volver a calcularse y añadirse, asegurando así que los elementos de revocación que se incluirán coinciden con las referencias a los mismos. Por último, el contra-firmante f3 también pasará a actualizarse a CAdES-XL1.

Documento

9.8.4 Co-Firma en CAdES-A

La plataforma no permite la generación de co-firmas sobre firmas CAdES que tengan al menos un firmante con formato CAdES-A.

10 Anexo C: Firma XAdES

10.1 Introducción

El formato de firma electrónica XAdES se considera la evolución de XMLDSig y viene definido en el documento ETSI TS 101 903.

En XAdES se identifican diferentes formatos en función de los atributos que contenga, permitiendo así XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-C, XAdES-X, XAdES-XL y XAdES-A.

Las firmas XAdES (ETSI TS 101 903) están basadas en una estructura XML. La estructura general de una firma XML es:

```
<Signature ID?>
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod/>
    <SignatureMethod/>
    (<Reference URI?>
      (<Transforms>)?
      <DigestMethod>
      <DigestValue>
    </Reference>)+
  </SignedInfo>
  <SignatureValue>
  (<KeyInfo>)?
  (<Object ID?>)*
  (<QualifyingProperties> --sólo XAdES)
</Signature>
```

Además, una firma XAdES incorpora una serie de atributos firmados y no firmados que aportan consistencia a la firma electrónica. La existencia de estos atributos facilita la incorporación de otros formatos de firma electrónica (XAdES-T, XAdES-C, etc.) que por sus características y restricciones no es posible generarlas con el cliente de firmado de @Firma.

La estructura de atributos XAdES es la siguiente:

```
<QualifyingProperties>
  <SignedProperties>
    (<SigningTime>)?
    (<SigningCertificate>)?
    (<SignerRole>)?
    ...
  </SignedProperties>
  <UnsignedProperties>
    (<CounterSignature>)?
    (<CompleteCertificateRefs>)?
    (<SignatureTimeStamp>)?
    ...
  </UnsignedProperties>
</QualifyingProperties>
```

10.2 Versiones de XAdES

Desde el punto de vista de las versiones de XAdES las principales diferencias entre versiones son las siguientes:

- **XAdES v1.1.1.**
 1. Versión inicial de XAdES.
- **XAdES v1.2.2.**
 1. Los elementos **xades:SigningTime** y **xades:SigningCertificate** pasan a ser opcionales; por el contrario, en caso de no existir **xades:SigningCertificate** se exige que la información de clave pública contenida en **ds:KeyInfo** haya sido protegida por la firma digital (evita ataques de suplantación de certificado). El cliente al no generar esta versión no se ve afectado.
 2. Se modifica el espacio de nombres de los elementos **xades:DigestMethod** y **xades:DigestValue**, pasando a denominarse **ds:DigestMethod** y **ds:DigestValue**, respectivamente (donde **ds** es el espacio de nombres de XMLDSig).
 3. Cambio de la estructura del elemento **xades:SignatureTimeStamp**.

- **XAdES v1.3.2.**

1. Nuevo cambio de la estructura del elemento **xades:SignatureTimeStamp**.

- **XAdES v1.4.1.**

1. Se añade una nueva propiedad no firmada **xadesv141:TimeStampValidationData** en un nuevo espacio de nombres para contener información de validación para sellos de tiempo.
2. Se sustituye el elemento **xades:ArchiveTimeStamp** por el elemento **xadesv141:ArchiveTimeStamp** en un nuevo espacio de nombres de acuerdo con la incorporación del elemento **xadesv141:TimeStampValidationData**.

- **XAdES v1.4.2.**

1. Se corrigen erratas en la definición de los elementos dentro del esquema XML.

10.3 Tipos de Firma XAdES

Desde el punto de vista de estructura distinguimos tres variantes en firmas XML:

1. **Firma XML detached.** Son aquellas en las que la relación entre el objeto firmado y la firma electrónica no está identificada por relaciones de parentesco, es decir, son independientes. Podemos verlo en el siguiente ejemplo:

```
<Signature Id="id1">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod/>
    <SignatureMethod/>
    <Reference URI="???">
      <DigestMethod/>
      <DigestValue/>
    </Reference>
    ...
  </SignedInfo>
  <SignatureValue Id="id2"/>
  <KeyInfo >...</KeyInfo>
</Signature>
```


La URI indicada en el objeto *Reference* resaltado no tiene por qué estar referenciada en el documento XML asociado a la firma, así pues se podría utilizar URIs externas o referencias a elementos dentro de un elemento XML padre.

2.Firma XML enveloping. Son aquellas en las que la relación entre el objeto firmado y la firma electrónica se identifica por un parentesco hijo-padre. El objeto firmado se introduce en un elemento *Object* perteneciente a la propia firma electrónica.

```
<Signature Id="id1">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod/>
    <SignatureMethod/>
    <Reference URI="#objetoFirmado">
      <Transforms/>
      <DigestMethod/>
      <DigestValue/>
    </Reference>
    ...
  </SignedInfo>
  <SignatureValue Id="id2"/>
  <KeyInfo >...</KeyInfo>
  <Object Id="objetoFirmado">
    ...
  </Object>
</Signature>
```

Este formato de firma electrónica requiere que el elemento referenciado sea accesible directamente.

3.Firma XML enveloped. Son aquellas en las que la relación entre el objeto firmado y la firma electrónica está identificada por una relación de padre-hijo, es decir, el objeto firmado contiene la firma electrónica. Es evidente que al tratarse de una firma XML los únicos datos que pueden firmarse siguiendo este formato son aquellos que tengan una estructura XML.

```
<ObjetoFirmado atributos>
  <Nodo1 Id="nodo_1">
    <Subnodo1_1/>
    <Subnodo1_2 value="x">
      ...
    </Subnodo1_2>
  </Nodo1>
  <Nodo2 Id="nodo_2">
    <Subnodo2_1 Id="texto">
      Esto es una prueba
    </Subnodo2_1>
  </Nodo2>
</ObjetoFirmado>
```

```
</Nodo2>
<Signature Id="id1">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod/>
    <SignatureMethod/>
    <Reference URI="">
      <Transforms>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
      </Transforms>
    <DigestMethod/>
    <DigestValue/>
  </Reference>
  ...
</SignedInfo>
<SignatureValue Id="id2"/>
<KeyInfo >...</KeyInfo>
</Signature>
</ObjetoFirmado>
```

Como se puede observar la URI de la referencia resaltada aparece vacía. Además, esta referencia siempre deberá contener la transformación ***enveloped-signature***, la cual indicará que el elemento al que hace referencia el elemento *Reference* actual es el padre del elemento *Signature*.

Teniendo lo anterior en cuenta se ha realizado una ampliación en los formatos admitidos en el plugin XAdES. La firma generada por los clientes de firma anteriores a la versión 2.1 se puede esquematizar de la siguiente manera:

```
<Signature Id="S0">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod/>
    <SignatureMethod/>
    <Reference URI="#D0">
      <DigestMethod/>
      <DigestValue/>
    </Reference>
    <Reference URI="#S0-SignedProperties">
      <DigestMethod/>
      <DigestValue/>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue Id="S0-SIG"/>
  <KeyInfo>
    <KeyValue>
```

```
<RSAKeyValue>
  <Modulus/>
  <Exponent/>
</RSAKeyValue>
</KeyValue>
<X509Data>
  <X509Certificate/>
</X509Data>
</KeyInfo>
<Object>
  <QualifyingProperties Target="#S0">
    <SignedProperties Id="S0-SignedProperties">
      <SignedSignatureProperties>
        <SigningTime/>
        <SigningCertificate>
          <Cert>
            <CertDigest>
              <DigestMethod/>
              <DigestValue/>
            </CertDigest>
            <IssuerSerial>
              <X509IssuerName/>
              <X509SerialNumber/>
            </IssuerSerial>
          </Cert>
        </SigningCertificate>
      </SignedSignatureProperties>
      <SignedDataObjectProperties/>
    </SignedProperties>
  </QualifyingProperties>
</Object>
<Object ID/> /*Contiene los datos firmados*/
</Signature>
```

Lo que se identifica como una firma *enveloping*. La firma generada por defecto en plataforma y cliente tiene formato *detached*, y se corresponde con el siguiente esquema:

```
<AFIRMA>
  <CONTENT ID/> /*Contiene los datos firmados*/
  <Signature>
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod/>
      <SignatureMethod/>
      <Reference URI="#D0">
        <DigestMethod/>
```

```
<DigestValue/>
</Reference>
<Reference URI="#S0-SignedProperties">
  <DigestMethod/>
  <DigestValue/>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue Id="S0-SIG"/>
<KeyInfo>
  <KeyValue>
    <RSAKeyValue>
      <Modulus/>
      <Exponent/>
    </RSAKeyValue>
  </KeyValue>
  <X509Data>
    <X509Certificate/>
  </X509Data>
</KeyInfo>
<Object>
  <QualifyingProperties Target="#S0">
    <SignedProperties Id="S0-SignedProperties">
      <SignedSignatureProperties>
        <SigningTime/>
        <SigningCertificate>
          <Cert>
            <CertDigest>
              <DigestMethod/>
              <DigestValue/>
            </CertDigest>
            <IssuerSerial>
              <X509IssuerName/>
              <X509SerialNumber/>
            </IssuerSerial>
          </Cert>
        </SigningCertificate>
        <SignaturePolicyIdentifier>
          <SignaturePolicyImplied/>
        </SignaturePolicyIdentifier>
      </SignedSignatureProperties>
      <SignedDataObjectProperties/>
    </SignedProperties>
  </QualifyingProperties>
</Object>
</Signature>
```

</AFIRMA>

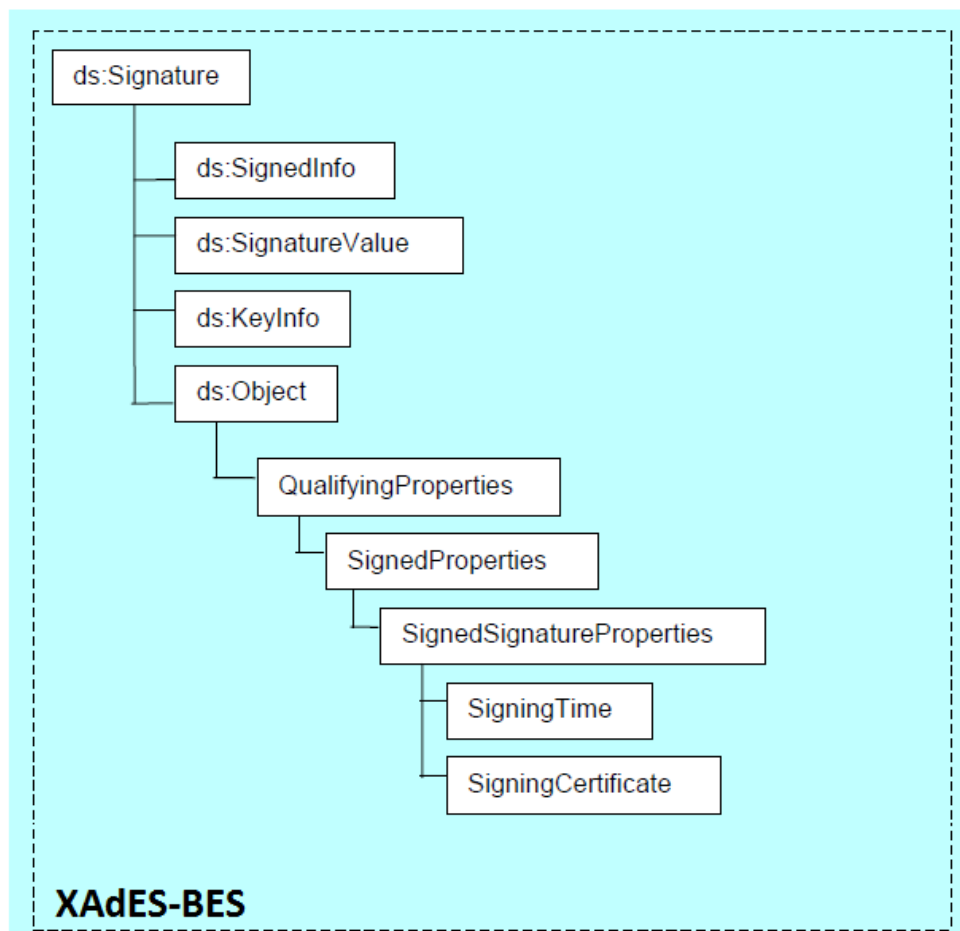
Como se puede apreciar, se ha envuelto el elemento *<Signature>* e incorporado los datos firmados en Base64 dentro del elemento *<CONTENT>*, no necesitando ya el *<Object>* usado anteriormente.

Actualmente se ha adquirido un compromiso intermedio teniendo como objetivo ampliar la capacidad de firma electrónica en formato XML. Se admite por lo tanto la firma *enveloping* similar a los clientes antiguos, *detached* similar a la originada por la plataforma y siguiendo la estructura anterior y se ha añadido *enveloped* para completar el abanico de posibilidades.

10.4 XAdES-BES

El formato XAdES-BES se considera como el más básico de la familia XAdES. La estructura general comprende las siguientes partes:

- Un conjunto de propiedades cualificadas.
- La información asociada al certificado firmante, ya sea dentro del elemento *ds:KeyInfo* como dentro de los elementos firmados.
- Un elemento *ds:KeyInfo*.
- Elementos firmados obligatorios.
- La firma digital correspondiente tanto a los datos como a los elementos firmados definidos.
- Elementos firmados y no firmados opcionales.

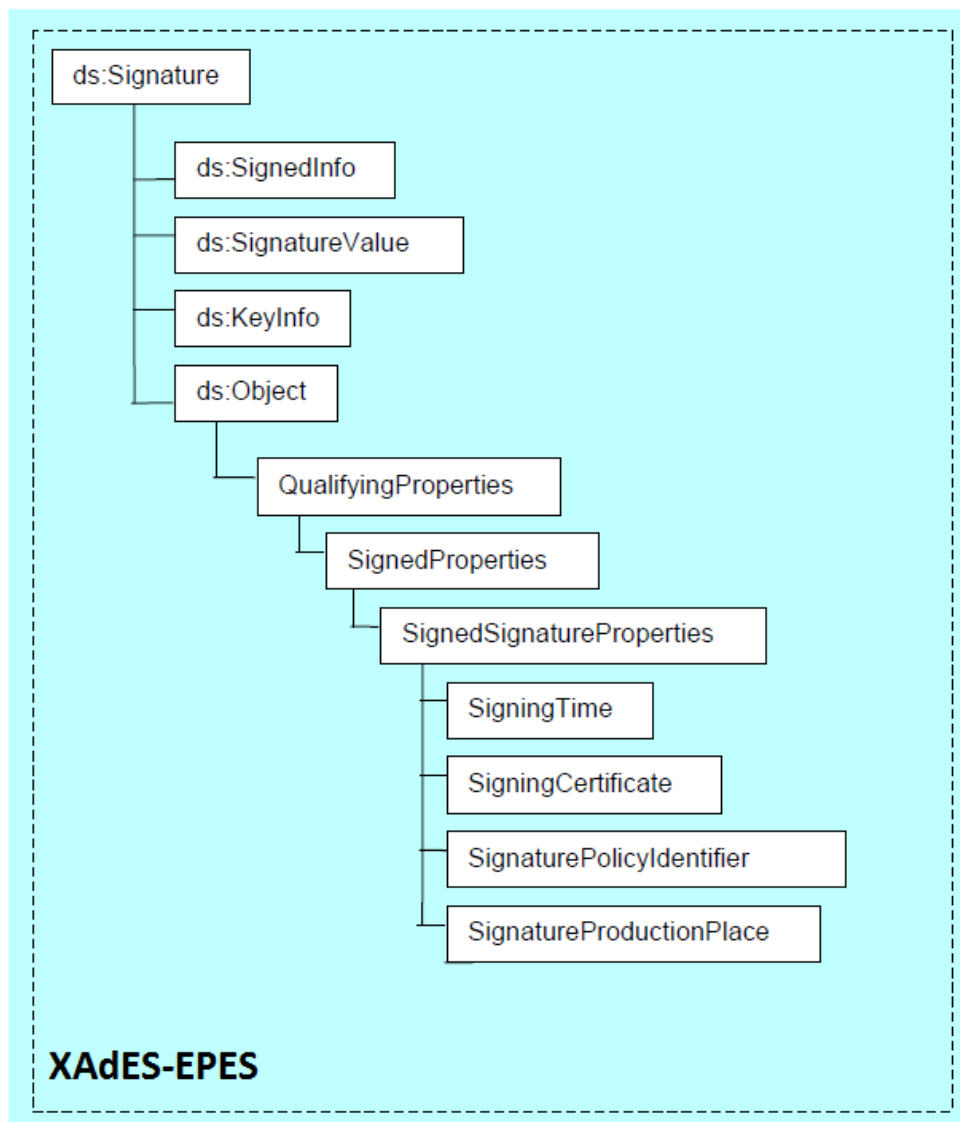


Incorpora los elementos:

Elemento	Descripción
QualifiyingProperties	Elemento que incluye propiedades cualificadas.

10.5 XAdES-EPES

El formato XAdES-EPES toma como base el formato XAdES-BES añadiéndole el concepto de políticas de firma. La estructura general comprende las siguientes partes:

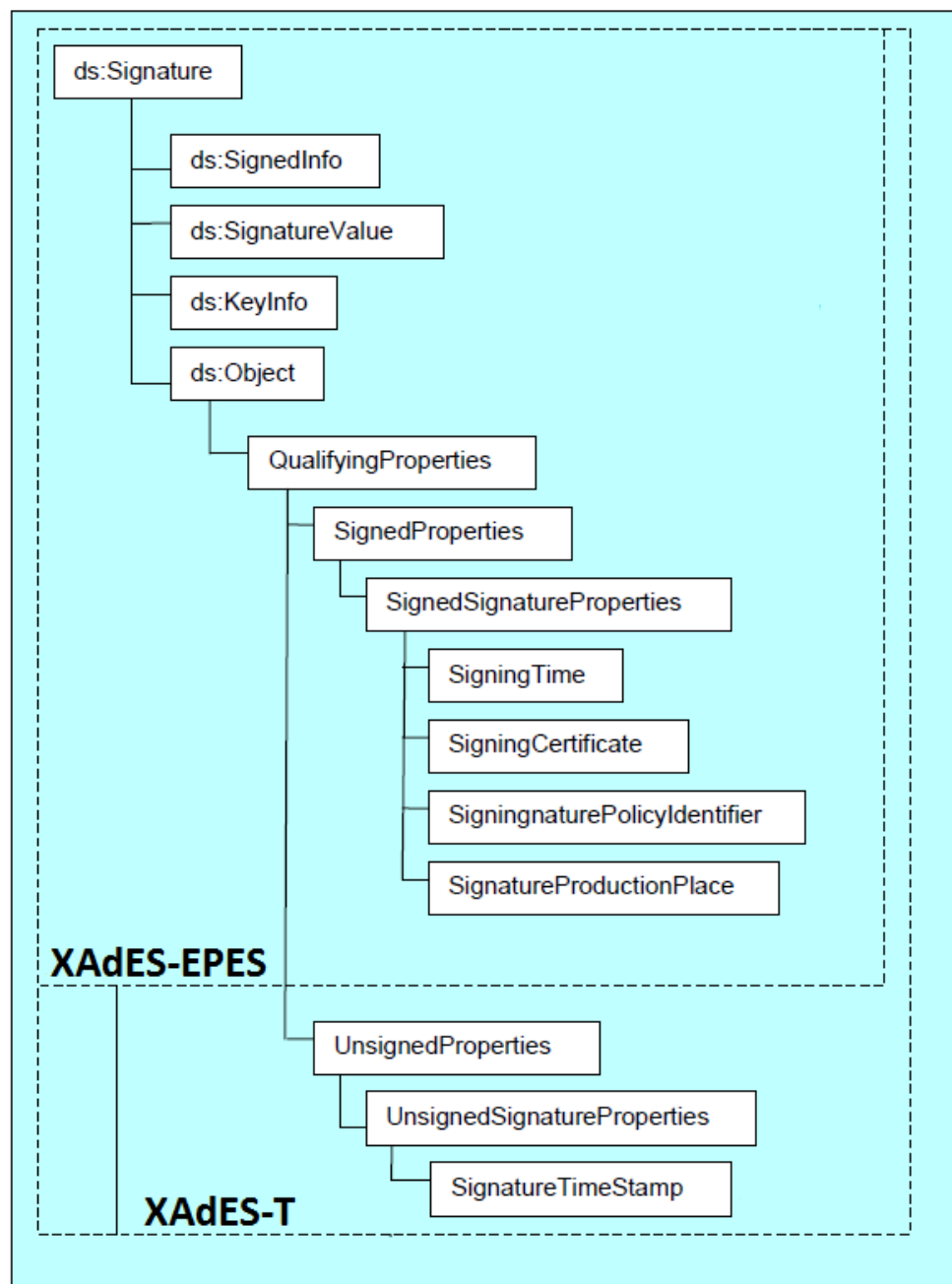


Respecto al formato XAdES-BES, los nuevos elementos que incorpora son:

Elemento	Descripción
SignaturePolicyIdentifier	Elemento firmado. Incluye la referencia a la política de firma.

10.6 XAdES-T

El formato XAdES-T toma como base el formato XAdES-BES o XAdES-EPES añadiéndole un sello de tiempo sobre el resumen de la firma digital anterior. La estructura general comprende las siguientes partes:



Respecto al formato XAdES-BES/XAdES-EPES, los nuevos elementos que incorpora son:

Elemento	Descripción
xades:SignatureTimeStamp	Elemento no firmado. Incluye un sello de tiempo sobre el valor de la firma. Puede haber más de una instancia de este elemento, y a su vez, cada uno puede incluir más de un sello de tiempo.

10.6.1 Actualización a XAdES-T de Multi-Firma XAdES-BES

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato XAdES-T. Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a XAdES-T un firmante/contra-firmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a XAdES-T un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato XAdES-A. Así, supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```
|  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
|  
|    |  
|    |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES  
|  
|    |  
|    |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES  
|  
|  
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a XAdES-T indicada.

10.6.1.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-T  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): XAdES-T  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f3): XAdES-T  
  
|  
|__ Firma Base (f2): XAdES-T
```

10.6.1.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-T  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES  
  
|  
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

10.6.1.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): XAdES-T  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-T
```

10.6.1.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

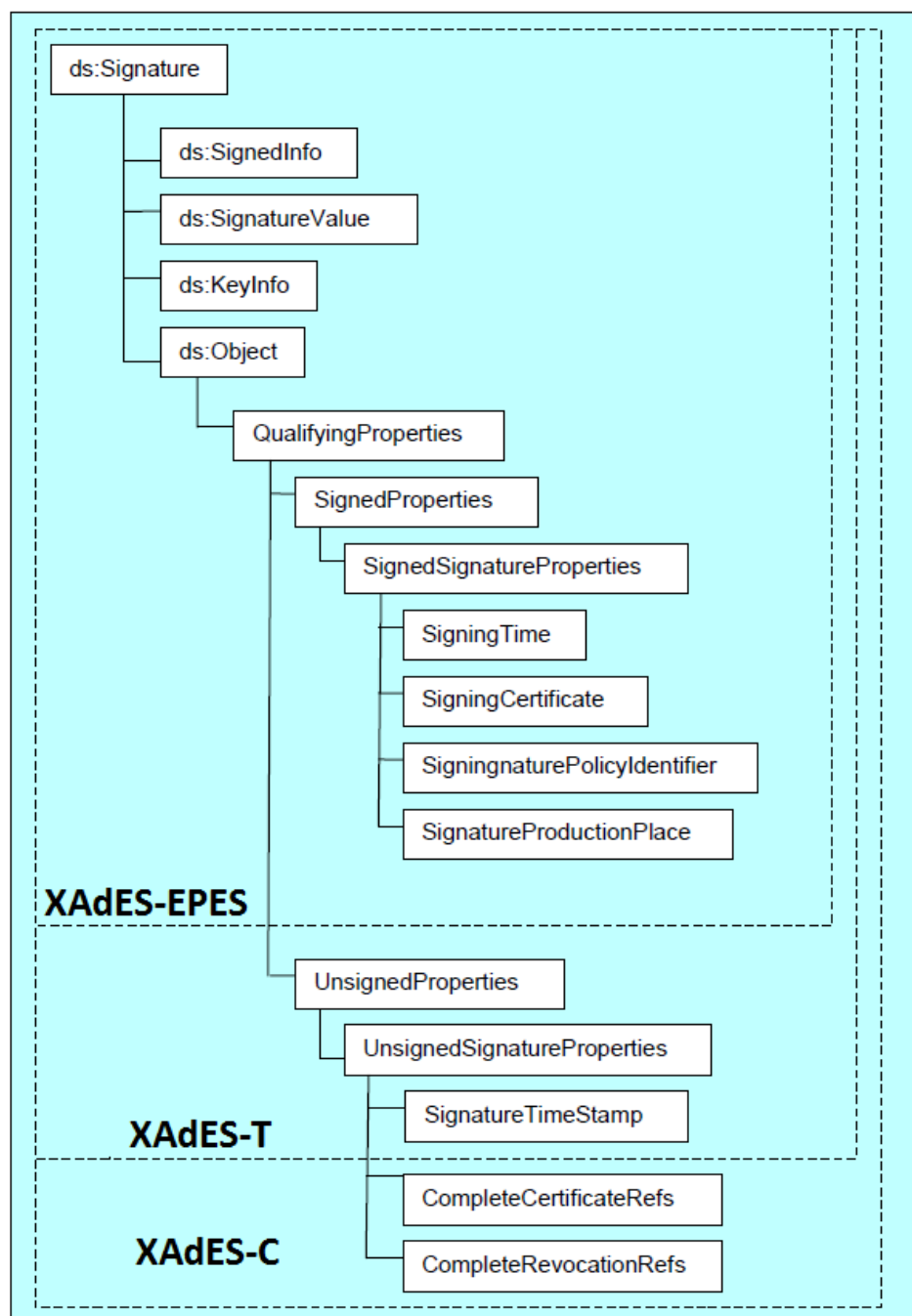
Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f3): XAdES-T  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

10.7 XAdES-C

El formato XAdES-C toma como base el formato XAdES-T añadiéndole las referencias sobre los elementos de certificación y revocación necesarios para validar el certificado firmante de la firma, incluyendo los certificados firmantes de los sellos de tiempo que contuviese. Por referencias entendemos que los atributos incluidos no contienen la información de revocación completa, sino una forma de identificarla:



Elemento	Descripción
xades:CompleteCertificateRefs	Elemento no firmado. Incluye las referencias a todos los certificados presentes en la cadena de certificación usada para validar la firma.
xades:CompleteRevocationRefs	Elemento no firmado. Incluye las referencias a los elementos CRL y/o a las respuestas OCSP usadas para validar la firma.

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato XAdES-C. Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a XAdES-C un firmante/contrafirmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a XAdES-C un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato XAdES-A. Así, supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

```

|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES
|
|
|__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES
|
|
|__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES

```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a XAdES-C indicada.

10.7.1.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-C  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f2): XAdES-C  
  
|      |  
|      |__ Contra-Firma (f3): XAdES-C  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-C
```

10.7.1.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-C  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

10.7.1.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): XAdES-C  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-C
```

Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

```

|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES
|
|
|
|__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES
|
|
|
|__ Contra-Firma (f3): XAdES-C
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES

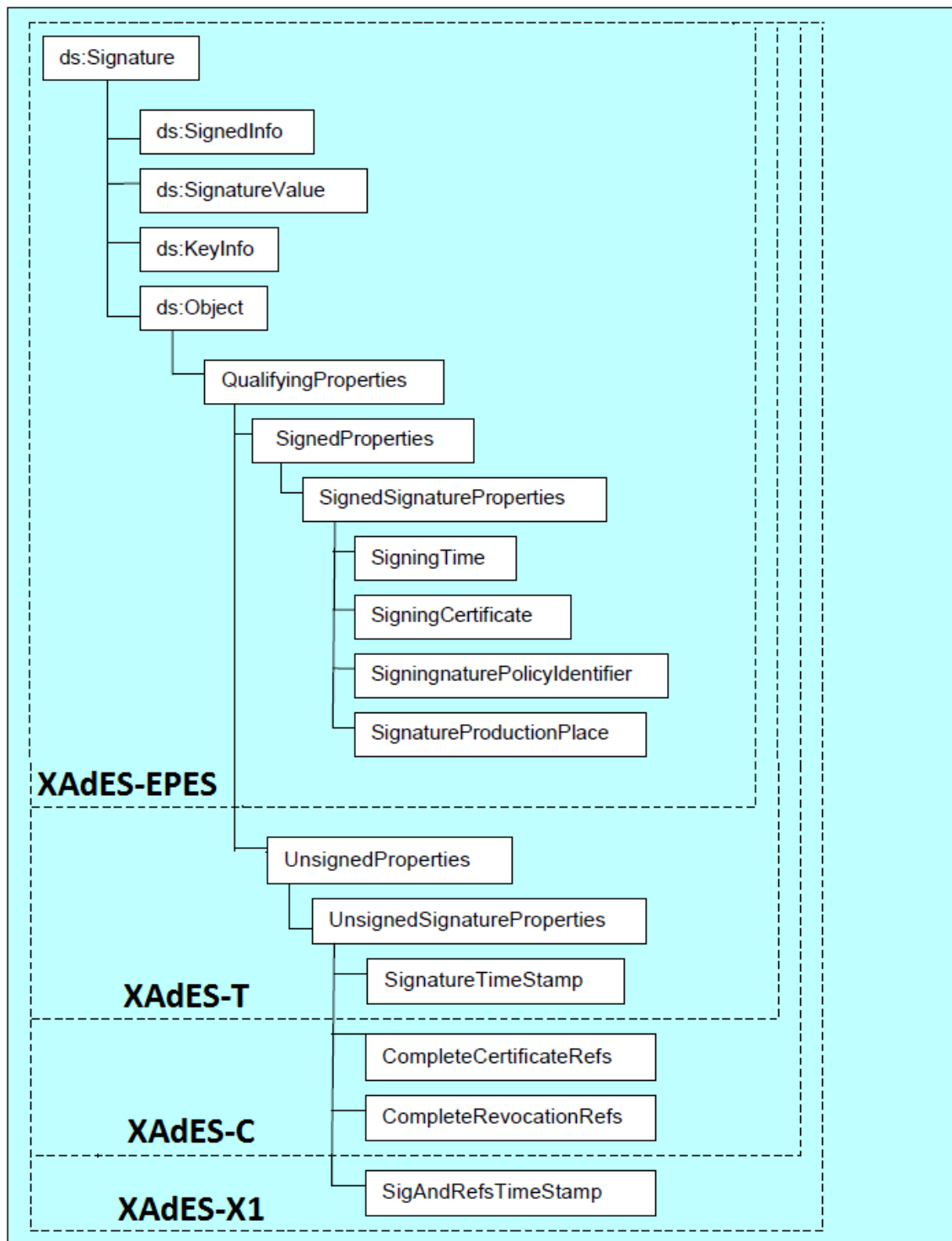
```

El formato XAdES-X toma como base el formato XAdES-C añadiéndole un sello de tiempo sobre las referencias de validación. Este sellado puede ser de dos tipos:

- Tipo 1: Sello de tiempo sobre las referencias de revocación, así como el elemento **ds:SignatureValue** de la estructura –BES y el sello de tiempo de la estructura –T. Este modo es denominado modo –X1.
- Tipo 2: Sello de tiempo exclusivamente sobre las referencias de revocación. Este modo se denomina modo –X2.

10.8.1 XAdES-X1

Este formato incluye un sello de tiempo sobre los elementos **ds:SignatureValue**, **xades:SignatureTimeStamp**, **xades:CompleteCertificateRefs** y **xades:CompleteRevocationRefs**:

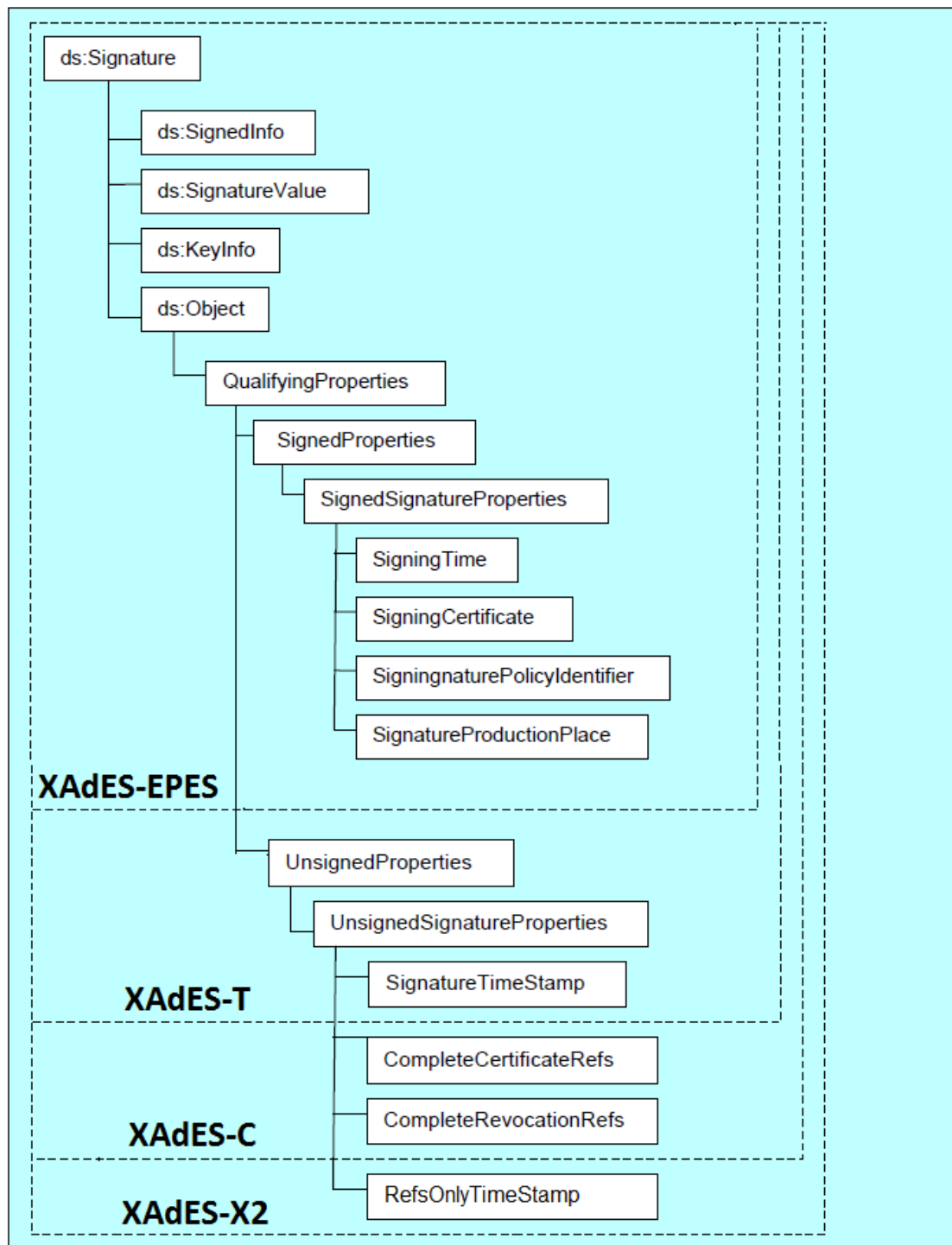


Respecto al formato XAdES-C, los nuevos elementos que incorpora son:

Elemento	Descripción
xades:SigAndRefsTimeStamp	Elemento no firmado. Incluye un sello de tiempo sobre los elementos ds:SignatureValue , xades:SignatureTimeStamp , xades:CompleteCertificateRefs y xades:CompleteRevocationRefs . Puede haber más de una instancia de este elemento, y a su vez, cada uno puede incluir más de un sello de tiempo.

10.8.2 XAdES-X2

Este formato incluye un sello de tiempo sobre los elementos **xades:CompleteCertificateRefs** y **xades:CompleteRevocationRefs**:



Respecto al formato XAdES-C, los nuevos elementos que incorpora son:

Elemento	Descripción
xades:RefsOnlyTimeStamp	Elemento no firmado. Incluye un sello de tiempo sobre los elementos xades:CompleteCertificateRefs y xades:CompleteRevocationRefs . Puede haber más de una instancia de este elemento, y a su vez, cada uno puede incluir más de un sello de tiempo.

10.8.3 Actualización a XAdES-X de Multi-Firma CAdES-BES

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato XAdES-X. Para la plataforma, indicar como formato de actualización XAdES-X es equivalente a indicar CAdES-X1, por lo que el proceso de actualización a XAdES-X será el mismo que el descrito en el punto 10.8.4.

10.8.4 Actualización a CAdES-X1 de Multi-Firma CAdES-BES

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato XAdES-X1. Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a XAdES-X1 un firmante/contra-firmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a XAdES-X1 un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato XAdES-A. Así, supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES
```

|

|__ Firma Base (f2): XAdES-BES

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a XAdES-X1 indicada.

10.8.4.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

|

|__ Firma Base (f1): XAdES-X1

|

|

|__ Contra-Firma (f2): XAdES-X1

|

|

|__ Contra-Firma (f3): XAdES-X1

|

|__ Firma Base (f2): XAdES-X1

10.8.4.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-X1  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

10.8.4.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f2): XAdES-X1  
  
|      |  
  
|      |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-X1
```

10.8.4.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

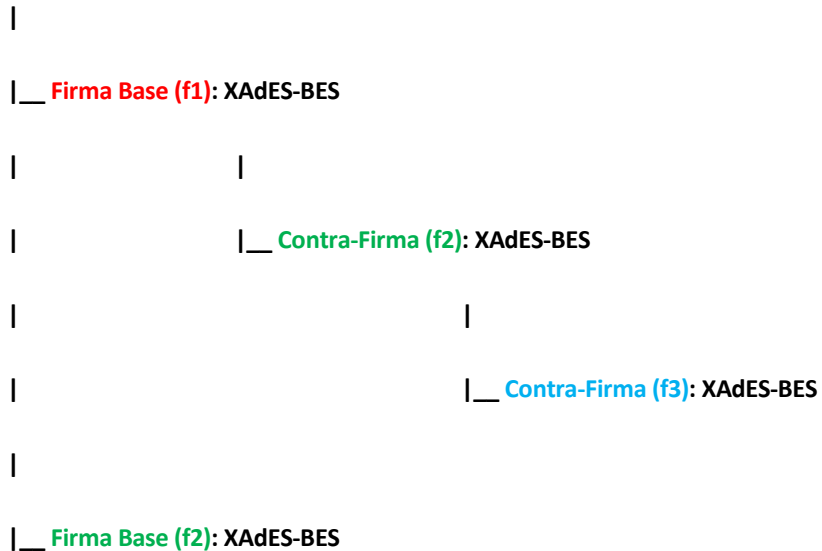
```
|  
|  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
|  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES  
|  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-X1  
|  
|  
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

10.8.5 Actualización a XAdES-X2 de Multi-Firma CAdES-BES

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato XAdES-X2. Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a XAdES-X2 un firmante/contra-firmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a XAdES-X2 un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato XAdES-A.

Así, supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento



Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a XAdES-X2 indicada.

10.8.5.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES-X2
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-X2
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-X2
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES-X2
```

10.8.5.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES-X2
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

10.8.5.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-X2  
  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES  
  
|  
|__ Firma Base (f2): XAdES-X1
```

10.8.5.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

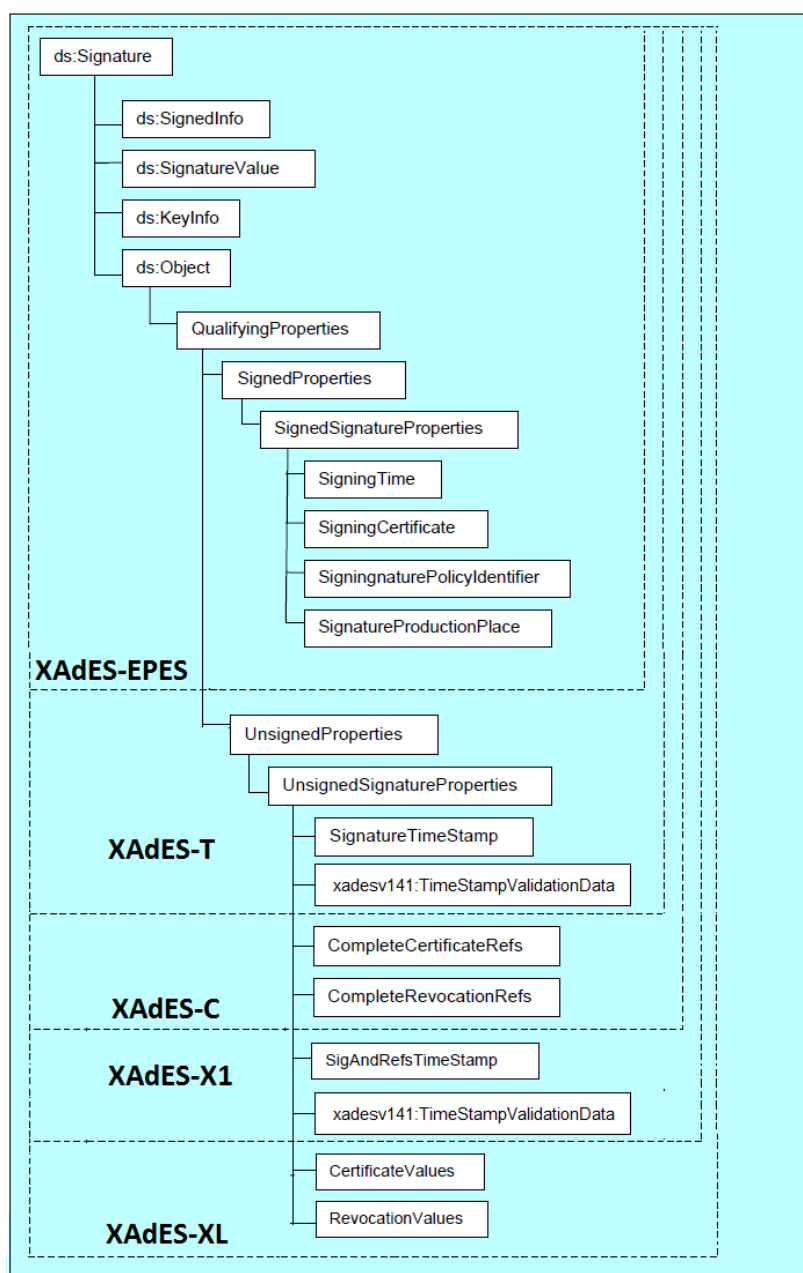
Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES  
  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-X2  
  
|  
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

10.9 XAdES-XL

El formato XAdES-XL puede tomar como base el formato XAdES-C o XAdES-X. Esta estructura incorpora además de la información provista por –X y –C, información completa sobre los valores de revocación y los certificados. De esta forma, las firmas denominadas Long proporcionan todos los elementos necesarios para una validación independiente, ya que incorpora tanto los valores de las respuestas OCSP y elementos CRL usados para la validación de la firma electrónica como todos los certificados pertenecientes a la cadena de certificación de los certificados implicados:



Los nuevos elementos que incorpora son:

Atributo	Descripción
xades:CertificateValues	Elemento no firmado. Incluirá el resto de certificados necesarios para validar la firma que no se encuentren en el elemento ds:KeyInfo . Cada certificado debe tener su referencia asociada dentro del elemento CompleteCertificateRefs .
xades:RevocationValues	Elemento no firmado. Incluirá el resto de elementos de revocación (respuestas OCSP y elementos CRL) necesarios para validar la firma que no se encuentren en el elemento ds:KeyInfo . Cada elemento de revocación debe tener su referencia asociada dentro del elemento CompleteRevocationRefs .
xadesv141:TimeStampValidationData	Elemento no firmado. Se incluirá uno por cada elemento xades:SignatureTimeStamp , xades:SigAndRefsTimeStamp y xades:RefsOnlyTimeStamp que contuviese la firma, e incluirá todos los certificados y elementos de revocación necesarios para validar los sellos de tiempo contenidos en cada elemento.

10.9.1 Actualización a XAdES-XL

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato XAdES-XL.

Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a XAdES-XL un firmante/contra-firmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a XAdES-XL un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato XAdES-A. Por defecto, todo firmante/contra-firmante que deba ser actualizado a XAdES-XL y tenga un formato inferior a XAdES-X se actualizará a XAdES-XL1. Si posee formato XAdES-X1 será actualizado a XAdES-XL1, y si posee

formato XAdES-X2 será actualizado a XAdES-XL2. Además, todo firmante/contra-firmante que deba ser actualizado a XAdES-XL y tenga como formato XAdES-C o XAdES-X, modificará sus referencias de validación, esto es, que sus elementos **xades:CompleteCertificateRefs** y **xades:CompleteRevocationRefs** serán eliminados y añadidos de nuevo, en base a los elementos de certificación que se añadirán en el proceso de actualización a XAdES-XL.

10.9.2 Actualización a XAdES-XL1 de Multi-Firma XAdES-BES

Supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a XAdES-XL1 indicada.

10.9.2.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-XL1  
  
|          |  
  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-XL1  
  
|          |  
  
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-XL1  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-XL1
```

10.9.2.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-XL1  
  
|          |  
  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES  
  
|          |  
  
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

10.9.2.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-XL1  
  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES  
  
|  
|__ Firma Base (f2): XAdES-XL1
```

10.9.2.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

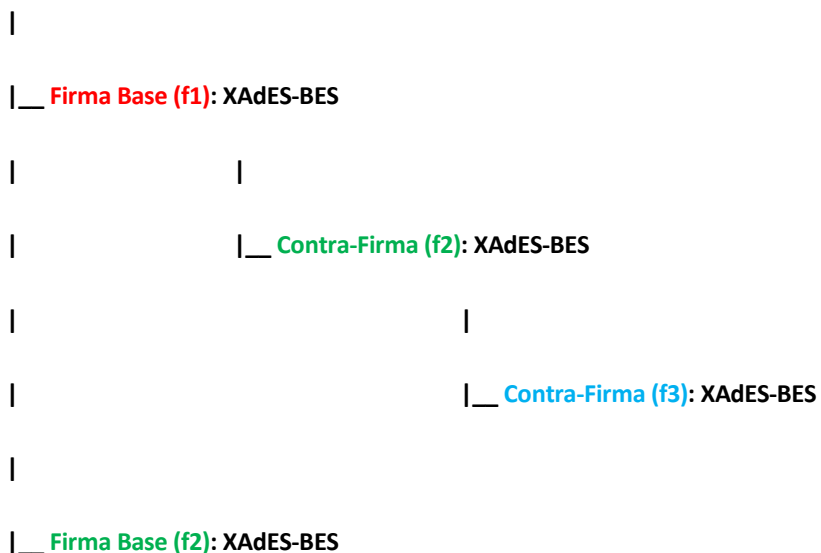
Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES  
  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f3): CAdES-XL1  
  
|  
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

10.9.3 Actualización a XAdES-XL2 de Multi-Firma XAdES-BES

Supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento



Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a XAdES-XL2 indicada.

10.9.3.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-XL2  
  
|          |  
  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-XL2  
  
|          |  
  
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-XL2  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-XL2
```

10.9.3.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-XL2  
  
|          |  
  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES  
  
|          |  
  
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

10.9.3.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
  
|          |  
  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-XL2  
  
|          |  
  
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-BES  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-XL2
```

10.9.3.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-BES  
  
|          |  
  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES-BES  
  
|          |  
  
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES-XL2  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

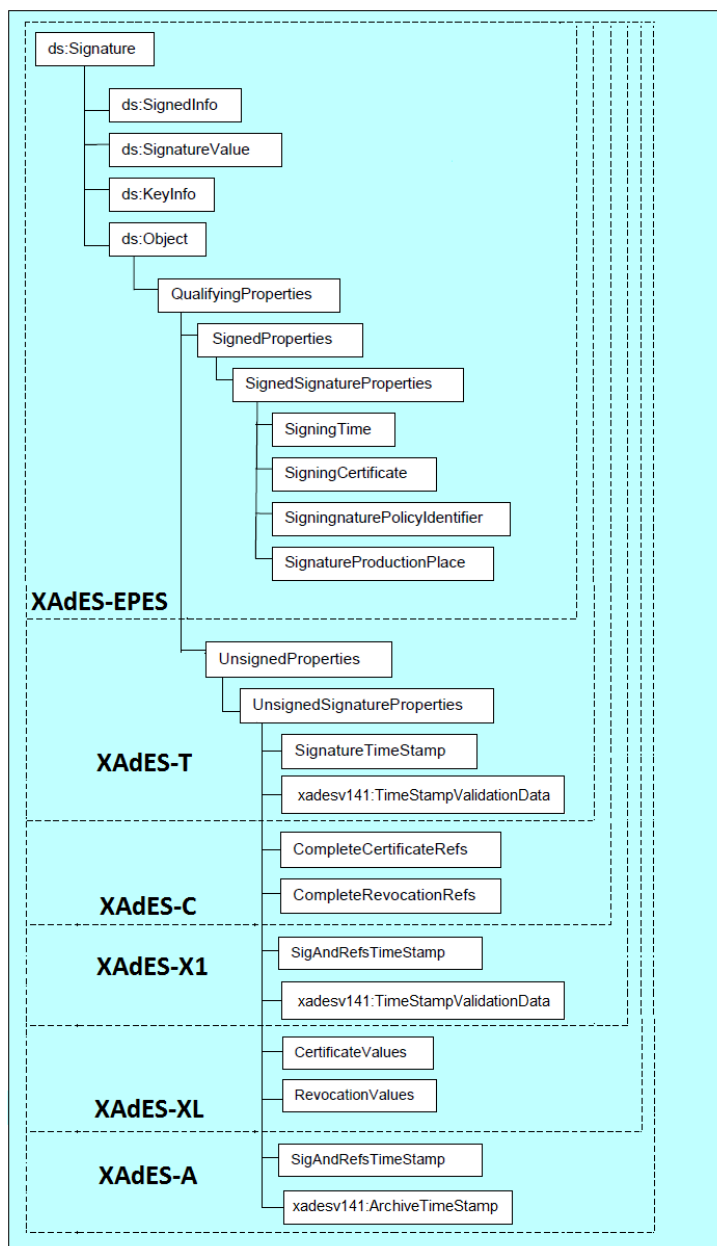
10.10 XAdES-A

El formato XAdES-A toma como base el formato XAdES-X o XAdES-XL, añadiéndole un sello de tiempo considerado como archivado a largo plazo.

La estructura de firma para propósitos de archivo permite añadir un sello de tiempo que otorga carácter de larga vigencia a las firmas electrónicas archivadas. Este sello de tiempo se realiza sobre la totalidad de la firma electrónica, por lo que una vez sellada no podrá ser modificada su información (ni contrafirmada) sin que el sello –A pierda su validez.

Para permitir la validación del nuevo sello de tiempo archivado se añadirá un elemento

xadesv141:TimeStampValidationData, asociado al mismo:



Los elementos que incorpora son:

Atributo	Descripción
xadesv141:ArchiveTimeStamp	Elemento no firmado. Incluye uno o más de un sello de tiempo de archivado. Puede haber más de una instancia de este elemento.
xadesv141:TimeStampValidationData	Elemento no firmado. Puede incluirse uno por cada elemento xadesv141:ArchiveTimeStamp añadido, e incluirá todos los certificados y elementos de revocación necesarios para validar los sellos de tiempo contenidos en dichos elementos.

10.10.1 Actualización a XAdES-A desde XAdES-BES

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato XAdES-A tomando como referencia el formato XAdES-BES. Como norma general, ningún contra-firmante puede tener formato XAdES-A, y cuando se tenga que actualizar un contra-firmante, éste se actualizará a formato XAdES-XL1, así como todos sus descendientes y ascendientes, hasta llegar al firmante base, que se actualizará a XAdES-A.

Documento

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a XAdES-A indicada.

10.10.1.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes a formato XAdES-A, y los contra-firmantes a formato XAdES-XL1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

	___ Firma Base (f1): XAdES-A	
		___ Contra-Firma (f2): XAdES-XL1
		___ Contra-Firma (f3): XAdES-XL1
	___ Firma Base (f2): XAdES-A	

10.10.1.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza a XAdES-A el firmante f1, y todos los contra-firmantes que descienden de él se actualizan a XAdES-XL1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
  
|__ Firma Base (f1): XAdES-A  
  
|           |  
  
|           |__ Contra-Firma (f2): XAdES-XL1  
  
|           |  
  
|           |__ Contra-Firma (f3): XAdES-XL1  
  
|  
  
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```

10.10.1.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

En la rama de firmante de la Firma Base con firmante f1, el firmante f2 es un contra-firmante, por lo que se actualiza a formato XAdES-XL1, al igual que sus descendientes. El firmante f1, como es firma base, pasa a actualizarse a XAdES-A. En el caso de la Firma Base con firmante f2, al ser firma base, pasará a actualizarse a XAdES-A.

El resultado es la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES-A
|
|
|__ Contra-Firma (f2): XAdES-XL1
|
|
|
|__ Contra-Firma (f3): XAdES-XL1
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES-A
```

10.10.1.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

En la rama de firmante de la Firma Base con firmante f1, el firmante f3 es un contra-firmante, por lo que se actualiza a formato XAdES-XL1, al igual que sus contra-firmantes ascendientes. El firmante f1, como es firma base, pasa a actualizarse a XAdES-A. El resultado es la siguiente multi-firma:

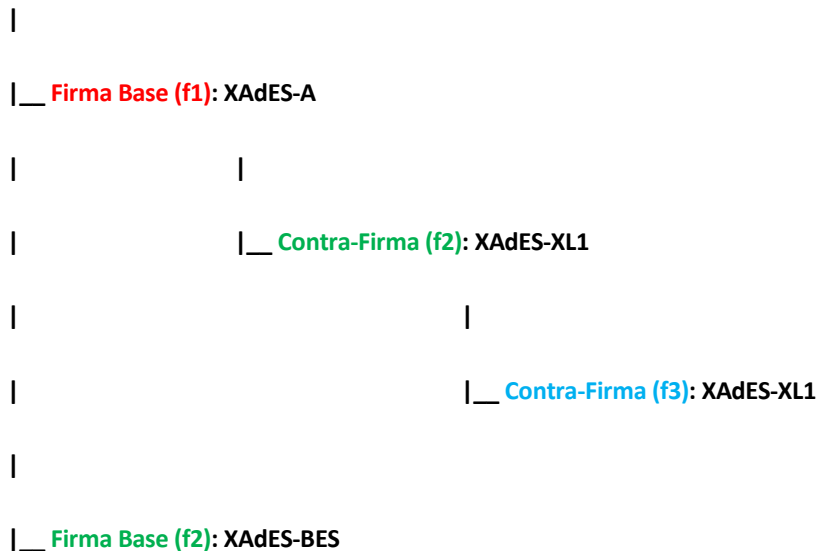
Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES-A
|
|
|__ Contra-Firma (f2): XAdES-XL1
|
|
|
|__ Contra-Firma (f3): XAdES-XL1
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES-BES
```


10.10.2 Actualización a XAdES-A de Multi-Firma con Elementos de Validación

Ahora, supongamos una multi-firma donde se incluyan contra-firmantes con elementos de validación (formato XAdES-XL), tal y como se muestra en la siguiente estructura

Documento

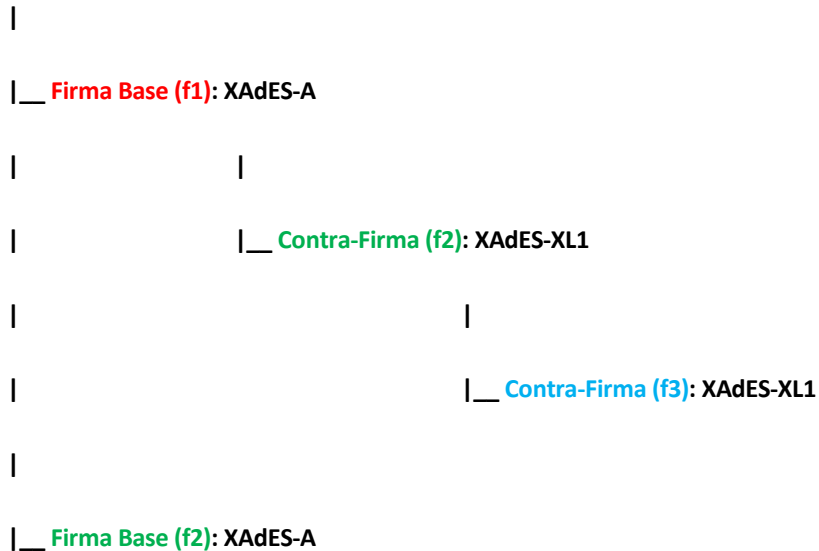


Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. Si se indica que se actualice a XAdES-A el firmante f2, este firmante está presente en ambas ramas de la multi-firma, por lo que ambas ramas deberán ser actualizadas. En el caso de la rama donde f2 constituye la firma base, este firmante se actualiza a XAdES-A.

En el caso de la otra rama, donde f2 es un contra-firmante de f1, y a su vez, f2 está contra-firmante por f3, teóricamente, se debería actualizar toda la rama, ya que el firmante objetivo es un contra-firmante, pero dado que el firmante y los contra-firmantes de dicha rama ya se encuentran actualizados en el nivel al que les correspondería el formato indicado de actualización, no son actualizados. Esto genera que en la respuesta del servicio de actualización se incluya un mensaje de advertencia (warning), que indicará que la firma ha sido actualizada correctamente (ya que la firma base asociada al firmante f2 ha sido actualizada), pero que los firmantes f1, f2 y f3 no han sido actualizados (en referencia a la rama de la firma base f1).

Así pues, la multi-firma resultante cumplirá con la siguiente estructura

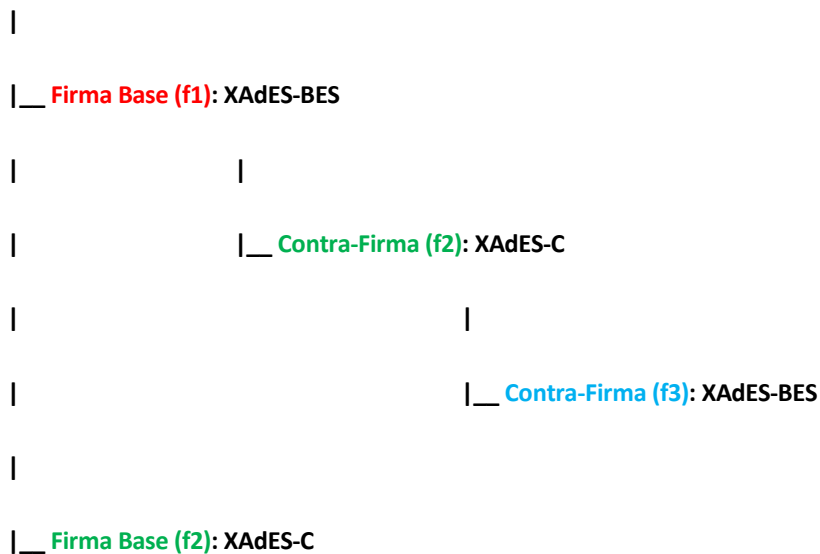
Documento



10.10.3 Actualización a XAdES-A de Multi-Firma con Referencias a Elementos de Validación

Ahora, supongamos una multi-firma donde se incluyan contra-firmantes con referencias a elementos de validación (formato XAdES-C), tal y como se muestra en la siguiente estructura

Documento



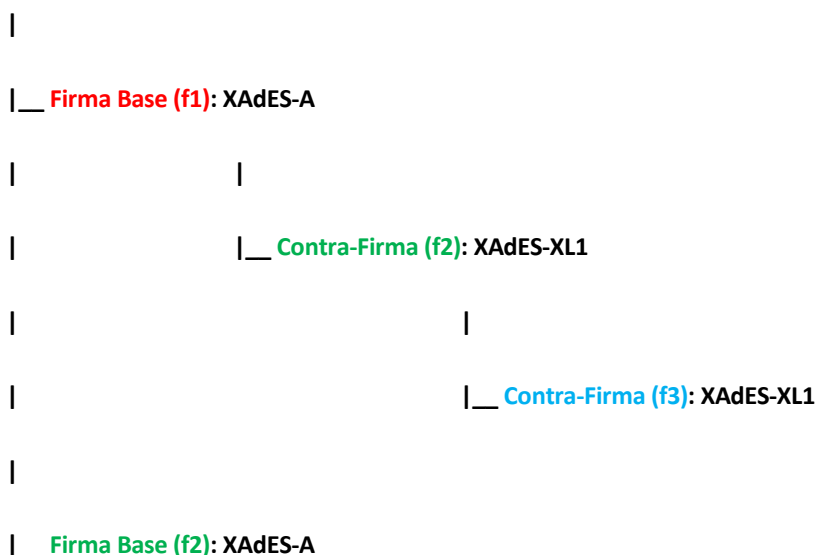
Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. Si se indica que se actualice a XAdES-A el firmante f2, este firmante está presente en ambas ramas de la multi-firma, por lo que ambas ramas deberán ser actualizadas.

En el caso de la rama donde f2 constituye la firma base, este firmante se actualiza a CAdES-A, pero, previamente, se eliminarán las referencias a elementos de revocación y certificación, y volverán a calcularse y añadirse para poder así incluir los elementos de certificación y revocación asociados a dichas referencias.

En el caso de la otra rama, donde f2 es un contra-firmante de f1, y a su vez, f2 está contra-firmante por f3, teóricamente, se debería actualizar toda la rama, ya que el firmante objetivo es un contra-firmante. Así la firma base asociada al firmante f1 pasará a tener formato XAdES-A, la contra-firma asociada al firmante f2 que posee formato XAdES-C se actualizará a XAdES-XL1 eliminando previamente sus referencias a elementos de certificación y revocación, para volver a calcularse y añadirse, asegurando así que los elementos de revocación que se incluirán coinciden con las referencias a los mismos. Por último, el contra-firmante f3 también pasará a actualizarse a XAdES-XL1.

Así pues, la multi-firma resultante cumplirá con la siguiente estructura

Documento



11 Anexo D: Firma PDF

11.1 Introducción

El formato PDF se define como una clara alternativa para mantener documentos en períodos largos de tiempo, tal como se define en los estándares PDF/A, PDF/X, etc. Así, se han definido procedimientos para la integración de estos formatos de manera que se dé la posibilidad de incorporar la firma electrónica en éstos.

Al igual que ocurre con el formato ODF, la firma electrónica en formato PDF es una firma propietaria no predefinida por estándares, aunque basada en el estándar RSA PKCS#7. No obstante, incorpora componentes propios y es tratada de manera específica para el formato.

11.2 Tipos de Firma PDF Soportadas en la Plataforma

La plataforma sólo permite la generación de firmas PDF no certificadas, también conocidas como “approval”, y que permiten ser modificadas posteriormente. En el caso de la validación, se admiten firmas con cualquier nivel de certificación.

11.3 Firma de un documento PDF

La firma electrónica de un documento PDF se solicitará igual que una firma electrónica en cualquier otro formato. No existe distinción en cuanto a la solicitud de servicios. Los requisitos son los mismos que los establecidos para ODF, por lo que es necesario firmar un documento completo y no es compatible con firma de resumen.

11.4 Multifirmas en PDF

El concepto de multi-firma en documentos PDF está algo limitado respecto a las multi-firmas en otros formatos. Entendemos que una multi-firma en PDF es similar a una firma en paralelo, aunque tiene características de firma en cascada, ya que además de firmar el documento firma las anteriores firmas electrónicas. Así pues, si el documento ha sido modificado en un momento posterior a la

primera firma electrónica, la segunda firma electrónica no sólo firma el documento firmado por la primera, sino también las modificaciones realizadas sobre éste. La firma de un PDF previamente firmado implica, por lo tanto, una multi-firma de éste en el sentido explicado.

Como característica especial de las firmas PDF, es posible guardar la versión del documento sobre la que se ha realizado una firma electrónica, pudiendo ésta ser recuperada en cualquier momento.

11.5 Conformidad frente a estándares

A la hora de diseñar los procedimientos de firma electrónica en PDF se ha pretendido modificar lo menos posible el documento PDF original. Así pues, si el documento original cumplía el estándar PDF/A, el documento firmado resultante lo cumplirá también.

Es importante resaltar que entre los elementos no compatibles con PDF/A están los elementos gráficos, por lo que ningún procedimiento de firma electrónica PDF introducirá elemento gráfico alguno ni en los servicios web ni en el cliente de firma.

12 Anexo E: Firma PAdES

12.1 Introducción

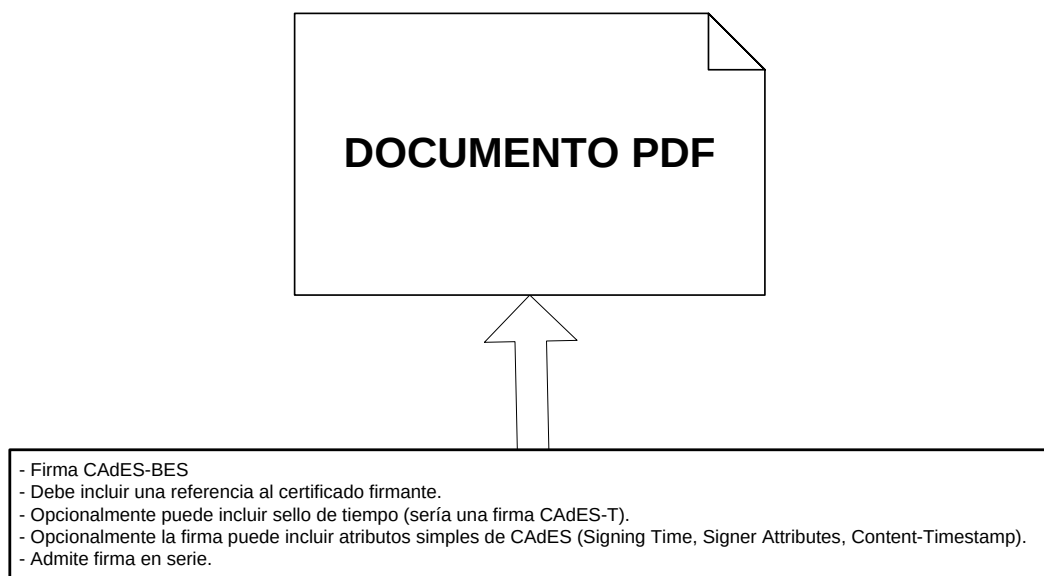
Mientras PDF y la ISO 32000-1 proporcionan un marco para la firma digital de sus documentos, PAdES especifica perfiles precisos para su uso con firma electrónica avanzada en el sentido de la Directiva Europea 1999/93/CE. Una ventaja importante de PAdES es que los documentos firmados electrónicamente pueden seguir siendo válidos durante períodos largos, incluso si los algoritmos de cifrado se rompen.

PAdES reconoce que los documentos firmados digitalmente pueden ser utilizados o archivados durante muchos años, incluso décadas. En cualquier momento del futuro debe ser posible validar el documento para confirmar que la firma era válida en el momento de su firma, un concepto conocido como Validación a Largo Plazo (LTV).

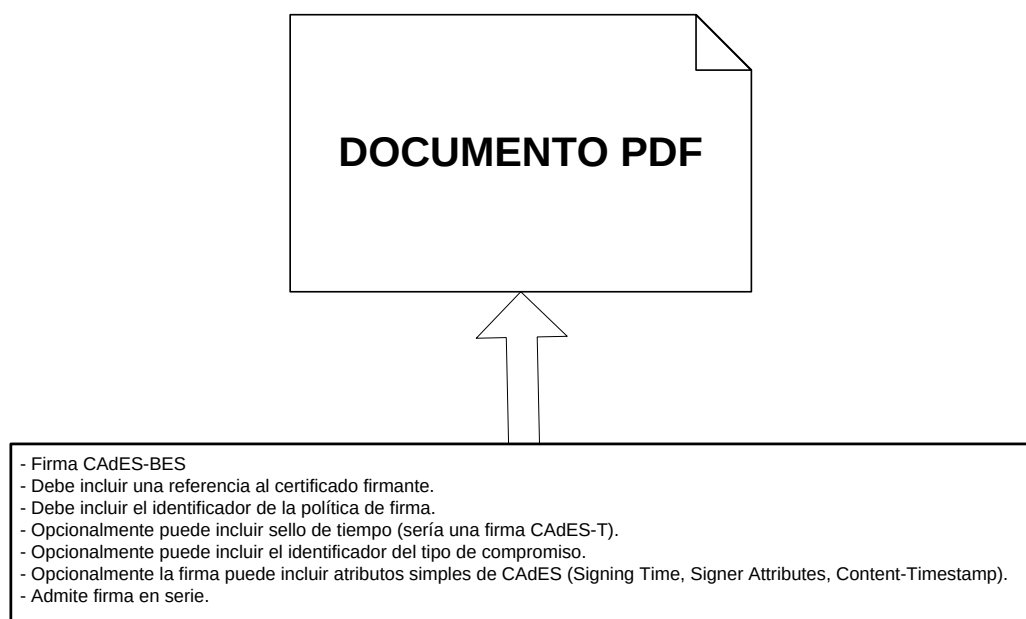
12.2 PAdES Basic



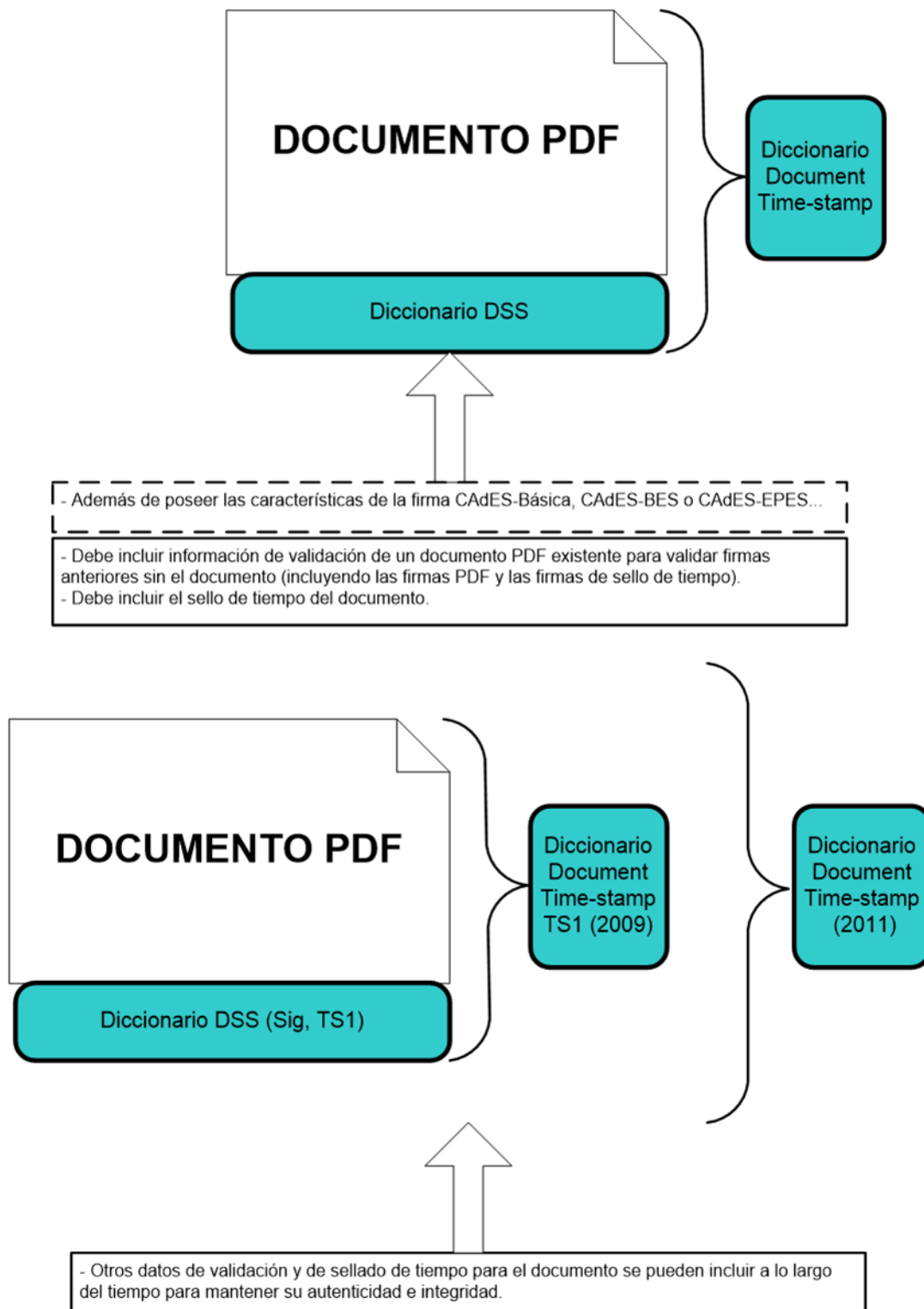
12.3 PAdES-BES



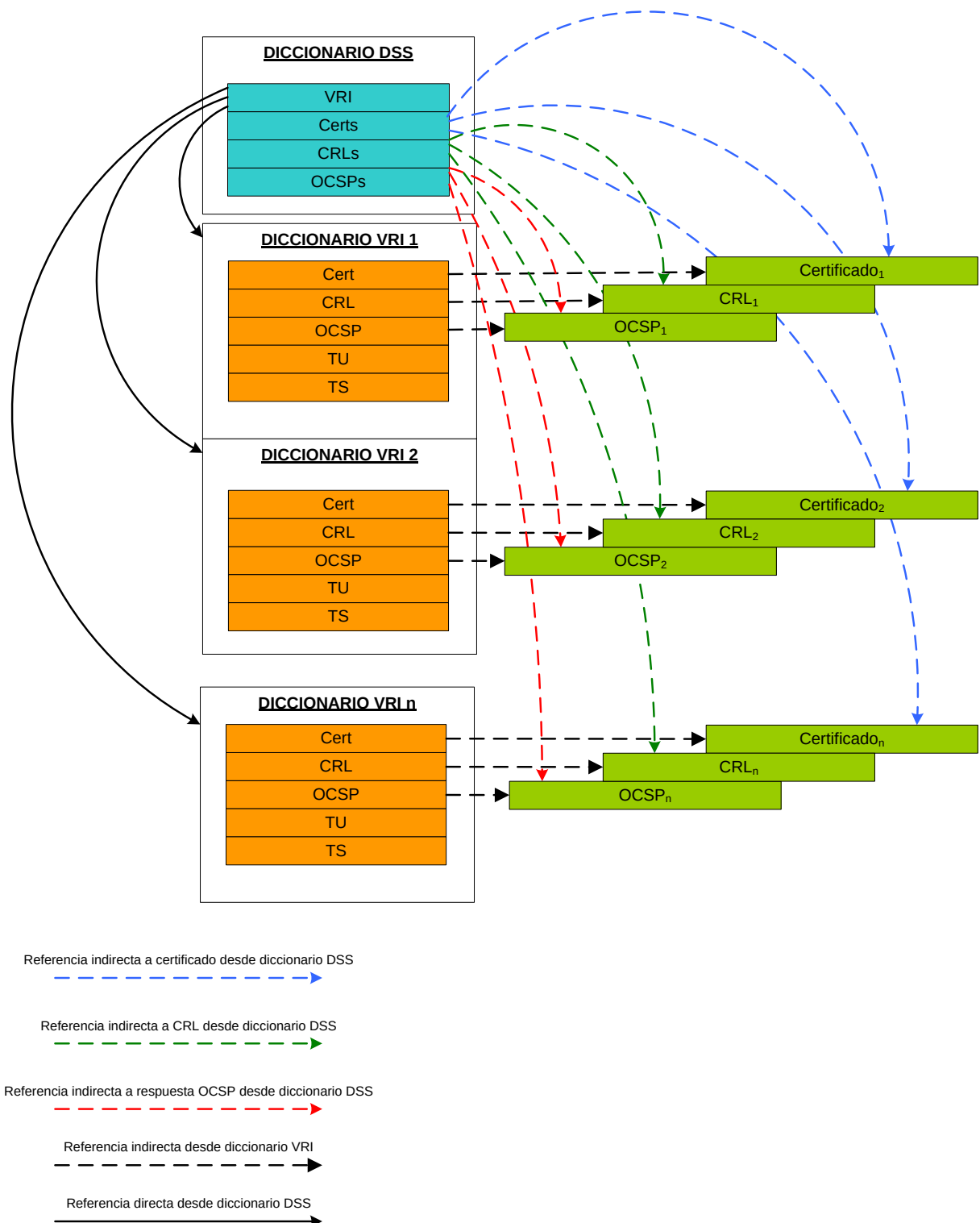
12.4 PAdES-EPES



12.5 PAdES-LTV



12.5.1 Estructura Diccionario DSS



13 Anexo F: Firma ODF

13.1 Introducción

En este apartado del documento vamos a describir el manual de firma para archivos en formato ODF. Este tipo de documentos es descrito por el estándar ISO26300.

La ISO/IEC 26300:2006 define un esquema XML para aplicaciones de ofimática y su semántica. Este esquema es conveniente para documentos de oficina, incluyendo documentos de texto, hojas de cálculos, traza y documentos gráficos como dibujos o presentaciones, pero no está restringido a esta clase de documentos.

Un archivo ODF no es binario, sino que consiste en una estructura que podemos abrir como un archivo ZIP. En esta estructura, el documento es descrito por una serie de documentos XML y también contiene los archivos de los elementos insertados en el documento, como pueden ser los objetos y las imágenes.

La firma electrónica sobre este tipo de documentos consiste en una firma XMLDSIG, a la que se le incluye una propiedad firmada con la fecha y la hora de realización de la firma. Esta firma será otro documento XML que se incluirá en la estructura del fichero ODF.

La especificación para la generación de firmas en formato ODF podemos encontrarla en los siguientes documentos:

- OpenOffice XML File Format 1.1.
- Open Document Format for Office Applications v1.2 (Draft v.6 12/09/2007).

13.2 Estructura de un documento ODF

Antes de proceder a la descripción de la firma ODF es necesario conocer el formato de este tipo de archivos.

Como ya se comenta en la introducción, el documento ODF puede abrirse como un archivo ZIP, con el que podemos ver claramente la estructura del mismo. Cuando creamos un documento ODF nuevo, la estructura inicial tiene la siguiente información:

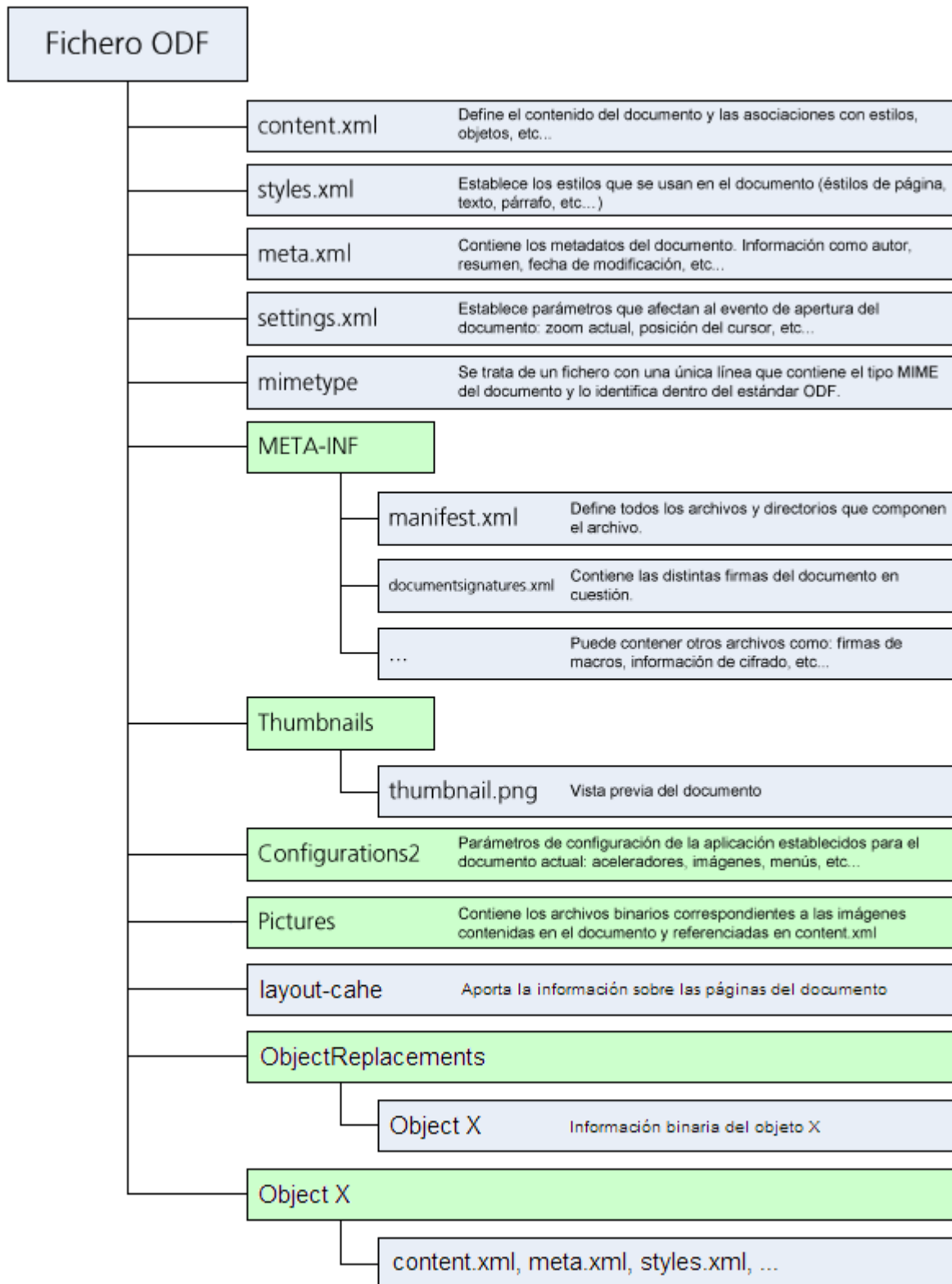
- Content.xml: Informa sobre el contenido real del documento ODF, como las asociaciones de los estilos usados, la de los objetos insertados, etc...
- Styles.xml: Almacena la definición de todos los estilos referenciados por content.xml mediante el nombre de estilo.
- Meta.xml: Contiene los metadatos del documento (inf. autor, fechas, etc...)
- Settings.xml: Incluye información específica sobre las opciones de configuración de la aplicación.
- Mimetype: Incluye una sola línea, especificando el tipo de documento contenido.
- Manifest.xml: Se encuentra dentro de la carpeta META-INF, y contiene información sobre los diferentes archivos del paquete. Este archivo es muy importante para generar firmas electrónicas, ya que nos informa sobre el contenido de la estructura ODF y por tanto nos dice que archivos tenemos que firmar.

Los archivos anteriores forman la estructura básica y por tanto siempre los encontraremos en el documento ODF.

El contenido de la estructura del documento ODF varía según la complejidad del mismo de la siguiente forma:

- Si el documento contiene imágenes, se creará una carpeta “Pictures” dentro de la estructura ODF donde se almacenarán, usando un identificador alfa-numérico y la extensión (por ejemplo, 100000000000032000000258C61EA840.jpg).
- Si insertamos un objeto, (una ecuación matemática, una gráfica, una hoja de cálculo, etc...) se creará una carpeta “ObjectReplacements” donde se almacenará la información binaria de cada uno de los objetos insertados, creando en su interior un archivo “Object X” para cada objeto (donde ‘X’ es el número que lo identifica). Además, también se creará una carpeta “Object X” por cada uno, y que contendrá los documentos XML que lo describen (content.xml, meta.xml, styles.xml, etc...).
- Si el documento tiene al menos dos páginas se creará un archivo binario layout-cache en la raíz de la estructura, con la información sobre las páginas del documento.

Toda la información descrita hasta el momento, es información que será firmada, pero antes de entrar en los detalles de la firma ODF, veremos un diagrama con la estructura ODF completa.



13.3 Estructura de la firma ODF

La estructura general de la firma ODF consiste en una firma XMLDSignature, que guardaremos una vez generada en la carpeta META-INF de la estructura ODF con el nombre de documentsignatures.xml. A continuación se definen qué elementos se encuentran de manera obligatoria u opcional dentro de una firma en formato ODF.

- Elemento **“document-signatures”**: Contiene cada una de las firmas realizadas sobre el documento, de forma que tendrá un elemento **“Signature”** por cada firma realizada. (Elemento raíz obligatorio)
 - Elemento **“Signature”**: Contiene toda la información de la firma XMLDSignature, con la siguiente información. (Elemento obligatorio por cada firma realizada)
 - Elemento **“SignedInfo”**: Contiene toda la información firmada, de forma que el valor de la firma se obtiene encriptando este elemento con todo su contenido, que serán una sucesión de elementos **“Reference”**. (Único y obligatorio)
 - Elemento **“CanonicalizationMethod”**: Aporta el algoritmo de canonicalización que se usara sobre el **“SignedInfo”** antes de firmarlo. (Obligatorio)
 - Elemento **“SignatureMethod”**: Algoritmo de firma que se usará para encriptar el **“SignedInfo”** tras su canonicalización. (Obligatorio)
 - Elementos **“Reference”**: Este elemento, hace referencia a un archivo de la estructura ODF o propiedad firmada mediante un URI (RFC 2396). Aparecerá uno por cada archivo o propiedad firmada.
 - Elemento **“Transforms”**: Lista de transformaciones que se hacen sobre el contenido referenciado. (Opcional, solo si se trata de una referencia a un documento XML)
 - Elemento **“Transform”**: Contiene un atributo con el algoritmo de transformación, usado para canonicalizar el contenido referenciado si es un documento XML.

- Elemento **“DigestMethod”**: Contiene un atributo con el algoritmo de hash usado. (Resumen del contenido, obligatorio)
- Elemento **“DigestValue”**: Contiene el valor obtenido tras aplicarle al contenido referenciado el algoritmo de hash.
- Elemento **“SignatureValue”**: Es el valor de la firma, resultado de la encriptación del elemento **“Signedinfo”**. (Obligatorio)
- Elemento **“KeyInfo”**: Este elemento aporta toda la información necesaria sobre el certificado del firmante para poder validarlo posteriormente. (Obligatorio)
 - Elemento **“X509Data”**: Elemento con la información del certificado X509 v.3. usado para firmar el ODF. (Obligatorio)
 - Elemento **“X509IssuerSerial”**: En la firma ODF, contiene el elemento **“X509IssuerName”** y el elemento **“X509SerialNumber”**. (Obligatorio)
 - Elemento **“X509IssuerName”**: Nombre del emisor del certificado. (Obligatorio)
 - Elemento **“X509SerialNumber”**: Número de serie del certificado. (Obligatorio)
 - Elemento **“X509Certificate”**: Contiene el certificado del firmante codificado en base 64. (Obligatorio)
- Elemento **“Object”**: El elemento objeto, contiene las propiedades firmadas que no son parte de los datos del documento ODF. (Obligatorio)
 - Elemento **“SignatureProperties”**: Contiene la lista de propiedades firmadas, apareciendo un elemento **“SignatureProperty”** por cada una. (Obligatorio)
 - Elemento **“SignatureProperty”**: Elemento que contiene la propiedad firmada. Se obtiene el resumen (hash) de este

elemento y se añade como referencia en el “SignedInfo”.
(Obligatorio para la propiedad de fecha y hora de firmado)

- Elemento “**dc:date**”: La firma ODF siempre tendrá esta propiedad firmada, la cual contiene la fecha y la hora de firmado. (Obligatorio)

13.4 Firmando un documento ODF

Una vez definidos cada uno de los elementos que aparecen en la firma XMLDSignature que contendrá el ODF, mostramos un ejemplo del patrón que debe seguir la firma.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<document-signatures xmlns="http://openoffice.org/2004/documentsignatures">
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="ID_00b30...">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
      <Reference URI="content.xml">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
        <DigestValue>DIGEST_BASE64</DigestValue>
      </Reference>
      <Reference URI="styles.xml">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
        <DigestValue>DIGEST_BASE64</DigestValue>
      </Reference>
      <Reference URI="meta.xml">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        </Transforms>
      </Reference>
    </SignedInfo>
  </Signature>
</document-signatures>
```

```
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<DigestValue>DIGEST_BASE64</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="settings.xml">
  <Transforms>
    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
  </Transforms>
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>DIGEST_BASE64</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="#ID_0092...">
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>DIGEST_BASE64</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>SIGNATURE_VALUE_BASE64</SignatureValue>
<KeyInfo>
  <X509Data>
    <X509IssuerSerial>
      <X509IssuerName>ISSUER_NAME</X509IssuerName>
      <X509SerialNumber>SERIAL_NUMBER</X509SerialNumber>
    </X509IssuerSerial>
    <X509Certificate>X509_CERTIFICATE_BASE64</X509Certificate>
  </X509Data>
</KeyInfo>
<Object>
  <SignatureProperties>
    <SignatureProperty Id="ID_0092..." Target="#ID_00b3...">
      <dc:date xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">FECHA_HORA</dc:date>
    </SignatureProperty>
  </SignatureProperties>
</Object>
</Signature>
</document-signatures>
```


El patrón anterior sería la firma XMLDSignature para un documento ODF con solamente una página, sin imágenes y sin objetos.

Si el archivo ODF tiene más de una página, habrá que firmar el archivo binario “layout-cache”, añadiendo un elemento “Reference” al “SignedInfo”. Este archivo se localiza en la raíz de la estructura, de forma que el nuevo elemento sería el siguiente:

```
<Reference URI="layout-cache">
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>DIGEST_BASE64</DigestValue>
</Reference>
```

Si el documento ODF contiene imágenes tendremos que añadir un elemento “Reference” al “SignedInfo” por cada imagen en la carpeta *Pictures* de la estructura ODF. Por ejemplo, si contiene la imagen “100000000000032000000258C61EA840.jpg” se añade el siguiente elemento:

```
<Reference URI="Pictures/100000000000032000000258C61EA840.jpg">
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>DIGEST_BASE64</DigestValue>
</Reference>
```

Por último, si el documento contiene objetos tendremos que añadir los siguientes elementos por cada uno de ellos.

```
<Reference URI="ObjectReplacements/Object%201">
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>DIGEST_BASE64</DigestValue>
</Reference>
<Reference URI="Object%201/content.xml">
  <Transforms>
    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
  </Transforms>
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>DIGEST_BASE64</DigestValue>
```

```
</Reference>
<Reference URI="Object%201/meta.xml">
  <Transforms>
    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
  </Transforms>
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>DIGEST_BASE64</DigestValue>
</Reference>
```

En el ejemplo anterior, el objeto 1 solo tiene información XML en la carpeta “Object 1”, sobre content.xml y meta.xml. Además, contiene la información binaria en “ObjectReplacements/Object 1”. Podemos observar que los espacios son sustituidos por ‘%20’ tal y como se especifica en el RFC2396.

13.5 Cofirma servidor de un documento ODF

Una vez estudiada la manera de firmar un documento ODF, estudiaremos la manera de realizar multifirmas sobre este tipo de documentos. En principio, la única multifirma soportada por el formato ODF es la cofirma. Esto hace posible que un mismo fichero sea firmado por varios certificados en un mismo nivel.

Como los documentos ODF se firman usando XMLDSignature, la cofirma ODF también seguirá el formato de las multifirmas XML.

Para cofirmar una firma ya realizada sobre un documento ODF, basta con añadir un nuevo bloque <Signature> con todos los elementos vistos en una firma normal. De este modo, un documento ODF tendrá tantos elementos <Signature> como firmas realizadas sobre el mismo.

A vemos un ejemplo de una cofirma ODF con dos firmas.

```
<document-signatures>
  <Signature Id="1...">
    ...
  </Signature>
  <Signature Id="2...">
    ...
  </Signature>
```

</document-signatures>

13.6 Validación de firmas ODF

La validación de firmas ODF se realiza de la misma forma que la validación de firmas XMLDSignatures, aunque tiene una importante diferencia.

Primeramente validamos que el contenido del <SignatureValue> es correcto, usando el contexto de validación que aporta la API *xmlsec-1.4.1*. El contexto de validación canonicaliza el elemento <SignedInfo> y obtiene su valor firmado. Una vez obtenido este valor lo compara con el valor de la firma, siendo un SignatureValue si son iguales.

Una vez validado el SignatureValue, es necesario validar cada una de las referencias incluidas en el SignedInfo. Esta es un labor más costosa, ya que no podemos usar el contexto de validación para validar las referencias que apuntan fuera del documento de firma *documentsignatures.xml*. Al no poder usar el contexto de validación, tendremos que abrir cada uno de los documentos referenciados externamente, canonicalizarlos y obtener su resumen (hash). Una vez tenemos todos los hashes de las referencias externas, las comparamos con los hashes contenidos en el documento *documentsignatures.xml*, siendo válidas si todas los hashes calculados coinciden con los de la firma.

Para finalizar, volvemos a usar el contexto de validación, esta vez para validar las referencias restantes, que apuntan a elementos dentro del mismo documento *documentsignatures.xml*. Si estas referencias internas son también validadas por el contexto, entonces la firma es totalmente válida.

Seguiremos el mismo proceso repetidas veces para validar cofirmas ODF.

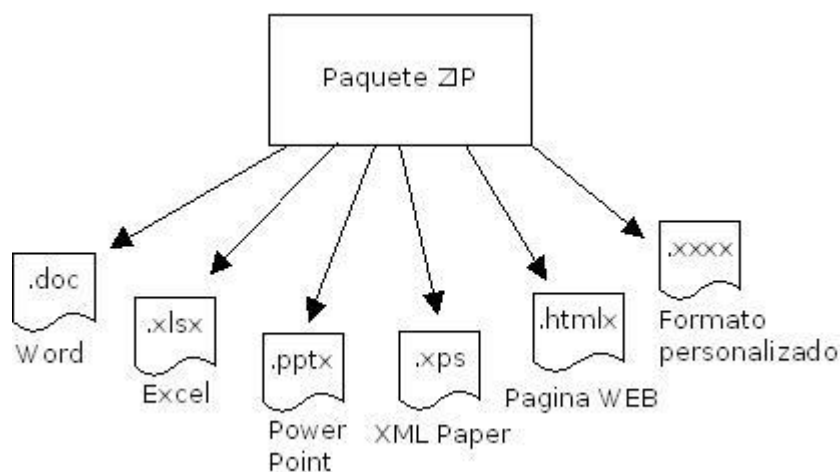
14 Anexo G: Firma OOXML

14.1 Introducción

El formato Office Open XML, que llamaremos OOXML, es un formato de fichero estándar y abierto, creado para reemplazar los originales formatos binarios protegidos de Microsoft. Es utilizado inicialmente para la representación de documentos ofimáticos (hojas de cálculo, documentos de texto, presentaciones, etc...), aunque pueden representar otros tipos de documentos.

Desde el año 2008 se encuentra publicado como estándar internacional **ISO/IEC 29500:2008, Information technology – Office Open XML formats** y como **ECMA-376 Office Open XML File Formats - 2ª edición**. La normativa ISO/IEC 29500 consta de cuatro partes que pueden ser descargadas libremente (<http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html>).

Los documentos Office Open XML son almacenados en contenedores Open Packaging Convention (OPC), los cuales son archivos ZIP que guardan XML y otros archivos de datos, junto con las listas de relaciones entre ellos.



14.2 Estructura de un documento OOXML

Cada fichero incluido en el paquete, OOXML le denomina *parte*. Un paquete básico incluye en su raíz la *parte content types*, un archivo XML denominado *[Content_Types].xml*. También se encuentran tres directorios: *_rels*, *docProps*, y uno específico para el tipo de documento (por ejemplo, en un

paquete de texto .docx, habrá un directorio llamado *word*). El directorio *word* contendrá un archivo *document.xml* el cual incluye el texto base del documento. En los casos de encontrarse firmado electrónicamente se incluye un directorio *_xmldsignatures* cuyo contenido describiremos en los siguientes apartados.

[Content_Types].xml

Este archivo describe los contenidos globales del paquete y los tipos MIME. También contiene estructuras de mapeo para extensiones de archivos y reemplazos para URLs específicas.

_rels

Estos subdirectorios pueden encontrarse dentro de cualquier directorio dentro del paquete, y contienen las relaciones de los archivos dentro del paquete. Contendrá los mismos nombres de archivo que indican relaciones pero con una extensión *.rels* añadida. Por ejemplo, si el archivo *content types* tuviese alguna relación, existirá un archivo de nombre *[Content_Types].xml.rels* dentro del directorio *_rels*.

_rels/.rel

En este archivo se localizan las relaciones del paquete. En un documento de contenido mínimo que sólo incluya el archivo básico *document.xml*, las relaciones detalladas son metadatos y *document.xml*.

docProps/core.xml

Este archivo contiene las propiedades base de cualquier documento Office Open XML.

En el apartado 10 se muestra un ejemplo comentado de un OPC completo con firmas.

14.3 Estructura de firma electrónica en OOXML

Dentro de la segunda parte del estándar, en el apartado 13 del documento “*Part 2: Open Packaging Conventions*” se describe el Signature Framework de OOXML.

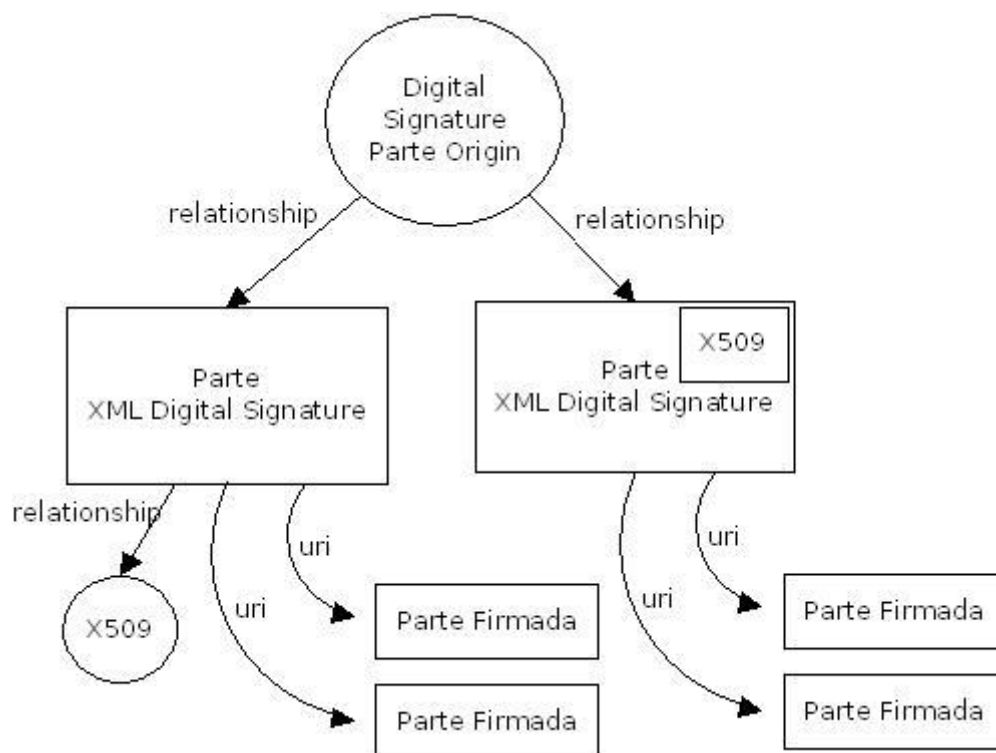
Este Framework describe una infraestructura para representar firmas digitales, y los servicios para crear y validar firmas de partes y relaciones de los paquetes, implementando el estándar de firma

W3C XML Digital Signatures, donde cualquier parte o relación de un paquete puede ser firmado, incluidas las partes que representan una firma en sí mismas.

Las partes incluidas en un paquete utilizadas por el Signature Framework se encuentran dentro de la carpeta *_xm/Signatures*. Las partes que pueden encontrarse en esta carpeta son la parte Digital Signature Origin Part, Digital XML Signature Parts, y Digital Signature Certificate Parts. En los siguientes apartados se describen cada una de ellas y sus relaciones.

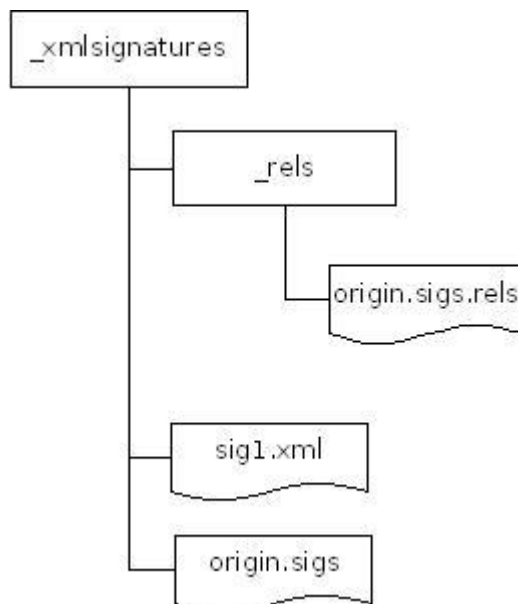
14.3.1 Parte Digital Signature Origin

La parte Digital Signature Part Origin es el punto de partida para la navegación a través de las firmas incluidas en el paquete, ya que contendrá una relación a cada firma incluida en el paquete. A su vez cada parte de firma puede tener una relación al certificado X509 firmante y URIs a las partes que firma:



Dentro de cada paquete existirá una única parte Origin, que se encontrará en el fichero *origin.sigs*, y únicamente se encuentra presente en el paquete si hay alguna firma. Del mismo modo existirá una parte con las relaciones de la parte *origin* dentro de la carpeta de relaciones *_rels*, que se encontrará en el fichero *origin.sigs.rels*.

De este modo, un paquete que contenga una firma, tendrá la carpeta *_xmlsignatures* con el siguiente contenido.



Como hemos comentado, la parte origin tendrá las relaciones a las distintas partes XML Digital Signatures. Para un paquete con una firma, un ejemplo del contenido de las relaciones de *origin.sign* es el siguiente:

Origin.sign.rels

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">
  <Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/digital-
signature/signature"
    Target="sig1.xml"/>
</Relationships>
```

14.3.2 Parte XML Digital Signature

Representan los elementos con las firmas XML Digital Signature incluidas dentro del paquete. De este modo, cada uno de estos ficheros es una firma XML Digital Signature, que en particular presenta las siguientes restricciones:

- Las firmas contienen elementos Reference dentro del elemento SignedInfo que harán referencia a elementos Object existentes en el mismo elemento Signature. No se permiten

crear referencias a elementos Object que contengan transformaciones distintas a transformaciones de canonalización. Ejemplo:

```
<Signature Id="idPackageSignature" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
    <Reference URI="#idPackageObject" Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#Object">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
      <DigestValue>Q9mPv3Zzvbcn+bb0GcKu2+aAzz8=</DigestValue>
    </Reference>
    <Reference URI="#idOfficeObject" Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#Object">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
      <DigestValue>OQfucjYke9OotT07wpBNaoqm87g=</DigestValue>
    </Reference>
    <Reference URI="#idSignedProperties" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties">
      <Transforms>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      </Transforms>
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
      <DigestValue>vux/dybUTbLIOMXTKLbruRsZSCc=</DigestValue>
    </Reference>
    <Reference URI="#idValidSigLnImg" Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#Object">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
      <DigestValue>A0JE95083mZK77VyajFcKrwMmtM=</DigestValue>
    </Reference>
    <Reference URI="#idInvalidSigLnImg" Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#Object">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
      <DigestValue>6mxJOIHojANSy+nBGMzvaZPmY4s=</DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  [...]
</Object>

<Object Id="idOfficeObject">
  [...]
</Object>

<Object>
  <xd:QualifyingProperties Target="#idPackageSignature" xmlns:xd="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
    [...]
  </xd:QualifyingProperties>
</Object>
```


</Object>

</Signature>

- Existirá siempre un elemento Object específico de paquete dentro del elemento Signature. (En el ejemplo anterior *idPackageObject*)
- Los elementos Object específicos de paquete, contendrán un elemento Manifest y un elemento SignatureProperties, aunque este SignatureProperties puede contener varios elementos SignatureProperty. A demás:
 - Dentro del elemento Manifest se hará referencia a atributos URI de partes existentes en el paquete.
 - No se permiten crear elementos Reference dentro de Manifest que contengan transformaciones distintas a transformaciones de canonicación.
 - Existirá siempre un elemento SignatureProperty con el identificador idSignatureTime.

[...]

```
<Object Id="idPackageObject" xmlns:mdsig="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/digital-signature">
  <Manifest>

    <Reference URI="/word/styles.xml?ContentType=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.styles+xml">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
      <DigestValue>os9vKTjla7FC7/hj2z54RMDWN6M=</DigestValue>
    </Reference>

    <Reference URI="/word/stylesWithEffects.xml?ContentType=application/vnd.ms-word.stylesWithEffects+xml">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
      <DigestValue>tRAly3ezf+7o71Bo2slxmy9cgs=</DigestValue>
    </Reference>

    <Reference URI="/word/webSettings.xml?ContentType=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.webSettings+xml">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
      <DigestValue>zc1/q2WodslXOpAdux4ZQmR9PMU=</DigestValue>
    </Reference>

    <Reference URI="/word/settings.xml?ContentType=application/vnd.openxmlformats-
```

```
officedocument.wordprocessingml.settings+xml">
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>EG9LW/JA/UN4Isnus92Gbm4Q4I0=</DigestValue>
</Reference>

<Reference URI="/word/theme/theme1.xml?ContentType=application/vnd.openxmlformats-officedocument.theme+xml">
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>Q8pihT3NxsPLwi5b/n6WOfsNII0=</DigestValue>
</Reference>

<Reference URI="/word/media/image1.emf?ContentType=image/x-emf">
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>6c7izw5x+xz5X3s7ZiHyreKXNjQ=</DigestValue>
</Reference>

<Reference URI="/word/document.xml?ContentType=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.main+xml">
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>kfY9aLWNQ5OW1heEw1Jbwk9JNKI=</DigestValue>
</Reference>

<Reference URI="/word/fontTable.xml?ContentType=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.fontTable+xml">
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>jxigIufCYsrEjRVNuLtp+jAvpXE=</DigestValue>
</Reference>

<Reference URI="/_rels/.rels?ContentType=application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
  <Transforms>
    <Transform Algorithm="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/RelationshipTransform">
      <mdssi:RelationshipReference SourceId="rId1"/>
    </Transform>
    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
  </Transforms>
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>1vWU/YTF/7t6ZjnE44gAFTbZvVA=</DigestValue>
</Reference>

<Reference URI="/word/_rels/document.xml.rels?ContentType=application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml">
  <Transforms>
    <Transform Algorithm="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/RelationshipTransform">
      <mdssi:RelationshipReference SourceId="rId3"/>
      <mdssi:RelationshipReference SourceId="rId7"/>
      <mdssi:RelationshipReference SourceId="rId2"/>
      <mdssi:RelationshipReference SourceId="rId1"/>
      <mdssi:RelationshipReference SourceId="rId6"/>
      <mdssi:RelationshipReference SourceId="rId5"/>
    </Transform>
  </Transforms>
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
  <DigestValue>1vWU/YTF/7t6ZjnE44gAFTbZvVA=</DigestValue>
</Reference>
```

```
<mdssi:RelationshipReference SourceId="rid4"/>
</Transform>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<DigestValue>PWbz6tNltg05DJCMgv2Jd1aw4M0=</DigestValue>
</Reference>

</Manifest>

<SignatureProperties>
  <SignatureProperty Id="idSignatureTime" Target="#idPackageSignature">
    <mdssi:SignatureTime>
      <mdssi:Format>YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD</mdssi:Format>
      <mdssi:Value>2011-04-05T15:02:05Z</mdssi:Value>
    </mdssi:SignatureTime>
  </SignatureProperty>
</SignatureProperties>

</Object>

[...]
```

Todas estas restricciones a XML Digital Signatures se realizan en localizaciones donde esta permitido cualquier espacio de nombres, por lo que siempre se tratará de una firma XML Digital Signature válida. *En el apartado 11 se muestra un ejemplo de unas de estas partes de firma.*

14.3.3 Parte Digital Signature Certificate

Representan las partes referenciadas por las partes *XML Digital Signatures* con el certificado X.509 firmante.

14.4 Validación de firmas OOXML

Para validar una firma OOXML se deben seguir los pasos descritos en el apartado 3.2 de *W3C Recommendation "XML-Signature Syntax and Processing"*. Cuando se realiza la validación será necesario verificar el tipo de contenido y valores de hash en cada elemento *Reference* del elemento *SignedInfo*, y validar la firma utilizando el elemento *SignedInfo*.

Los pasos anteriores no serán suficientes para validar firmas que contengan elementos *Object* de paquete, por lo que se han de realizar pasos adicionales al encontrarse elementos *Object* con identificador *idPackageObject*:

Validar referencias

Por cada elemento *Reference* existente en *SignedInfo*, será necesario:

1. Obtener el elemento *Object*.
2. Por cada *Object* específico de paquete (*idPackageObject*), el verificador deberá validar las referencias a partes firmadas incluidas en el elemento *Manifest*, tratándose de una firma no válida si la parte firmada no se encuentra en el paquete o el tipo de contenido es distinto al indicado en la firma.
3. Se calcula el hash utilizando el algoritmo indicado en la firma y se comprueba que se obtiene el mismo valor que el indicado en la firma.

Validar firmas

1. El verificador obtiene la información de la clave pública del elemento *KeyInfo* o de un recurso externo.
2. Utilizando la forma de canonalización del elemento *SignatureMethod* y la información de la clave pública, el verificador podrá comprobar la validez del elemento *SignatureValue* existente en *SignedInfo*.

15 Anexo H: Firma CAdES Baseline

15.1 Introducción

El formato de firma electrónica CAdES Baseline se considera la evolución de CAdES y viene definido en el documento ETSI TS 103 173. Con este formato se busca facilitar la construcción y validación de firmas ASN.1.

En CAdES Baseline se identifican diferentes formatos en función de los atributos que contenga, permitiendo así CAdES B-Level, CAdES T-Level, CAdES LT-Level y CAdES LTA-Level.

15.2 CAdES B-Level

Se define como el nivel básico. Este formato es equivalente a CAdES-BES (cuando el atributo **signature-policy-id** no está presente), y a CAdES-EPES (cuando el atributo **signature-policy-id** está presente). Define los siguientes elementos obligatorios:

Elemento	Descripción
content-type	Atributo firmado. Indica el tipo del contenido firmado. Debe tener obligatoriamente el valor 'id-data'.
message-digest	Atributo firmado. Representa una cadena de octetos del resumen del mensaje contenido dentro del elemento encapContentInfo que ha sido firmado.
ESS signing-certificate	Atributo firmado. Establece la referencia al certificado firmante. Sólo debe incluirse cuando se ha hecho uso del algoritmo SHA-1.
ESS signing-certificate-v2	Atributo firmado. Establece la referencia al certificado firmante. Sólo debe incluirse cuando se ha hecho uso de un algoritmo de resumen diferente a SHA-1.

Elemento	Descripción
signing-time	Atributo firmado. Contiene el instante de firma en formato UTC.
SignedData.certificates	Incluirá al menos el certificado firmante, si bien, es recomendable incluir toda la cadena de certificación de dicho certificado firmante.

15.3 CAdES T-Level

Este formato incluye un sello de tiempo sobre los datos firmados. Para considerarse una firma CAdES T-Level, debe cumplir con el formato CAdES B-Level y además incluir los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
signature-time-stamp	Atributo no firmado. Incluye un sello de tiempo sobre el valor de la firma electrónica. Puede haber más de una instancia de este atributo.

15.3.1 Actualización a CAdES T-Level de Multi-Firma CAdES B-Level

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato CAdES T-Level. Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a CAdES T-Level un firmante/contra-firmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a CAdES T-Level un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato CAdES LTA-Level.

Así, supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES B-Level
|
|
|
|__ Contra-Firma (f2): CAdES B-Level
|
|
|
|
|__ Contra-Firma (f3): CAdES B-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES B-Level
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a CAdES T-Level indicada.

15.3.1.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES T-Level
|
|
|
|__ Contra-Firma (f2): CAdES T-Level
|
|
|
|
|__ Contra-Firma (f3): CAdES T-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES T-Level
```

15.3.1.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES T-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): CAdES B-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): CAdES B-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES B-Level
```

15.3.1.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES B-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): CAdES T-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): CAdES B-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES T-Level
```

15.3.1.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```

|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES B-Level
|
|
|
|__ Contra-Firma (f2): CAdES B-Level
|
|
|
|__ Contra-Firma (f3): CAdES T-Level
|
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES B-Level
  
```

15.4 CAdES LT-Level

Este formato incluye toda la información de certificación y de revocación necesaria para validar la firma. Para considerarse una firma CAdES LT-Level, debe cumplir con el formato CAdES T-Level e incluir los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
SignedData.certificates	Deberá incluir la totalidad de certificados necesarios para validar el certificado firmante, cualquier atributo certificado, cualquier elemento de revocación, y cualquier sello de tiempo contenido en la firma, que no hayan sido incluidos previamente.
SignedData.crls	Deberá incluir la totalidad de elementos de revocación (respuestas OCSP y elementos CRL) necesarios para validar el certificado firmante, cualquier atributo certificado, y cualquier sello de tiempo contenido en la firma, que no hayan sido incluidos previamente. Los elementos CRL se incluirán en elementos SignedData.crls.crl , y las respuestas OCSP en elementos SignedData.crls.other .

Además, no podrá incluir los siguientes elementos:

- **complete-certificate-references**
- **complete-revocation-references**
- **attributecertificate-references**
- **attribute-revocation-references**
- **CAdES-C-time-stamp**
- **time-stamped-certs-crls-references**
- **certificate-values**
- **revocation-values**
- **archive-time-stamp**
- **archive-time-stamp-v2**
- **long-term-validation**

15.4.1 Actualización a CAdES LT-Level de Multi-Firma CAdES B-Level

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato CAdES LT-Level. Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a CAdES LT-Level un firmante/contra-firmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a CAdES LT-Level un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato CAdES LTA-Level. Así, supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

|

|__ **Firma Base (f1):** CAdES LT-Level

|

|

|__ **Contra-Firma (f2):** CAdES B-Level

|

|

|__ **Contra-Firma (f3):** CAdES B-Level

|

|__ **Firma Base (f2):** CAdES B-Level

15.4.1.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

|

|__ **Firma Base (f1):** CAdES B-Level

|

|

|__ **Contra-Firma (f2):** CAdES LT-Level

|

|

|__ **Contra-Firma (f3):** CAdES B-Level

|

|__ **Firma Base (f2):** CAdES LT-Level

15.4.1.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

|

|__ **Firma Base (f1):** CAdES B-Level

	__ Contra-Firma (f2): CAdES B-Level
	__ Contra-Firma (f3): CAdES LT-Level
__ Firma Base (f2): CAdES B-Level	

15.5 CAdES LTA-Level

Para preservar la integridad de la firma a largo plazo, se define el formato CAdES LTA-Level, que incluye un sello de tiempo sobre la totalidad de la firma. En consecuencia, para considerarse una firma CAdES LTA-Level, debe cumplir con el formato CAdES LT-Level e incluir los siguientes elementos obligatorios:

Elemento	Descripción
archive-time-stamp-v3	Atributo no firmado. Incluye un sello de tiempo de archivado y el atributo no firmado ats-hash-index . Puede haber más de una instancia de este atributo.

15.5.1 Actualización a CAdES LTA-Level desde CAdES B-Level

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato CAdES LTA-Level tomando como referencia el formato CAdES B-Level. Como norma general, ningún contra-firmante puede tener formato CAdES LTA-Level, y cuando se tenga que actualizar un contra-firmante, éste se actualizará a formato CAdES LT-Level, así como todos sus descendientes y ascendientes, hasta llegar al firmante base, que se actualizará a CAdES LTA-Level.

Supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES B-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): CAdES B-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): CAdES B-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES B-Level
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a CAdES LTA-Level indicada.

15.5.1.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes a formato CAdES LTA-Level, y los contra-firmantes a formato CAdES LT-Level, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES LTA-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): CAdES LT-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): CAdES LT-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES LTA-Level
```

15.5.1.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza a CADES LTA-Level el firmante f1, y todos los contra-firmantes que descienden de él se actualizan a CADES LT-Level, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
|  
|__ Firma Base (f1): CADES LTA-Level  
|  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f2): CADES LT-Level  
|  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f3): CADES LT-Level  
|  
|  
|__ Firma Base (f2): CADES B-Level
```

15.5.1.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

En la rama de firmante de la Firma Base con firmante f1, el firmante f2 es un contra-firmante, por lo que se actualiza a formato CADES LT-Level, al igual que sus descendientes. El firmante f1, como es firma base, pasa a actualizarse a CADES LTA-Level. En el caso de la Firma Base con firmante f2, al ser firma base, pasará a actualizarse a CADES LTA-Level.

El resultado es la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES LTA-Level
|
|
|
|__ Contra-Firma (f2): CAdES LT-Level
|
|
|
|__ Contra-Firma (f3): CAdES LT-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES LTA-Level
```

15.5.1.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

En la rama de firmante de la Firma Base con firmante f1, el firmante f3 es un contra-firmante, por lo que se actualiza a formato CAdES LT-Level, al igual que sus contra-firmantes ascendientes. El firmante f1, como es firma base, pasa a actualizarse a CAdES LTA-Level. El resultado es la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): CAdES LTA-Level
|
|
|
|__ Contra-Firma (f2): CAdES LT-Level
|
|
|
|__ Contra-Firma (f3): CAdES LT-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): CAdES B-Level
```

15.5.2 Actualización a CAdES LTA-Level de Multi-Firma con Elementos de Validación

Ahora, supongamos una multi-firma donde se incluyan contra-firmantes con elementos de validación (formato CAdES LT-Level), tal y como se muestra en la siguiente estructura

Documento

|
|__ **Firma Base (f1):** CAdES LTA-Level
| |
| |__ **Contra-Firma (f2):** CAdES LT-Level
| |
| |__ **Contra-Firma (f3):** CAdES LT-Level
|
|__ **Firma Base (f2):** CAdES B-Level

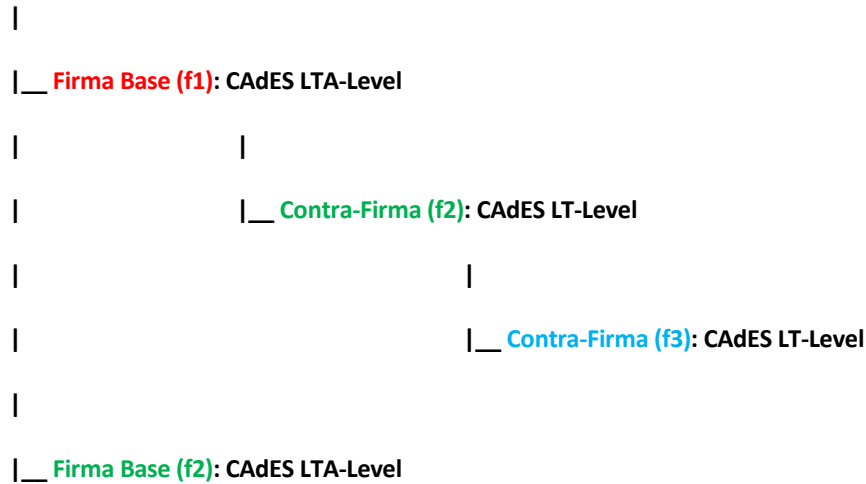
Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. Si se indica que se actualice a CAdES LTA-Level el firmante f2, este firmante está presente en ambas ramas de la multi-firma, por lo que ambas ramas deberán ser actualizadas.

En el caso de la rama donde f2 constituye la firma base, este firmante se actualiza a CAdES LTA-Level.

En el caso de la otra rama, donde f2 es un contra-firmante de f1, y a su vez, f2 está contra-firmante por f3, teóricamente, se debería actualizar toda la rama, ya que el firmante objetivo es un contra-firmante, pero dado que el firmante y los contra-firmantes de dicha rama ya se encuentran actualizados en el nivel al que les correspondería el formato indicado de actualización, no son actualizados.

Esto genera que en la respuesta del servicio de actualización se incluya un mensaje de advertencia (warning), que indicará que la firma ha sido actualizada correctamente (ya que la firma base asociada al firmante f2 ha sido actualizada), pero que los firmantes f1, f2 y f3 no han sido actualizados (en referencia a la rama de la firma base f1).

Documento



La plataforma no permite la generación de co-firmas sobre firmas CAdES que tengan al menos un firmante con formato CAdES LTA-Level.

16 Anexo I: Formatos de Firma XAdES Baseline

16.1 Introducción

El formato de firma electrónica XAdES Baseline se considera la evolución de XAdES y viene definido en el documento ETSI TS 103 171. Con este formato se busca facilitar la construcción y validación de firmas XML.

En XAdES Baseline se identifican diferentes formatos en función de los atributos que contenga, permitiendo así XAdES B-Level, XAdES T-Level, XAdES LT-Level y XAdES LTA-Level.

16.2 XAdES B-Level

Se define como el nivel básico. Este formato es equivalente a XAdES-BES (cuando el elemento firmado **SignaturePolicyIdentifier** no está presente), y a CAdES-EPES (cuando el elemento firmado **SignaturePolicyIdentifier** está presente). Define los siguientes elementos obligatorios:

Elemento	Descripción
ds:KeyInfo/X509Data/X509Certificate	Certificado firmante.
ds:Reference	Se incluirá una referencia por cada conjunto de datos firmados, y una referencia hacia el elemento xades:SignedProperties .
xades:SigningCertificate	Elemento que contiene el resumen del certificado firmante junto con la información de su emisor y número de serie.
xades:SigningTime	Elemento firmado. Contiene el instante de firma en formato UTC.
xades:DataObjectFormat	Incluye información sobre los datos firmados. Se incluirán tantos elementos como conjuntos de datos firmados. Necesariamente deberá incluir, al menos, el

Elemento	Descripción
	elemento xades:DataObjectFormat/MimeType y el atributo ObjectReference .

16.3 XAdES T-Level

Este formato incluye un sello de tiempo sobre los datos firmados. Para considerarse una firma XAdES T-Level, debe cumplir con el formato XAdES B-Level y además incluir los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
xades:SignatureTimeStamp	Elemento no firmado. Incluye un sello de tiempo sobre el valor de la firma electrónica. Puede haber más de una instancia de este elemento, pero cada uno de ellos incluirá únicamente un sello de tiempo.

16.3.1 Actualización a XAdES T-Level de Multi-Firma CAdES B-Level

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato XAdES T-Level. Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a XAdES T-Level un firmante/contra-firmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a XAdES T-Level un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato XAdES LTA-Level.

Así, supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES B-Level
|
|
|
|__ Contra-Firma (f2): XAdES B-Level
|
|
|
|
|
|__ Contra-Firma (f3): XAdES B-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES B-Level
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a XAdES T-Level indicada.

16.3.1.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES T-Level
|
|
|
|__ Contra-Firma (f2): XAdES T-Level
|
|
|
|
|
|__ Contra-Firma (f3): XAdES T-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES T-Level
```

16.3.1.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES T-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES B-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES B-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES B-Level
```

16.3.1.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES B-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES T-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES B-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES T-Level
```

16.3.1.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```

|
|__ Firma Base (f1): XAdES B-Level
|
|__ Contra-Firma (f2): XAdES B-Level
|
|__ Contra-Firma (f3): XAdES T-Level
|
|__ Firma Base (f2): XAdES B-Level
  
```

16.4 XAdES LT-Level

Este formato incluye toda la información de certificación y de revocación necesaria para validar la firma. Para considerarse una firma XAdES LT-Level, debe cumplir con el formato XAdES T-Level e incluir los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
xades:CertificateValues	Elemento no firmado. Incluirá el resto de certificados necesarios para validar la firma que no se encuentren en el elemento ds:KeyInfo , por lo que su carácter es opcional.
xades:RevocationValues	Elemento no firmado. Incluirá el resto de elementos de revocación (respuestas OCSP y elementos CRL) necesarios para validar la firma que no se encuentren en el elemento ds:KeyInfo , por lo que su carácter es opcional.

Elemento	Descripción
xadesv141:TimeStampValidationData	Elemento no firmado. Se incluirá uno por cada elemento xades:SignatureTimeStamp que contuviese la firma, e incluirá todos los certificados y elementos de revocación necesarios para validar el sello de tiempo contenido en cada elemento xades:SignatureTimeStamp .

16.4.1 Actualización a XAdES LT-Level de Multi-Firma XAdES B-Level

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato XAdES LT-Level. Como norma general para cualquier proceso de actualización, no podrá actualizarse a XAdES LT-Level un firmante/contra-firmante que ya posea dicho formato o superior. Igualmente, no podrá actualizarse a XAdES LT-Level un contra-firmante cuyo firmante base tenga formato XAdES LTA-Level.

Así, supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```

|
|__ Firma Base (f1): XAdES B-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES B-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES B-Level
|
|__ Firma Base (f2): XAdES B-Level
  
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a XAdES LT-Level indicada.

16.4.1.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
|__ Firma Base (f1): XAdES LT-Level  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES LT-Level  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES LT-Level  
|          |  
|__ Firma Base (f2): XAdES LT-Level
```

16.4.1.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f1, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
|__ Firma Base (f1): XAdES LT-Level  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES B-Level  
|          |  
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES B-Level  
|          |  
|__ Firma Base (f2): XAdES B-Level
```

16.4.1.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f2, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
|__ Firma Base (f1): XAdES B-Level  
|           |  
|           |__ Contra-Firma (f2): XAdES LT-Level  
|           |  
|           |__ Contra-Firma (f3): XAdES B-Level  
|  
|__ Firma Base (f2): XAdES LT-Level
```

16.4.1.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

Se actualiza únicamente el firmante f3, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|  
|__ Firma Base (f1): XAdES B-Level  
|           |  
|           |__ Contra-Firma (f2): XAdES B-Level  
|           |  
|           |__ Contra-Firma (f3): XAdES LT-Level  
|  
|__ Firma Base (f2): XAdES B-Level
```

16.5 XAdES LTA-Level

Para preservar la integridad de la firma a largo plazo, se define el formato XAdES LTA-Level, que incluye un sello de tiempo sobre la totalidad de la firma. En consecuencia, para considerarse una firma XAdES LTA-Level, debe cumplir con el formato XAdES LT-Level e incluir los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
xades:ArchiveTimeStamp	Elemento no firmado. Incluye uno o más de un sello de tiempo de archivado. Puede haber más de una instancia de este elemento. Se permite su uso en firmas generadas hasta el 2013/01/01T00:00:00 UTC.
xadesv141:ArchiveTimeStamp	Elemento no firmado. Incluye uno o más de un sello de tiempo de archivado. Puede haber más de una instancia de este elemento. Se establece su uso en firmas generadas desde el 2013/01/01T00:00:00 UTC.
xadesv141:TimeStampValidationData	Elemento no firmado. Puede incluirse uno por cada elemento xades:ArchiveTimeStamp o xadesv141:ArchiveTimeStamp añadido, e incluirá todos los certificados y elementos de revocación necesarios para validar los sello de tiempo contenido en dichos elementos.

Además, no podrá incluir los siguientes elementos:

- **xades:CompleteCertificateRefs**
- **xades:CompleteRevocationRefs**
- **xades:AttributeCertificateRefs**
- **xades:AttributeRevocationRefs**
- **xades:SigAndRefsTimeStamp**
- **xades:RefsOnlyTimeStamp**

16.5.1 Actualización a XAdES LTA-Level desde XAdES B-Level

Debido a la complejidad asociada a los procesos de actualización de multi-firmas, en este punto se describen los casos más representativos asociados a la actualización a formato XAdES LTA-Level tomando como referencia el formato XAdES B-Level. Como norma general, ningún contra-firmante puede tener formato XAdES LTA-Level, y cuando se tenga que actualizar un contra-firmante, éste se actualizará a formato XAdES LT-Level, así como todos sus descendientes y ascendientes, hasta llegar al firmante base, que se actualizará a XAdES LTA-Level. Así:

Supongamos la multi-firma con la siguiente estructura

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES B-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES B-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES B-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES B-Level
```

Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. A continuación se indica cómo resultará la multi-firma en función del tipo de actualización a XAdES LTA-Level indicada.

16.5.1.1 Caso 1: Actualización sin Indicar Firmante Objetivo

Se actualizan todos los firmantes a formato XAdES LTA-Level, y los contra-firmantes a formato XAdES LT-Level, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES LTA-Level
|
|      |
|      |__ Contra-Firma (f2): XAdES LT-Level
|
|      |
|      |__ Contra-Firma (f3): XAdES LT-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES LTA-Level
```

16.5.1.2 Caso 2: Actualización Indicando f1 como Firmante Objetivo

Se actualiza a XAdES LTA-Level el firmante f1, y todos los contra-firmantes que descenden de él se actualizan a XAdES LT-Level, dando como resultado la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES LTA-Level
|
|      |
|      |__ Contra-Firma (f2): XAdES LT-Level
|
|      |
|      |__ Contra-Firma (f3): XAdES LT-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES B-Level
```

16.5.1.3 Caso 3: Actualización Indicando f2 como Firmante Objetivo

En la rama de firmante de la Firma Base con firmante f1, el firmante f2 es un contra-firmante, por lo que se actualiza a formato XAdES LT-Level, al igual que sus descendientes. El firmante f1, como es firma base, pasa a actualizarse a XAdES LTA-Level. En el caso de la Firma Base con firmante f2, al ser firma base, pasará a actualizarse a XAdES LTA-Level. El resultado es la siguiente multi-firma:

Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES LTA-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES LT-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES LT-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES LTA-Level
```

16.5.1.4 Caso 4: Actualización Indicando f3 como Firmante Objetivo

En la rama de firmante de la Firma Base con firmante f1, el firmante f3 es un contra-firmante, por lo que se actualiza a formato XAdES LT-Level, al igual que sus contra-firmantes ascendientes. El firmante f1, como es firma base, pasa a actualizarse a XAdES LTA-Level. El resultado es la siguiente multi-firma:

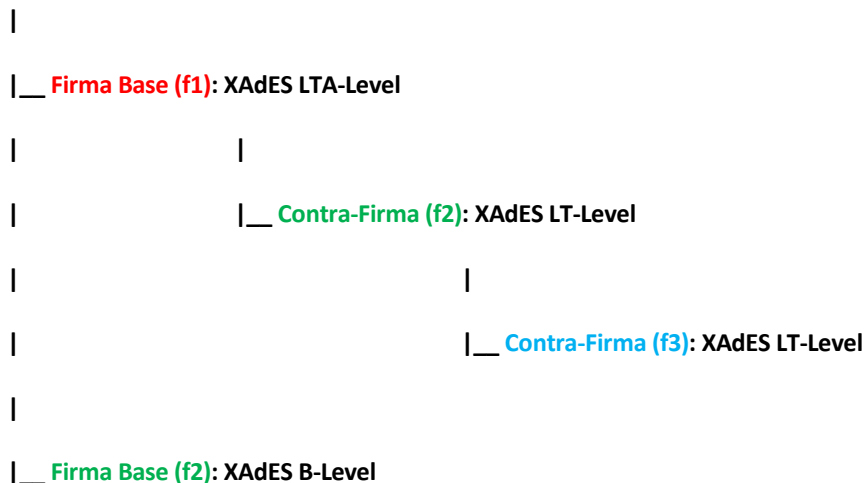
Documento

```
|
|
|__ Firma Base (f1): XAdES LTA-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f2): XAdES LT-Level
|
|          |
|          |__ Contra-Firma (f3): XAdES LT-Level
|
|
|__ Firma Base (f2): XAdES B-Level
```

16.5.2 Actualización a XAdES LTA-Level de Multi-Firma con Elementos de Validación

Ahora, supongamos una multi-firma donde se incluyan contra-firmantes con elementos de validación (formato XAdES LT-Level), tal y como se muestra en la siguiente estructura

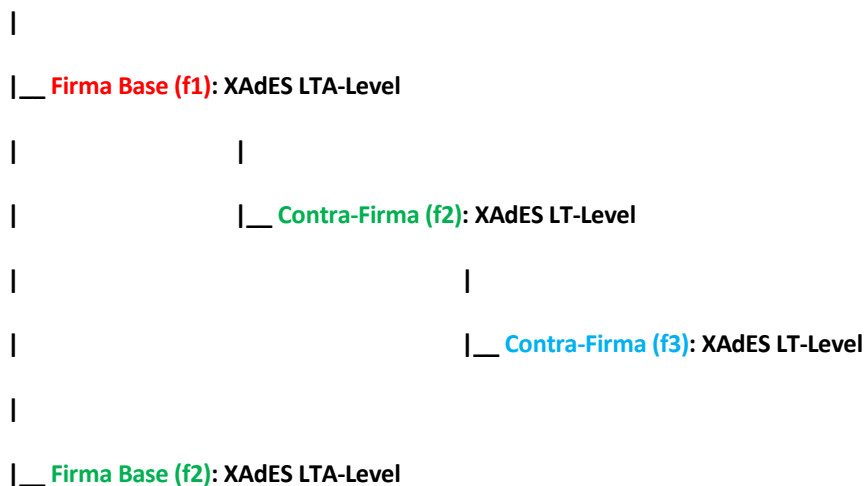
Documento



Donde f* indica el identificador del firmante/contra-firmante y al final se indica el formato asociado. Si se indica que se actualice a XAdES LTA-Level el firmante f2, este firmante está presente en ambas ramas de la multi-firma, por lo que ambas ramas deberán ser actualizadas. En el caso de la rama donde f2 constituye la firma base, este firmante se actualiza a XAdES LTA-Level. En el caso de la otra rama, donde f2 es un contra-firmante de f1, y a su vez, f2 está contra-firmante por f3, teóricamente, se debería actualizar toda la rama, ya que el firmante objetivo es un contra-firmante, pero dado que el firmante y los contra-firmantes de dicha rama ya se encuentran actualizados en el nivel al que les correspondería el formato indicado de actualización, no son actualizados. Esto genera que en la respuesta del servicio de actualización se incluya un mensaje de advertencia (warning), que indicará que la firma ha sido actualizada correctamente (ya que la firma base asociada al firmante f2 ha sido actualizada), pero que los firmantes f1, f2 y f3 no han sido actualizados (en referencia a la rama de la firma base f1).

Así pues, la multi-firma resultante cumplirá con la siguiente estructura

Documento



17 Anexo J: Formatos de Firma PAdES Baseline

17.1 Introducción

El formato de firma electrónica PAdES Baseline se considera la evolución de PAdES y viene definido en el documento ETSI TS 103 172. Con este formato se busca facilitar la construcción y validación de firmas PDF.

En PAdES Baseline se identifican diferentes formatos en función de los elementos que contenga, permitiendo así PAdES B-Level, PAdES T-Level, PAdES LT-Level y PAdES LTA-Level.

17.2 PAdES B-Level

Se define como el nivel básico. Este formato es equivalente a PAdES-BES (cuando el atributo firmado **signature-policy-id** no está presente), y a PAdES-EPES (cuando el atributo firmado **signature-policy-id** está presente). Define los siguientes elementos obligatorios:

Elemento	Descripción
content-type	Atributo firmado. Indica el tipo del contenido firmado. Debe tener obligatoriamente el valor 'id-data'.
message-digest	Atributo firmado. Representa una cadena de octetos del resumen del mensaje contenido dentro del elemento encapContentInfo que ha sido firmado.
ESS signing-certificate	Atributo firmado. Establece la referencia al certificado firmante. Sólo debe incluirse cuando se ha hecho uso del algoritmo SHA-1.
ESS signing-certificate-v2	Atributo firmado. Establece la referencia al certificado firmante. Sólo debe incluirse cuando se ha hecho uso de un algoritmo de resumen diferente a SHA-1.

Elemento	Descripción
/M	Entrada del diccionario de firma. Contiene la fecha de firma en formato UTC.
SignedData.certificates	Incluirá al menos el certificado firmante, si bien, es recomendable incluir toda la cadena de certificación de dicho certificado firmante.

Por otro lado, la firma PAdES B-Level no puede incluir los siguientes elementos:

- Clave /Cert del diccionario de firma.
- Atributo signing-time.
- Atributo counter-signature.
- Atributo content-reference.
- Atributo content-identifier.
- Atributo content-hints.
- Atributo commitment-type-indication (si la firma no contiene el atributo signature-policy-id).
- Atributo signer-location.

17.3 PAdES T-Level

Este formato incluye un sello de tiempo sobre los datos firmados. Para considerarse una firma PAdES T-Level, debe cumplir con el formato PAdES B-Level y además incluir uno de los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
signature-time-stamp	Atributo no firmado. Incluye un sello de tiempo sobre el valor de la firma electrónica. Puede haber más de una instancia de este atributo.

Elemento	Descripción
Diccionario Document Time-stamp	Diccionario de firma que incluye un sello de tiempo sobre el documento PDF.

17.4 PAdES LT-Level

Este formato incluye toda la información de certificación y de revocación necesaria para validar la firma, incluyendo los sellos de tiempo que contuviese (en atributos no firmados o en diccionarios de sello de tiempo). Para considerarse una firma PAdES LT-Level, debe cumplir con el formato PAdES T-Level e incluir los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
Diccionario DSS	Deberá incluir la totalidad de certificados necesarios para validar el certificado firmante, cualquier atributo certificado, cualquier elemento de revocación, y cualquier sello de tiempo contenido en la firma, que no hayan sido incluidos previamente. Igualmente, deberá incluir la totalidad de elementos de revocación (respuestas OCSP y elementos CRL) necesarios para validar el certificado firmante, cualquier atributo certificado, y cualquier sello de tiempo contenido en la firma, que no hayan sido incluidos previamente.

17.5 PAdES LTA-Level

Para preservar la integridad de la firma a largo plazo, se define el formato PAdES LTA-Level, que incluye un sello de tiempo sobre la totalidad del documento PDF, incluyendo los elementos necesarios para la validación completa de la firma. En consecuencia, para considerarse una firma PAdES LTA-Level, debe cumplir con el formato PAdES LT-Level e incluir los siguientes elementos obligatorios:

Elemento	Descripción
Diccionario Document Time-stamp	Diccionario de firma que incluye un sello de tiempo sobre el documento PDF. Esto implica también sobre los diccionarios DSS y Document Time-stamp previos.

18 Anexo K: Firma ASiC Baseline

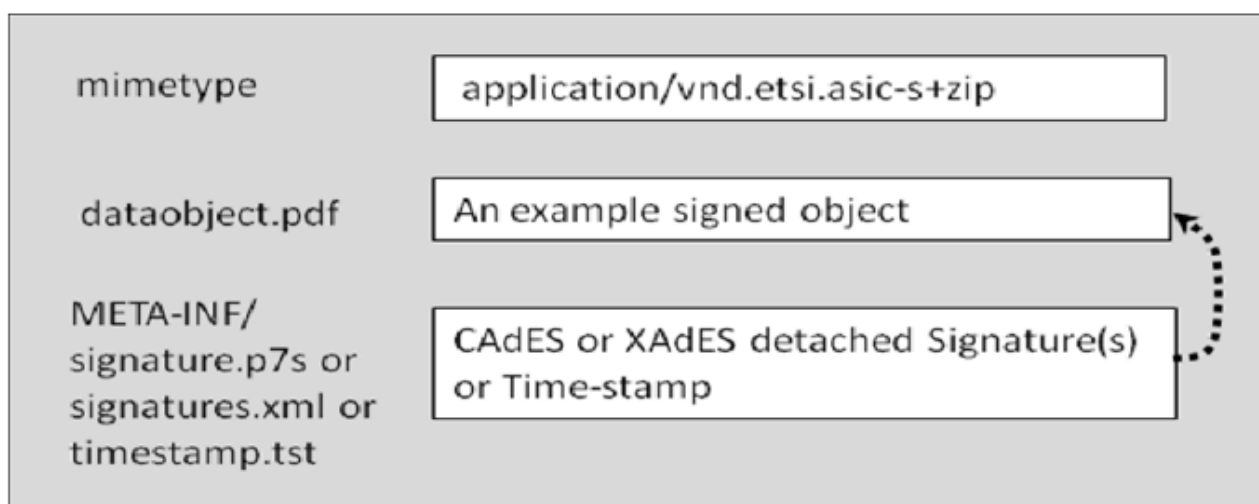
18.1 Introducción

ASiC, según el documento ETSI TS 102 918, se define como un contenedor de elementos que contiene tanto datos como firmas (o sellos de tiempo) utilizando el formato ZIP. El formato de firma electrónica ASiC Baseline se considera la evolución de ASiC y viene definido en el documento ETSI TS 103 174. Con este formato se busca facilitar la construcción y validación de contenedores de firmas.

En ASiC Baseline se identifican diferentes formatos en función de los elementos que contenga, permitiendo así ASiC-S y ASiC-E.

18.2 ASiC-S

Este formato define el caso básico, en el que se asocia un conjunto único de datos firmados con una o varias firmas CADES Baseline o XAdES Baseline, o con uno o varios sellos de tiempo según el documento RFC 3161:



Los elementos que componen la firma ASiC-S son:

- Un fichero opcional **mimetype** ubicado en la raíz del contenedor ZIP. En caso de encontrarse, puede contener el tipo MIME asociado a los datos firmados, o bien, el tipo MIME asociado a ASiC-S, esto es, “application/vnd.etsi.asic-s+zip”.
- Un fichero que constituye los datos firmados, ubicado en la raíz del contenedor ZIP.
- Una carpeta **META-INF** ubicada en la raíz del contenedor ZIP que contiene uno de los siguientes ficheros:
 - Un fichero **timestamp.tst** que se corresponde con un sello de tiempo RFC 3161 calculado sobre el fichero que corresponde con los datos firmados.
 - Un fichero **signature.p7s** que se corresponde con una firma CAdES Baseline explícita calculada sobre el fichero que corresponde con los datos firmados. Dicha firma CAdES Baseline puede incluir co-firmas y contra-firmas.
 - Un fichero **signatures.xml** que se corresponde con una firma XAdES Baseline *detached* calculada sobre el fichero que corresponde con los datos firmados. Dicha firma XAdES Baseline puede incluir co-firmas y contra-firmas. Su elemento raíz será **asic:XAdESSignatures** e incluirá entre sus referencias, una cuya URI será el nombre del fichero que corresponde con los datos firmados.

18.3 ASiC-E

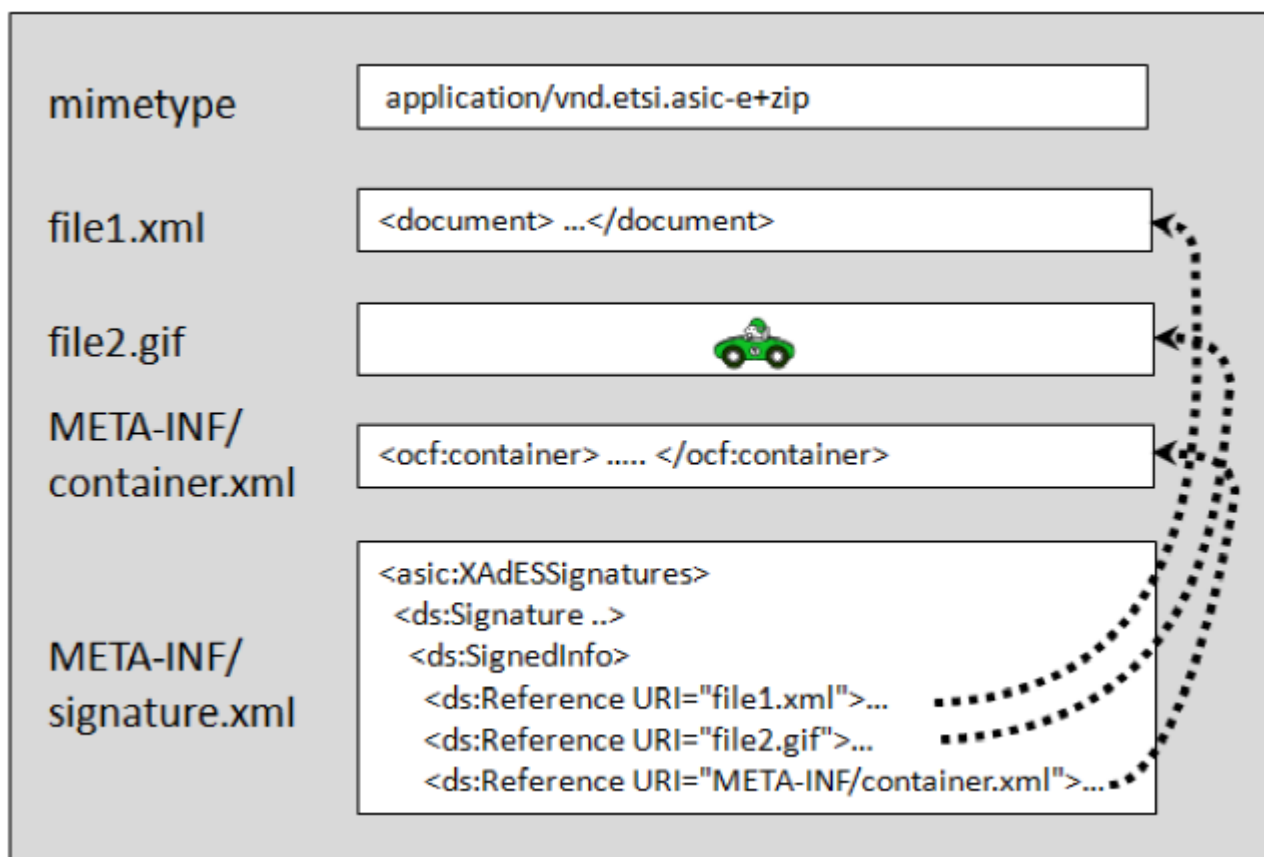
Constituye el caso extendido, en el que se incluyen diferentes conjuntos de datos firmados. Su contenido y estructura serán diferentes en función de si incluye firmas XAdES Baseline, o bien CAdES Baseline o sellos de tiempo:

18.3.1 ASiC-E con Firmas XAdES Baseline

Los elementos que componen la firma ASiC-E son:

- Un fichero opcional **mimetype** ubicado en la raíz del contenedor ZIP. En caso de encontrarse contendrá el tipo MIME asociado a ASiC-E, esto es, “application/vnd.etsi.asic-e+zip”.

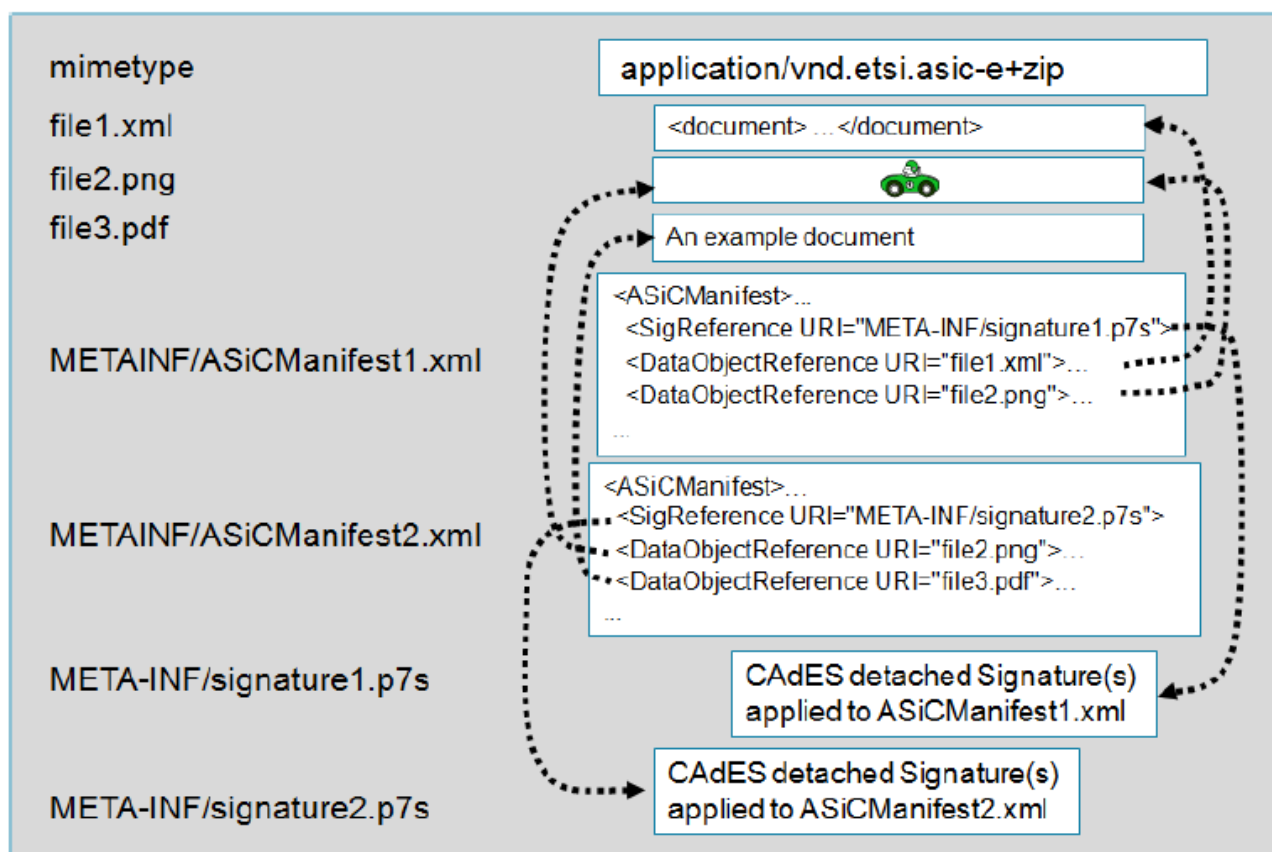
- Cualquier cantidad de ficheros ubicados en la raíz del contenedor ZIP y que corresponden con conjuntos de datos firmados por las firmas XAdES Baseline internas.
- Uno o más ficheros ***signatures*.xml** dentro de la carpeta **META-INF** incluyendo una o varias firmas XAdES Baseline. Los datos firmados serán directamente referenciados por cada firma a través de elementos **ds:Reference**, o bien, indirectamente referenciados usando elementos **ds:Manifest**. El elemento raíz en cada fichero ***signatures*.xml** puede ser:
 - Un elemento **asic:XAdESSignatures**, al igual que en el caso de ASiC-S.
 - Un elemento **document-signatures** tal y como indica el estándar Open Document de OASIS.
 - Un elemento **signatures** tal y como indica el estándar para el formato OCF.
 - Cualquier otro elemento **ds:Signature** que incluya en sí mismo el espacio de nombres asociado.
- Opcionalmente, un fichero **container.xml** dentro de la carpeta **META-INF** que incluirá el tipo MIME y la ruta completa a todos los ficheros firmados indicado en la raíz del contenedor ZIP, tal y como indica estándar para el formato OCF.
- Opcionalmente, un fichero **manifest.xml** dentro de la carpeta **META-INF** tal y como define el estándar Open Document de OASIS.
- Opcionalmente, un fichero **metadata.xml** dentro de la carpeta **META-INF** tal y como indica estándar para el formato OCF.



18.3.2 ASiC-E con Firmas CAdES Baseline o Sellos de Tiempo

Los elementos que componen la firma ASiC-E son:

- Un fichero opcional **mimetype** ubicado en la raíz del contenedor ZIP. En caso de encontrarse contendrá el tipo MIME asociado a ASiC-E, esto es, “application/vnd.etsi.asic-e+zip”.
- Cualquier cantidad de ficheros ubicados en la raíz del contenedor ZIP y que corresponden con conjuntos de datos firmados por las firmas CAdES Baseline internas o por los sellos de tiempo internos.
- Al menos un fichero **ASiCManifest*.xml** dentro de la carpeta **META-INF** con el manifiesto asociado a ASiC.
- Por cada fichero **ASiCManifest*.xml**, dentro de la carpeta **META-INF**, una o varias firmas con nombre ***signature*.p7s**, o bien, uno o más sellos de tiempo ***timestamp*.tst**.



19 Anexo L. Guía 807 del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Les comunicamos que los productos de la Suite de @firma pueden contener entre los algoritmos disponibles, algunos no recomendados por la Guía 807 del Esquema Nacional de Seguridad (ENS; editada por el Centro Criptológico Nacional, CCN) vigente en el momento de publicación de este documento. Por lo que queda bajo la responsabilidad de las aplicaciones que hacen uso de estos productos el configurar adecuadamente las llamadas a los mismos para generar el resultado esperado, válido y adecuado para ese momento y el nivel de seguridad deseado, utilizando para ello algoritmos de la familia SHA-2 tal y como especifica dicha norma para la generación de firmas electrónicas.

Pueden consultar la norma vigente en el siguiente enlace:

<https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/513-ccn-stic-807-criptologia-de-empleo-en-el-ens/file.html>